

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias e Ingeniería



Diseño de Robot Autónomo para Medición de Variables Climáticas en Sistemas Fotovoltaicos

Trabajo de Fin de Carrera 1

Pedro Mitsuki Yasuda Larrea

Nombre de Asesor
MSc. Arturo Berastain

Lima, 9 de junio de 2026

RESUMEN

Tabla de contenidos

RESUMEN	I
Tabla de contenidos	II
Índice de figuras	IV
Índice de tablas	VI
I PLANTEAMIENTO	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Definición de la problemática	3
1.3 Propuesta de solución	4
1.3.1 Objetivos generales	5
1.3.2 Objetivos específicos	5
1.4 Alcance y limitaciones	6
1.5 Metodología del diseño	7
1.5.1 Definición de la tarea	8
1.5.2 Diseño conceptual	8
1.5.3 Diseño de detalle	8
1.5.4 Implementación digital y validación	9
II COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA	10
2.1 Marco teórico	10
2.1.1 Fundamentos de la conversión fotovoltaica	10
2.1.2 Impacto de las variables meteorológicas y pérdidas técnicas	11
2.2 Marco referencial	15
2.2.1 Contexto normativo y estándares de medición	15
2.2.2 Condiciones topográficas y geográficas	16
2.2.3 Entorno operativo y tecnológico	17
2.3 Estado del arte	18
2.3.1 Soluciones integrales	18
2.3.2 Soluciones parciales	21
2.4 Identificación de usuarios	32

2.4.1	Usuario principal	33
2.4.2	Usuarios directos	34
2.4.3	Agentes indirectos	35
2.5	Lista de requerimientos	36
III	DISEÑO CONCEPTUAL	40
3.1	Caja Negra	40
3.2	Estructura de Funciones	42
3.2.1	Dominio de Energía	42
3.2.2	Dominio de Sensores	44
3.2.3	Dominio de Control	45
3.2.4	Dominio de Comunicación	48
3.2.5	Dominio de Interfaz	49
3.2.6	Dominio de Actuadores	50
3.2.7	Dominio Mecánico	51
3.3	Matriz Morfológica	52
3.3.1	Dominio de Sensores	56
3.3.2	Dominio de Control	59
3.3.3	Dominio de Comunicación	65
3.3.4	Dominio de Interfaz	66
3.3.5	Dominio de Actuadores	68
3.3.6	Dominio Mecánico	69
IV	CONCEPTOS DE SOLUCIÓN	72
4.1	Concepto de solución 1	72
4.2	Concepto de solución 2	74
4.3	Concepto de solución 3	76
4.4	Evaluación técnica	79
4.5	Evaluación económica	82
4.6	Concepto de solución óptimo	84
4.6.1	Arquitectura de control del concepto óptimo	84
4.6.2	Arquitectura electrónica del concepto óptimo	88
4.6.3	Vista general del concepto óptimo	90
4.6.4	Subsistemas mecánicos del concepto óptimo	91
	CONCLUSIONES	94
	ANEXO	99

Índice de figuras

1.1	Tendencias de la demanda energética proyectadas al 2050 bajo el escenario de Zero Net Emissions.	2
1.2	Imagen aérea de planta de energía solar en inmediaciones de la fábrica de cemento Yura, Arequipa.	3
2.1	Comportamiento eléctrico de un panel solar ante variaciones de irradiancia y temperatura.	12
2.2	Comportamiento eléctrico de un panel solar ante variaciones de albedo y humedad relativa.	13
2.3	Comparación entre la potencia generada a lo largo del día de paneles con y sin velocidad de viento.	14
2.4	Imagen aérea de varias colinas cubiertas con paneles fotovoltaicos en Jinhua, provincia de Zhejiang, China.	17
2.5	Ilustraciones de estación meteorológica fotovoltaica móvil.	18
2.6	Ilustración de vehículo de inspección con paneles solares y sistema de amortiguación.	19
2.7	Ilustración de robot de inspección para estaciones fotovoltaicas en el desierto.	20
2.8	Ilustraciones de vehículo de inspección terrestre inteligente y robot de inspección de alta transitabilidad.	22
2.9	Ilustración de vehículo de inspección con sistema de limpieza de sensores	23
2.10	Ilustraciones de robot de inspección con sensor de líquidos y robot de inspección con mecanismo de corte de maleza.	24
2.11	Ilustraciones de estación meteorológica con trípode adaptativo y estructura de soporte móvil con alineación.	26
2.12	Ilustraciones de estación meteorológica compacta y micro estación meteorológica automática con ajuste de altura.	27
2.13	Imagen de controlador MeteoPV.	28
2.14	Kit de montaje para piranómetro con inclinación ajustable de KIPP & ZONEN.	30
2.15	Stakeholder Map con usuario principal, usuarios directos e indirectos	33
3.1	Abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra.	41
3.2	Dominio de energía de la estructura de funciones.	43
3.3	Dominio de sensores de la estructura de funciones.	45

3.4	Dominio de control de la estructura de funciones.	47
3.5	Dominio de comunicaciones de la estructura de funciones.	48
3.6	Dominio de interfaz de la estructura de funciones.	49
3.7	Dominio de actuadores de la estructura de funciones.	50
3.8	Dominio mecánico de la estructura de funciones.	52
4.1	Diseño general de la solución 1.	73
4.2	Diseño interno de la solución 1.	74
4.3	Diseño general de la solución 2.	75
4.4	Diseño interno de la solución 2.	76
4.5	Diseño general de la solución 3.	77
4.6	Diseño interno de la solución 3.	78
4.7	Elaboración técnica económica de las tres soluciones propuestas.	84
4.8	Diagrama de flujo de proceso general.	85
4.9	Lazo de control del movimiento de traslación del robot.	86
4.10	Topología de red con los robots como nodos.	87
4.11	Diagrama de bloques representativo de la arquitectura eléctrica.	89
4.12	Vista general del concepto óptimo.	90
4.13	Vista isométrica y frontal del subsistema de traslación.	91
4.14	Vista isométrica y derecha del subsistema de posicionamiento.	92
4.15	Vista isométrica y derecha del subsistema de orientación.	93
4.16	Vista isométrica de la estructura.	93

Índice de tablas

2.1	Requisitos detallados por la Norma IEC 61724-1.	15
2.2	Análisis comparativo de Soluciones Integrales.	20
2.3	Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Robots para plantas fotovoltaicas.	23
2.4	Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Robots para inspección en general.	25
2.5	Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Estaciones meteorológicas para plantas fotovoltaicas.	29
2.6	Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Sistemas de comunicación para datos meteorológicos.	31
2.7	Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Ajuste de orientación para sensores de irradiancia.	32
2.8	Lista de requerimientos del sistema mecatrónico.	36
3.1	Matriz Morfológica del Dominio de Energía.	52
3.2	Matriz Morfológica del Dominio de Sensores.	56
3.3	Matriz Morfológica del Dominio de Control (Hardware).	59
3.4	Matriz Morfológica del Dominio de Control (Software).	62
3.5	Matriz Morfológica del Dominio de Comunicación.	65
3.6	Matriz Morfológica del Dominio de Interfaz.	66
3.7	Matriz Morfológica del Dominio de Actuadores.	68
3.8	Matriz Morfológica del Dominio Mecánico.	69
4.1	Matriz de Evaluación Técnica de Conceptos de Solución.	79
4.2	Matriz de Evaluación Económica de Conceptos de Solución.	82

Capítulo I

PLANTEAMIENTO

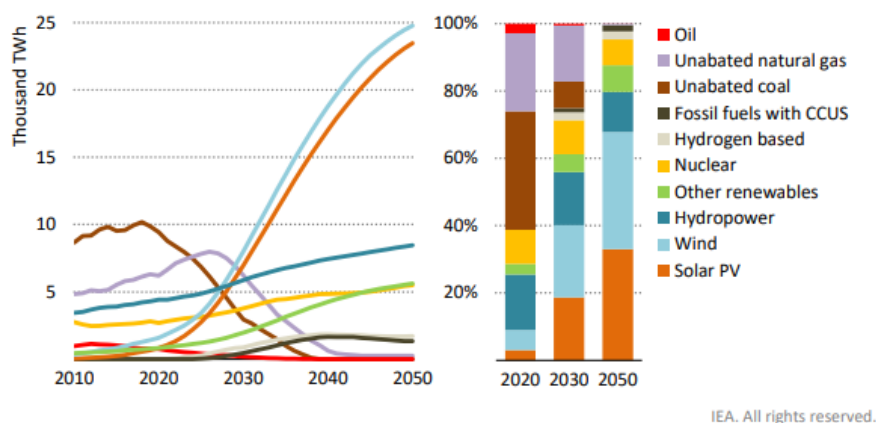
1.1. Antecedentes

El panorama energético global atraviesa una fase crítica bajo el escenario de Net Zero Emissions (NZE), impulsada por un cambio estructural donde la demanda total de energía disminuye un 7 % para 2030 respecto a los niveles de 2020 debido a mejoras drásticas en eficiencia, a pesar del crecimiento económico (IEA, 2021). Sin embargo, la electrificación acelerada de sectores como el transporte y la industria redefine el consumo; se proyecta que la demanda eléctrica global crezca un 40 % para 2030, exigiendo que la intensidad energética de la economía mejore a una tasa anual del 4 % (IEA, 2021).

De acuerdo con la hoja de ruta de la Agencia Internacional de Energía (IEA), este escenario marca el inicio de una era dominada por las energías limpias, donde el consumo eléctrico escala mientras que el suministro de energía primaria proveniente de combustibles fósiles cae del 80 % en 2020 a poco más del 20 % en 2050 (Véase Figura 1.1). Bajo el NZE, el despliegue de fuentes renovables debe ser masivo: para 2030, las adiciones anuales de energía solar fotovoltaica deben alcanzar los 630 GW y las de energía eólica los 390 GW, cuadruplicando el récord establecido en 2020. A pesar de que la energía solar y eólica se convierten en los pilares del sistema, la inversión anual en energía limpia debe aumentar desde los niveles actuales hasta alcanzar los 4 billones de dólares para 2030 (IEA, 2021). Esta transición requiere superar cuellos de botella críticos, especialmente en la expansión y modernización de las redes eléctricas, cuya inversión anual debe duplicarse para evitar deficiencias en el balance energético y asegurar la integración de la generación variable, minimizando así el desperdicio forzado de energía limpia (IEA, 2025).

Figura 1.1

Tendencias de la demanda energética proyectadas al 2050 bajo el escenario de Zero Net Emissions.



Nota. Gráfico adaptado del reporte Net Zero Emissions by 2050 (IEA, 2021).

En el ámbito nacional, la demanda energética peruana crece a un ritmo promedio del 3,5 % anual, con proyecciones sostenidas del 3 %, aunque evidencia una marcada disparidad regional (ICEX, 2025). Mientras que la zona centro reportó un incremento del 26 % en su demanda, las zonas norte y sur sufrieron contracciones del 36 % y 18 %, respectivamente.

En 2024, la producción eléctrica en el Perú alcanzó los 60.029 GWh, lo que supone un crecimiento del 3 %. Si bien la matriz nacional mantiene un sólido respaldo en fuentes hidráulicas y térmicas, las energías renovables no convencionales ganan terreno progresivamente (Revista ProActivo, 2025). Para octubre de 2025, la generación mediante recursos renovables (solar, eólica, bagazo y biogás) creció un 27 % interanual, alcanzando el 13 % de la producción total. El objetivo estratégico del Estado es profundizar esta transición hasta que las energías limpias constituyan el 20 % de la matriz para el año 2030.

Las nuevas tendencias energéticas, lideradas por la tecnología solar fotovoltaica, plantean retos técnicos complejos para garantizar la eficiencia operativa (XPOWER Solar Energy Co., Ltd., 2024). A medida que los proyectos fotovoltaicos escalan y se sitúan en terrenos topográficamente irregulares, factores como la variabilidad espacial de la irradiancia, las fluctuaciones térmicas, la suciedad y el ensombrecimiento afectan directamente la producción (García Salinas et al., 2025). Bajo este escenario, la instrumentación rigurosa se convierte en un componente crítico (Seven Sensor, s.f.). El despliegue estratégico de redes de sensores, equipos de diagnóstico y plataformas de monitoreo continuo es indispensable para determinar el índice de rendimiento (*Performance Ratio*) bajo normativas como la IEC 61724 (IEC, 2021). Esta precisión no so-

lo valida el diseño de la planta frente a la variabilidad climática, sino que habilita estrategias de mantenimiento predictivo capaces de anticipar anomalías, minimizar tiempos de inactividad y asegurar el retorno de inversión, consolidando a la energía solar como una infraestructura económica y resiliente (Anatrac, s.f.).

1.2. Definición de la problemática

La implementación de instrumentación en plantas fotovoltaicas se enfrenta a un desafío logístico y técnico considerable: la heterogeneidad de las condiciones climáticas dentro de una misma instalación (García Salinas et al., 2025). A medida que los proyectos a gran escala se asientan sobre terrenos con topografías complejas, como las vistas en la Figura 1.2, se generan microclimas que provocan variaciones espaciales significativas. Por ejemplo, las diferencias de elevación alteran localmente los perfiles aerodinámicos del viento, mientras que las variaciones del albedo y el sombreado dinámico causan una distribución desigual de la radiación solar. Estudios en plantas de gran tamaño demuestran que esta dispersión geográfica puede generar diferencias de hasta un 20 % en la irradiación diaria y más del 40 % a nivel horario, así como variaciones térmicas de 6 a 7 °C entre paneles separados por unos pocos cientos de metros (García et al., 2014).

Figura 1.2

Imagen aérea de planta de energía solar en inmediaciones de la fábrica de cemento Yura, Arequipa.



Nota. Fotografía adaptada sobre la noticia “Yura y el poder del sol” (Cóndor, 2025).

Para hacer frente a esta variabilidad y cumplir con los requisitos de monitorización de normativas internacionales, como la IEC 61724-1 (IEC, 2021), las plantas recurren actualmente a la instalación de estaciones meteorológicas y redes de instrumentación fija. En el contexto de un parque fotovoltaico, una estación meteorológica se concibe como un núcleo de monitorización centralizado mediante un adquisidor de datos, el cual integra una serie de instrumentos de alta precisión para caracterizar el recurso solar y el entorno climático (Anatrac, s.f.). Típicamente, esta estación está equipada con piranómetros, sensores de temperatura ambiente, anemómetros y medidores de humedad relativa y presión atmosférica. (Kenemora Solar, 2024). Sin embargo, depender exclusivamente de puntos de medición estáticos presenta severas limitaciones. En la práctica, unos pocos sensores no logran capturar con precisión la variabilidad climática real a lo largo de terrenos extensos y con seguidores solares en dinámica constante (García Salinas et al., 2025).

En consecuencia, el problema central se define como la ineficiencia de los métodos de instrumentación estáticos para caracterizar adecuadamente la variabilidad climática a lo largo de una planta fotovoltaica. Dado que resulta logísticamente inviable instalar estos instrumentos fijos en cada fila de paneles, los operadores se enfrentan a una alta incertidumbre en la evaluación de los índices de rendimiento energético y a deficiencias importantes para la detección y localización oportuna de fallas.

A esta falta de representatividad espacial se suma el desafío financiero de intentar escalar o densificar la red de monitoreo, lo que representa gastos que llegan a constituir hasta el 1,6 % del presupuesto total de inversión de una planta fotovoltaica (INARSE, 2023). Este conjunto de barreras evidencia la necesidad urgente de transitar hacia métodos de inspección dinámicos y verdaderamente representativos de todo el entorno solar.

1.3. Propuesta de solución

Para superar las limitaciones del monitoreo convencional, esta propuesta plantea el diseño y desarrollo de un robot autónomo especializado en la medición dinámica de variables climáticas dentro de sistemas fotovoltaicos. A diferencia de la infraestructura fija, este sistema funciona como una plataforma móvil adaptada para transportar instrumentos meteorológicos, lo que le permite realizar un barrido continuo en diversas secciones de la planta. Al desplazarse estratégicamente por el terreno, el robot recolecta datos que reflejan con mayor exactitud la dispersión geográfica de la irradiancia, los microclimas y las condiciones ambientales locales, con el fin

de reducir el error en el cálculo y la estimación de la generación de energía, en cumplimiento con los métodos y exigencias de las normativas internacionales. Para complementar su funcionalidad, el sistema está diseñado para almacenar y transmitir toda la información capturada de forma inalámbrica, facilitando una plataforma de monitoreo remoto donde los operadores pueden visualizar el estado ambiental de la planta en tiempo real.

1.3.1. Objetivos generales

Objetivo correspondiente a Trabajo de Fin de Carrera 1 (1MTR01)

Elaborar el diseño conceptual y el anteproyecto de un robot autónomo para la medición de variables climáticas en sistemas fotovoltaicos.

Objetivo para el proyecto general

Desarrollar y elaborar el proyecto definitivo e implementar un prototipo del robot autónomo para la medición de variables climáticas en sistemas fotovoltaicos.

1.3.2. Objetivos específicos

Objetivos correspondientes a Trabajo de Fin de Carrera 1 (1MTR01)

- Determinar los requerimientos funcionales, cinemáticos y de diseño del sistema mecatrónico a partir del análisis de las condiciones topográficas y climáticas en los parques solares.
- Desarrollar el diseño conceptual del sistema de locomoción, identificando sus funciones mecánicas y seleccionando los principios de tracción óptimos para garantizar un desplazamiento estable sobre terrenos irregulares.
- Desarrollar el diseño conceptual del mecanismo articulado, abstrayendo sus requerimientos cinemáticos y de actuación para asegurar la orientación independiente y precisa de los sensores climáticos.
- Estructurar la lógica del sistema de control autónomo, definiendo las funciones de procesamiento de señales, navegación y actuación requeridas para el seguimiento de rutas y la evasión de obstáculos.

- Plantear la arquitectura para el subsistema de telemetría y comunicaciones para garantizar la transmisión confiable de datos entre el robot y la central de control.
- Seleccionar el concepto de solución óptimo del sistema mediante una evaluación técnico-económica de las diferentes alternativas planteadas.

Objetivos para el proyecto general

- Diseñar a detalle una base de transporte con alta capacidad de tracción, a partir del concepto mecánico seleccionado, para operar de manera estable sobre los terrenos irregulares que caracterizan a los parques solares.
- Diseñar una base móvil articulada e integrada al vehículo, basándose en la arquitectura óptima definida previamente, capaz de moverse y orientarse de forma independiente para adaptarse a la posición óptima requerida por los diversos sensores ambientales.
- Desarrollar un algoritmo de control autónomo, implementando la lógica estructurada en el diseño conceptual, que proporcione al vehículo la inteligencia necesaria para seguir rutas de inspección predefinidas y reaccionar ante imprevistos mediante la evasión de obstáculos.
- Implementar una infraestructura de comunicación inalámbrica, materializando el esquema tecnológico propuesto, utilizando paneles solares para energizar de forma autónoma los puntos independientes de comunicación, garantizando que los datos recolectados lleguen al centro de control sin interrupciones y permitiendo la intervención manual remota.
- Elaborar el proyecto definitivo del sistema incluyendo la elaboración de la lista de materiales, la estimación total de costos de implementación y la planificación de los protocolos de mantenimiento.

1.4. Alcance y limitaciones

El alcance de este proyecto y sus delimitaciones operativas se definen en conjunto a través de las siguientes características:

- Abarca el diseño de detalle y la implementación de un prototipo físico o virtual de una base móvil robusta apta para desplazarse sobre los terrenos irregulares que caracterizan a las plantas fotovoltaicas.

- Incluye el desarrollo de la lógica y el algoritmo de control que permitirá al vehículo seguir rutas de inspección predefinidas y evadir obstáculos. No obstante, el desplazamiento se encuentra restringido por la morfología del suelo, limitando su operación a zonas con pendiente máxima del terreno de 14° .
- Comprende la incorporación de los instrumentos meteorológicos requeridos para monitorear las variables ambientales de forma dinámica. La precisión de esta instrumentación estará sujeta a factores ambientales, pudiendo verse mermada por el fenómeno del *soiling* o presentar lecturas atípicas debido a sombras proyectadas y reflejos solares accidentales.
- La integridad mecánica, electrónica y de los sensores del sistema estará diseñada para soportar las altas exigencias climáticas de los parques solares, restringiendo su funcionamiento seguro a una temperatura ambiente máxima operativa de 45°C .
- Contempla la implementación de un sistema de telemetría para almacenar y transmitir los datos medidos, habilitando la supervisión y el control remoto. Su desempeño dependerá estrictamente de la cobertura y estabilidad de la red inalámbrica existente en la instalación.
- La autonomía del robot estará directamente condicionada por la capacidad de su batería y su perfil de consumo energético, proyectándose una autonomía de operación continua de alrededor de 4 horas, lo que impone la necesidad de establecer ciclos de carga periódicos para mantener la continuidad del servicio en plantas que requieran un recorrido mayor al tiempo establecido..

1.5. Metodología del diseño

El desarrollo del sistema mecatrónico se guiará por la directriz VDI 2221. Aunque la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) es una alternativa moderna que emplea modelos digitales formales para simular y analizar todo el ciclo de vida (Salado et al., 2023), su implementación requiere un ecosistema de software complejo orientado principalmente a sistemas de sistemas de alta criticidad. Por ello, se ha seleccionado la VDI 2221 para esta etapa del proyecto. En contraste con la MBSE, la norma VDI ofrece un enfoque pragmático y secuencial, perfectamente alineado con los objetivos del curso. De acuerdo con el cronograma del proyecto, el proceso se ha dividido en las siguientes fases:

1.5.1. Definición de la tarea

Abarcada en los primeros avances del cronograma, esta fase involucra la recolección y el análisis exhaustivo de las condiciones operativas, topográficas y climáticas reales de los parques fotovoltaicos. Durante esta etapa se elabora el estado del arte, analizando las limitaciones de la instrumentación fija actual y los vehículos de inspección existentes. La fase culmina con la redacción de la lista de requerimientos, donde se determinan y cuantifican los requerimientos funcionales, cinemáticos y de diseño obligatorios para el sistema mecatrónico.

1.5.2. Diseño conceptual

Desarrollada a través de entregas progresivas, esta fase materializa el enfoque modular establecido en los objetivos del proyecto. Inicia con la abstracción de la problemática mediante una caja negra y la definición de la estructura de funciones general. A partir de ello, el diseño se divide en los cuatro subsistemas clave: el sistema de locomoción, el mecanismo articulado, el sistema de control autónomo y el subsistema de telemetría y comunicaciones. Las funciones de estos subsistemas, a su vez, se clasifican en dominios. Para cada dominio se elaboran matrices morfológicas independientes. Finalmente, al integrar estos portadores de funciones, se proponen distintas alternativas conceptuales del robot, las cuales se someten a una evaluación técnico-económica para seleccionar el concepto de solución óptimo, presentando el anteproyecto a través de un modelo 3D.

1.5.3. Diseño de detalle

Ubicada en la etapa de proyecto definitivo del cronograma, constituye la última etapa del desarrollo constructivo, en la cual se fijan con precisión las dimensiones, geometrías, presupuesto y la Lista de Materiales del sistema. Aquí se genera toda la documentación técnica requerida para la manufactura y puesta en marcha del robot autónomo, abarcando tres áreas clave:

- **Dominio mecánico:** Elaboración de planos de fabricación, selección de materiales y dimensionamiento estructural definitivo tanto de la base móvil de tracción como de la base articulada de soporte para los sensores.
- **Dominio electrónico y de energía:** Diseño de esquemáticos, enrutamiento de placas de circuito impreso, integración de la instrumentación de variables climáticas y dimensionamiento del sistema de alimentación independiente.

- **Dominio de control y comunicaciones:** Desarrollo de la arquitectura de algoritmos para el seguimiento de rutas y evasión de obstáculos y diseño del enlace inalámbrico que garantizará la transmisión de datos al centro de monitoreo.

1.5.4. Implementación digital y validación

Correspondiente a la etapa final de implementación del cronograma, esta fase se define de manera estrictamente digital, descartando la construcción física y enfocándose en el desarrollo de un prototipo virtual del diseño propuesto. Bajo este entorno digital, el proceso de validación se centrará única y exclusivamente en comprobar el sistema de comunicación inalámbrica. A través de herramientas de integración de red y simulación, se evaluará que el enlace de telemetría y la transmisión de los datos climáticos hacia la estación de monitoreo sean estables, asegurando que la arquitectura de red no sufra interrupciones y satisfaga todos los parámetros de conectividad estipulados en la lista de requerimientos.

Capítulo II

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

2.1. Marco teórico

El presente marco teórico establece las bases físicas y conceptuales que fundamentan el estudio y justifican la necesidad de una monitorización climática dinámica. Comprender el comportamiento de los sistemas solares frente a las fluctuaciones ambientales es indispensable para evaluar su rendimiento real y superar las limitaciones espaciales que presentan los métodos de medición estáticos convencionales.

2.1.1. Fundamentos de la conversión fotovoltaica

La tecnología fotovoltaica se fundamenta en la conversión directa de la luz solar en electricidad mediante el efecto fotoeléctrico, utilizando como componente central celdas solares de materiales semiconductores, típicamente silicio, estructuradas internamente con una unión P-N, la cual es una unión física de un material semiconductor con huecos positivos (P) y con electrones negativos (N). A nivel físico, la radiación está compuesta por fotones; si la energía de estos impactos supera la banda de energía del material, logran liberar electrones de su estructura atómica. El campo eléctrico intrínseco de la celda se encarga entonces de separar estos portadores de carga, generando un movimiento direccionado que conforma una corriente continua lista para su aprovechamiento, transformación o almacenamiento (Martínez y Forero, 2018).

En la práctica, el rendimiento de esta conversión fotovoltaica no es un valor ideal fijo, sino que fluctúa en función de las condiciones meteorológicas del entorno operativo. Para predecir la potencia efectiva del sistema, se emplea un modelo matemático de estimación. Esta fórmula

ajusta la potencia nominal estandarizada de fábrica considerando la cantidad real de luz solar incidente y las pérdidas por estrés térmico:

$$P_A = P_0 \frac{G_i}{1000} C_K \quad (2.1)$$

donde:

- P_0 : Potencia máxima de instalación en condiciones estándar (W).
- G_i : Irradiancia global en el plano de la instalación (W/m^2).
- C_K : Factor de ajuste de potencia nominal por temperatura. Sin unidades. Calculado a través de la ecuación (9).

Dado que las condiciones estándar de prueba asumen una temperatura operativa ideal de 25 °C en la celda, el factor C_K modela el cambio en la eficiencia cuando el panel tiene una temperatura diferente. Se calcula mediante la siguiente relación:

$$C_K = 1 + \gamma_P * (T_m - 25) \quad (2.2)$$

donde:

- γ_P : Coeficiente relativo de temperatura. Entregado por el fabricante (en $\% \cdot ^\circ C^{-1}$).
- T_m : Temperatura del panel solar (en $^\circ C$).

Una vez que el sistema fotovoltaico ha sido montado, recibe luz solar y genera energía eléctrica. La combinación de valores de voltaje y corriente que puede entregar un sistema fotovoltaico se muestra en una gráfica denominada curva corriente contra voltaje (I-V). La Fig. 1-2 muestra una gráfica genérica, en la que la línea roja representa la curva I-V y la línea azul la relación de potencia total generada contra voltaje. Para generar la mayor cantidad de energía eléctrica se debe mantener el punto de operación cerca al punto de máxima potencia (MPP). Este punto corresponde a una combinación de valores entre la corriente de cortocircuito (I_{SC}) y el voltaje de circuito abierto (V_{OC}).

2.1.2. Impacto de las variables meteorológicas y pérdidas técnicas

El rendimiento de los sistemas fotovoltaicos no depende únicamente de sus especificaciones de diseño o fabricación, sino que está condicionado por las variaciones ambientales del entorno

en el que operan. Cada instalación posee condiciones climáticas únicas que presentan desafíos diferentes para maximizar la eficiencia energética y optimizar las labores de mantenimiento (Chicaiza Macias, 2024).

Radiación solar:

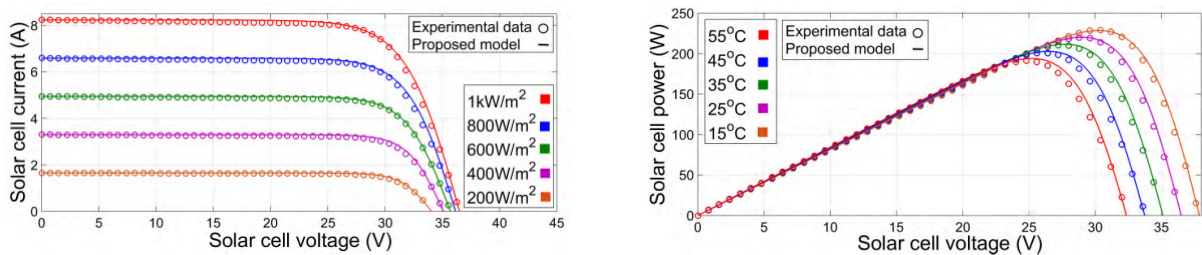
Representa el recurso energético primario. La radiación solar es directamente proporcional a la corriente generada por el panel fotovoltaico. Por lo tanto, cuando la irradiancia sube, la corriente de cortocircuito y la potencia máxima de salida del panel se incrementan (Gonzalez-Diaz et al., 2019). En la Figura 2.1 (izquierda), se observa que, para un aumento de 600 a 1000 W/m^2 , el valor de la corriente aumenta en cerca del 88 % para un mismo voltaje.

Temperatura ambiente:

Influye de manera inversamente proporcional a la eficiencia de conversión debido a las propiedades termodinámicas del material semiconductor. A medida que la temperatura de la celda aumenta, el voltaje de circuito abierto disminuye. Esta caída de tensión provoca una reducción notable en la potencia máxima de salida. Por el contrario, en climas más fríos, la resistencia interna disminuye y el voltaje del panel tiende a aumentar (Gonzalez-Diaz et al., 2019). En la Figura 2.1 (derecha), se observa que, para temperaturas de 25 °C y 55 °C, el valor de la potencia disminuye de 225 a 100 W (-55 %),

Figura 2.1

Comportamiento eléctrico de un panel solar ante variaciones de irradiancia (izquierda) y temperatura (derecha).



Nota. Adaptado de Gonzalez-Diaz et al. (2019).

Albedo:

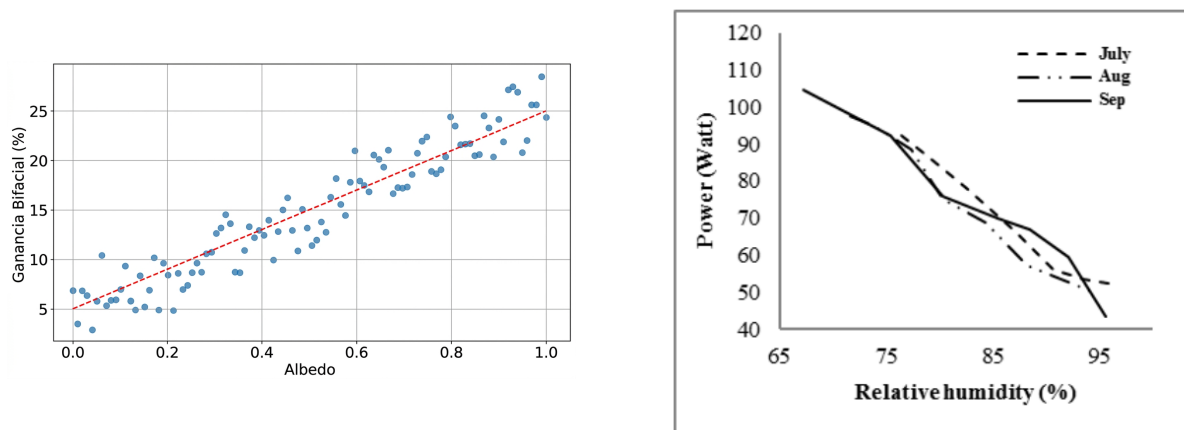
El albedo es la fracción de luz reflejada por el suelo, incide directamente en la cara posterior de los paneles bifaciales; un aumento en el índice de albedo eleva significativamente la corriente trasera, lo que genera una mayor ganancia bifacial y maximiza la producción total de energía del sistema (Barreno Jiménez et al., 2024). En la Figura 2.2 (izquierda), se puede apreciar que, para todo el rango del coeficiente de albedo, la ganancia bifacial aumenta desde 5 a 25 %.

Humedad y precipitaciones:

Los altos niveles de humedad relativa provocan la refracción, reflexión y difracción de la luz solar. Esto atenúa la cantidad de radiación directa que logra alcanzar las celdas fotovoltaicas, reduciendo la corriente generada. En contraste, aunque las precipitaciones reducen la irradiancia momentáneamente, actúan como el mecanismo de mitigación natural más efectivo, ya que lavan la superficie del panel, removiendo las partículas acumuladas causantes del *soiling* (Kazem y Chaichan, 2015). En la Figura 2.2 (derecha), se observa que, para una diferencia de humedad del 30 % (entre 95 y 65 %), el valor de la potencia aumenta de 50 a 105 W (+110 %),

Figura 2.2

Comportamiento eléctrico de un panel solar ante variaciones de albedo (izquierda) y humedad relativa (derecha).



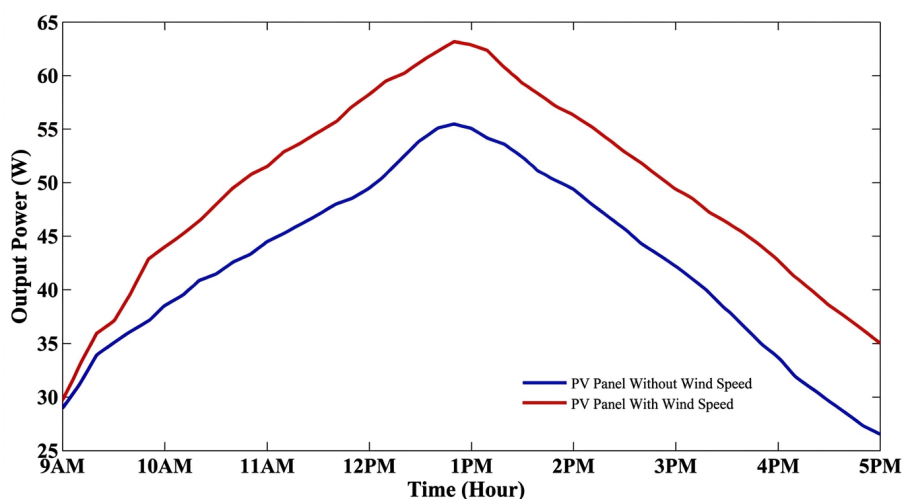
Nota. Adaptado de Barreno Jiménez et al. (2024) (izquierda). Adaptado de Kazem y Chaichan (2015) (derecha).

Velocidad del viento:

Presenta un efecto dual. Por un lado, cuando la velocidad del viento es moderada, este favorece el enfriamiento convectivo de los paneles, disipando el calor acumulado y reduciendo la temperatura de la celda, lo que incrementa la eficiencia y la potencia eléctrica de salida. Por otro lado, las ráfagas actúan como el principal transporte de partículas. Esto eleva las tasas de deposición de suciedad sobre los cristales, disminuyendo la generación de energía (Vick, s.f.). En la Figura 2.3 (derecha), se observa una comparación cualitativa de la potencia de salida de dos paneles solares, con una diferencia promedio a lo largo de día de 7 W (11 % de potencia máxima de panel con aire).

Figura 2.3

Comparación entre la potencia generada a lo largo del día de paneles con y sin velocidad de viento.



Nota. Gráfico adaptado del artículo “Influence of wind speed on the performance of photovoltaic panel” (Leow et al., 2019).

Pérdidas Técnicas:

La eficiencia de esta conversión disminuye significativamente bajo condiciones operativas reales debido a dos fenómenos físicos principales. En primer lugar, el efecto térmico provoca que las celdas solares pierdan eficiencia a medida que su temperatura aumenta, ya que dicho incremento genera un coeficiente negativo en el voltaje de circuito abierto que reduce drásticamente la potencia máxima de salida (Vieira, 2024). Por otro lado, el fenómeno del soiling consiste en la acumulación de polvo, arena y contaminantes sobre la superficie de los módulos;

esta capa de suciedad interfiere con la transmisión de la luz mediante procesos de absorción, reflexión y dispersión, generando pérdidas eléctricas que, al distribuirse de forma no uniforme, pueden derivar en la formación de puntos calientes perjudiciales para la vida útil del panel y reducir severamente la rentabilidad de la instalación (Gabriel, 2023).

2.2. Marco referencial

En esta sección se detallan las normativas, las condiciones topográficas y el entorno operativo bajo los cuales funcionará el robot autónomo de medición.

2.2.1. Contexto normativo y estándares de medición

Dado que el objetivo del vehículo es recolectar datos climáticos con validez industrial para el cálculo de índices de rendimiento, su instrumentación y métodos deben regirse estrictamente por la serie de estándares internacionales IEC 61724. Esta familia de normativas es la base para evaluar la capacidad y la energía de los sistemas fotovoltaicos. Dentro de esta serie, el principal referente para el diseño del hardware es la norma IEC 61724-1, la cual establece los requisitos para la monitorización del desempeño de sistemas fotovoltaicos y define las clases de exactitud exigidas para los sensores de irradiancia, temperatura y condiciones ambientales. Las exigencias de los parámetros más críticos definidos por esta norma, junto con su impacto en el proyecto, se detallan a continuación en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Requisitos detallados por la Norma IEC 61724-1.

Parámetro	Descripción	Impacto	Rango definido por la norma	
			Clase A	Clase B
Clasificación	Define las exigencias de exactitud y el diseño general para la recolección de datos.	Determina el rigor técnico y económico de la monitorización.	Alta exactitud (plantas grandes o a escala de red).	Exactitud media (instalaciones comerciales pequeñas o medianas).

Continuación de la Tabla 2.1

Parámetro	Descripción	Impacto	Clase A	Clase B
Intervalos	Frecuencia de adquisición física (muestreo) y almacenamiento (registro).	Una alta frecuencia captura fluctuaciones rápidas y reduce la incertidumbre.	Muestreo máximo cada 5 segundos; Registro máximo cada 5 minutos, recomendado cada 1 minuto..	Muestreo máximo cada 1 minuto; Registro máximo cada 5 minutos.
Irradiancia	Exigencias para los sensores de radiación incidente frontal y posterior.	Su exactitud define la incertidumbre final de la auditoría de rendimiento.	Piranómetro Clase A, espectralmente plano, incertidumbre menor al 2 %.	Piranómetro Clase C, incertidumbre menor al 3 %.
Temperatura	Medición térmica en la cara posterior del módulo y del aire circundante.	Dato vital para el cálculo de eficiencia corregido por temperatura.	Resolución menor a 0,1°C e incertidumbre entre $\pm 1^\circ\text{C}$. El sensor de ambiente debe estar a 1 metro de distancia de fuentes térmicas.	
Mitigación ambiental	Protocolos de limpieza (<i>soiling</i>) y sistemas contra rocío o escarcha.	Evita mediciones artificialmente bajas que afectarían el índice de rendimiento.	Limpieza semanal o uso de tecnología automatizada de detección de <i>soiling</i>	
Salida de planta	Medidor principal de potencia y energía neta inyectada a la red.	Determina el cumplimiento de garantías y la facturación real.	Medidores de Clase 0.2 S.	Medidores de Clase 0.5 S.

2.2.2. Condiciones topográficas y geográficas

Las plantas solares a gran escala se pueden instalar en terrenos irregulares y montañosos que presentan una topografía compleja, lo cual propicia la generación de microclimas y fluctuaciones espaciales en la radiación incidente. El diseño de la base móvil y el sistema de locomoción del robot están directamente condicionados por las severas exigencias de este entorno natural; como los desniveles pronunciados, que pueden alcanzar hasta un 25 % (García Salinas et al., 2025), como se puede observar en la Figura 2.4 ; o los obstáculos geológicos, que incluye maleza, arena suelta, rocas, zanjas profundas causadas por erosión y charcos de lodo (Figgis et al., 2025). Estas complejas condiciones justifican la adopción de sistemas de tracción con alta

adaptabilidad y agarre, como los sistemas de orugas, necesarios para superar áreas inestables.

Figura 2.4

Imagen aérea de varias colinas cubiertas con paneles fotovoltaicos en Jinhua, provincia de Zhejiang, China.



Nota. Fotografía adaptada sobre la noticia “China, the energy transition superpower” (Pouille y Thibault, 2025).

2.2.3. Entorno operativo y tecnológico

El contexto operativo y tecnológico define las estrechas interacciones del vehículo autónomo con la infraestructura civil y electromecánica propia de la planta. El trazado de las instalaciones modernas se apoya mayoritariamente en estructuras con seguidores solares de un solo eje, orientados de norte a sur y separados por pasillos que oscilan entre los 5 y 9 de distancia (Kenemora Solar, 2024).

En este escenario, la navegación autónoma del robot se verá restringida por obstáculos artificiales críticos. Entre ellos, la reducción del espacio transitable por la instalación de bandejas de distribución de cables y mallas reflectantes en el suelo, y la presencia de barras mecánicas entre las filas de los seguidores solares que impiden el libre tránsito transversal entre pasillos (Figgis et al., 2025). Todo ello exige que el robot disponga de un sistema de evitación de obstáculos robusto y una extrema precisión en su desplazamiento.

2.3. Estado del arte

2.3.1. Soluciones integrales

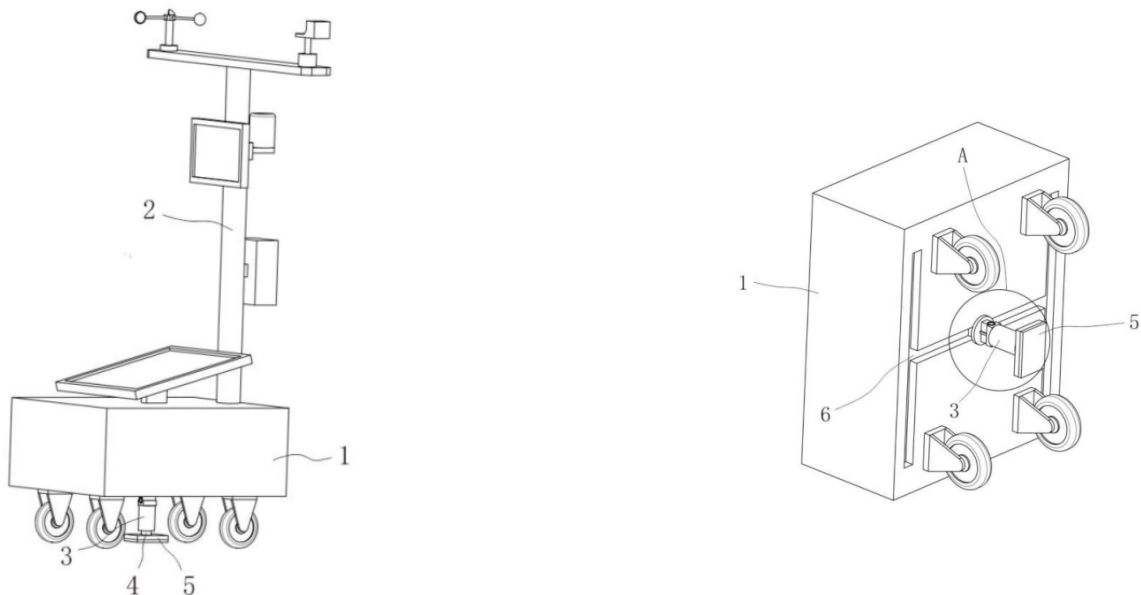
En esta sección se analizan los sistemas mecatrónicos completos que intentan resolver el problema general de la inspección y medición dentro de los parques solares fotovoltaicos, sirviendo como referentes de diseño global para el vehículo terrestre autónomo propuesto.

Estación meteorológica fotovoltaica móvil (CN 216956405 U):

Esta patente describe, como se ilustra en la Figura 2.5 (izquierda), una estación climática (2) montada sobre una base con ruedas, vista en Figura la 2.5 (derecha), que incluye soportes roscados, compuestos por una funda roscada y una varilla roscada, y placas o almohadillas estabilizadoras (5) que se despliegan hacia abajo para anclar el equipo en superficies desniveladas. El sistema destaca por su enfoque en la estabilización mecánica del equipo de medición, utilizando estos mecanismos de anclaje desplegables que aseguran que los sensores meteorológicos mantengan un plano de referencia adecuado al evitar que la base se incline, así como evita volcaduras el recorrido en terrenos con pendiente.

Figura 2.5

Ilustraciones de estación meteorológica fotovoltaica móvil.



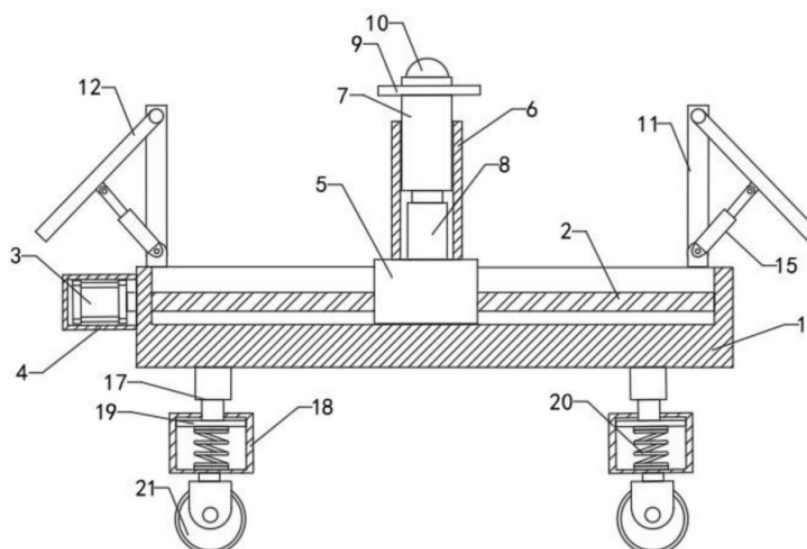
Nota. Adaptado de H. Wang (2022).

Vehículo de inspección para plantas de energía fotovoltaicas (CN 218409341 U):

Es un vehículo terrestre no tripulado, mostrado en la Figura 2.6, montado sobre una base (1), equipado con ruedas de movimiento (21), paneles solares abatibles (12) para carga y un robusto mecanismo de amortiguación mediante resortes (20) en cajas para evitar daños en la instrumentación durante el tránsito. Esta patente representa una solución integral para la problemática, implementando el uso de paneles solares integrados para la recarga autónoma y sistemas de amortiguación para la protección de la instrumentación, lo que asegura la precisión de las mediciones dinámicas y prolonga la autonomía.

Figura 2.6

Ilustración de vehículo de inspección terrestre con paneles solares abatibles y mecanismo de amortiguación.



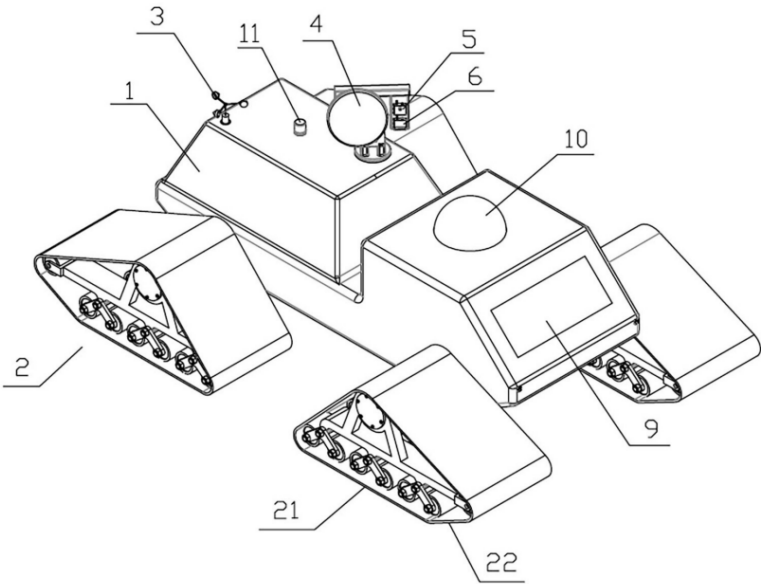
Nota. Adaptado de J. Cui et al. (2023).

Vehículo de inspección para plantas fotovoltaicas en desiertos (CN 221163061 U):

Este robot, como se ilustra en la Figura 2.7, cuenta con tracción de orugas (2) diseñada con ángulos de inclinación anti-deslizamiento (22) y está equipado con radar y sensores de viento, humedad y radiación o luz. La propuesta se alinea con el propósito general del proyecto, ya que el diseño integrado de un tren de tracción para terrenos desérticos acoplado a un sistema completo de sensores climáticos sirve como el principal punto de referencia comercial y tecnológico para validar la arquitectura y el alcance funcional del UGV de irradiancia propuesto.

Figura 2.7

Ilustración de robot de inspección con tracción de orugas y sensores climáticos para entornos desérticos.



Nota. Adaptado de (H. Cui et al., 2024).

Tabla 2.2: Análisis comparativo de Soluciones Integrales.

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Estación meteorológica fotovoltaica móvil (CN 216956405 U)	Estación sobre ruedas que emplea soportes roscados y almohadillas estabilizadoras de despliegue mecánico.	Proporciona mecanismos de nivelación y estabilización para asegurar el plano horizontal durante la lectura estática de sensores.	Tracción por ruedas ineficiente en terrenos irregulares; la nivelación pausada ralentiza el proceso de inspección dinámica.
Vehículo de inspección para plantas de energía fotovoltaicas (CN 218409341 U)	Vehículo terrestre (UGV) con paneles solares abatibles y un mecanismo robusto de amortiguación con resortes en cajas.	Extiende la autonomía energética del robot e incorpora suspensión vital para proteger instrumentos sensibles de las vibraciones.	Locomoción por ruedas; carece de actuadores o mecanismos para limpiar los instrumentos ante la acumulación de polvo.

Continuación de la Tabla 2.2

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Vehículo de inspección para plantas foto-voltaicas en desiertos (CN 221163061 U)	Chasis hermético propulsado por orugas antideslizantes, equipado con radar y sensores de radiación, viento y humedad.	Modelo de arquitectura mecatrónica base para un UGV desértico, combinando alta movilidad con medición climatológica.	Instrumentación estática en el chasis; no cuenta con ejes para adaptar la elevación o inclinación de los sensores a los paneles.

2.3.2. Soluciones parciales

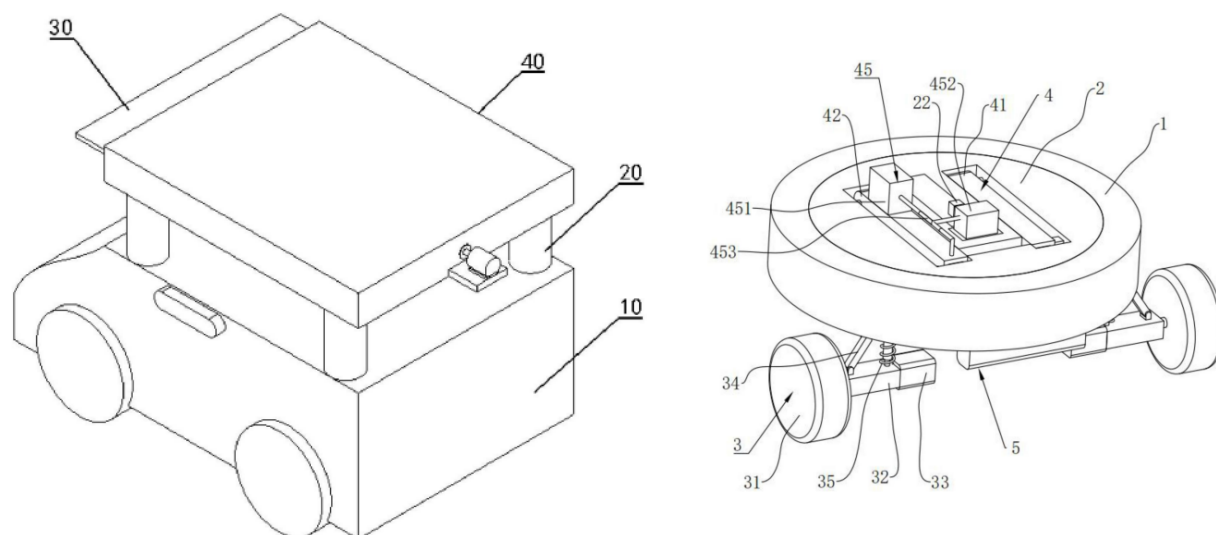
En esta sección se describen los componentes y subsistemas especializados que abordan necesidades técnicas específicas, clasificados según su funcionalidad.

Robots para plantas fotovoltaicas

- **Vehículo de inspección terrestre inteligente para plantas fotovoltaicas (CN 119665962 A):** Esta patente, ilustrada en la Figura 2.8 (izquierda), describe un vehículo terrestre no tripulado cuya base (10) que incorpora soportes (20) y una carcasa superior (40) que aloja un panel fotovoltaico (30). Este vehículo está diseñado para la generación de mapas espaciales y la planificación de rutas globales de forma autónoma. El sistema integra algoritmos de navegación y percepción que le permiten realizar la recolección de datos ambientales en movimiento y la evasión de obstáculos en el terreno de manera autónoma.
- **Robot de inspección de alta transitabilidad para plantas fotovoltaicas (CN 120057153 A):** Ilustrado en la Figura 2.8 (derecha), se trata de un vehículo con tracción mediante ruedas activas (31) (con opción de incluir configuraciones de oruga) conectadas a módulos flotantes (32) de amortiguación con resortes oscilantes (35). Este diseño está concebido para operar en entornos con topografía irregular, como suelo desértico o con pendientes pronunciadas. Su configuración mecánica también incluye un brazo base (4) desplegable desde un compartimento de almacenamiento (2) para labores de inspección, el cual garantiza la estabilidad y movilidad del robot frente a obstáculos comunes en las plantas solares a gran escala, permitiéndole navegar entre los paneles incluso cuando la distancia al suelo es reducida.

Figura 2.8

Ilustraciones de vehículo de inspección terrestre inteligente y robot de inspección de alta transitabilidad.



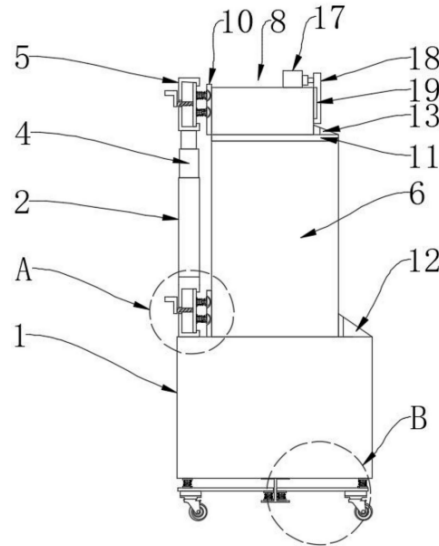
Nota. Adaptado de Wu et al. (2025) (izquierda) y F. Wang et al. (2025) (derecha).

■ **Dispositivo de inspección automática para plantas fotovoltaicas (CN 220873036 U):**

Este robot móvil, ilustrado en la Figura 2.9, comprende un cuerpo (1) sobre un mecanismo de desplazamiento, destaca por incorporar un motor (17) y un brazo giratorio o varilla (18) equipado con un cepillo o esponja (19) automatizado para la limpieza de los lentes de sus cámaras y mecanismos de captura de imágenes (8). Esta solución mecatrónica es esencial para mitigar el impacto del *soiling* en los propios instrumentos del vehículo, como la plataforma de imágenes infrarrojas, asegurando la correcta lectura en las mediciones meteorológicas durante operaciones prolongadas en entornos con mucho polvo.

Figura 2.9

Ilustración de dispositivo de inspección automática con mecanismos de limpieza para sus instrumentos ópticos.



Nota. Adaptado de An et al. (2024).

Tabla 2.3: Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Robots para plantas fotovoltaicas.

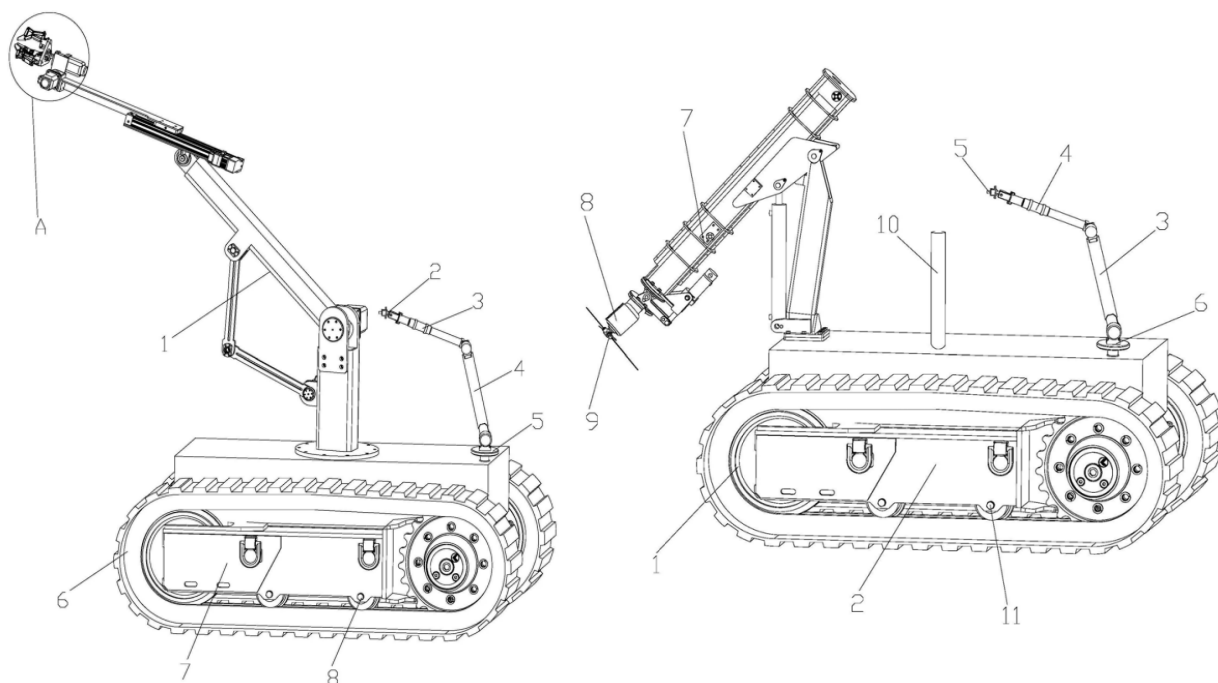
Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Vehículo de inspección terrestre inteligente para plantas fotovoltaicas (CN 119665962 A)	Emplea algoritmos de control y datos ambientales para generar mapas espaciales y trazar rutas.	Aporta la arquitectura lógica para la navegación autónoma global y la evasión dinámica de obstáculos en la planta.	Cubre únicamente el dominio de software y control; no soluciona los retos mecánicos de tracción ni de captura física de datos.
Robot de inspección de alta transitabilidad para plantas fotovoltaicas (CN 120057153 A)	Tren de locomoción basado en orugas acoplado a módulos flotantes de amortiguación para mantener el equilibrio.	Diseño mecánico ideal para sortear terrenos muy complejos, zanjas erosivas y pendientes de arena suelta.	Enfoque puramente cinemático y estructural; no integra sistemas de comunicación o instrumentación meteorológica.
Dispositivo de inspección automática para plantas fotovoltaicas (CN 220873036 U)	Brazo robótico automatizado equipado con esponja o cepillo para frotar y limpiar los lentes de a bordo.	Estrategia de interacción física para mitigar de forma activa el soiling en los instrumentos durante largos recorridos.	Sistema optimizado para cámaras frontales; requiere rediseño para no dañar los domos de vidrio de los piranómetros.

Robots para inspección de plantas de energía

- **Robot de inspección inteligente para plantas de energía (CN 215511023 U):** Esta plataforma móvil de orugas, como se ilustra en la Figura 2.10 (izquierda), integra un brazo mecánico (4) y un sistema de visión compuesto por una cámara óptica y un sensor infrarrojo. Una característica innovadora de este diseño es la inclusión de un sensor de nivel de líquidos (8) en su parte inferior, lo que permite al vehículo detectar y evadir charcos de lodo o zonas inundadas para proteger la integridad de sus componentes electrónicos, como el host de control central (7).
- **Robot de inspección para plantas de energía con mecanismo de corte (CN 215701759 U):** Este vehículo, como se ilustra en la Figura 2.10 (derecha) está equipado con un brazo giratorio (7) que posee un motor (8) y aspas de corte integradas (9). Este mecanismo permite al robot abrirse paso a través de vegetación o maleza que pueda obstruir las rutas de inspección, garantizando la continuidad del servicio de mantenimiento.

Figura 2.10

Ilustraciones de robot de inspección con sensor de líquidos y robot de inspección con mecanismo de corte de maleza.



Nota. Adaptado de Liu y Xie (2022) (izquierda) y Liu (2022) (derecha).

Tabla 2.4: Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Robots para inspección en general.

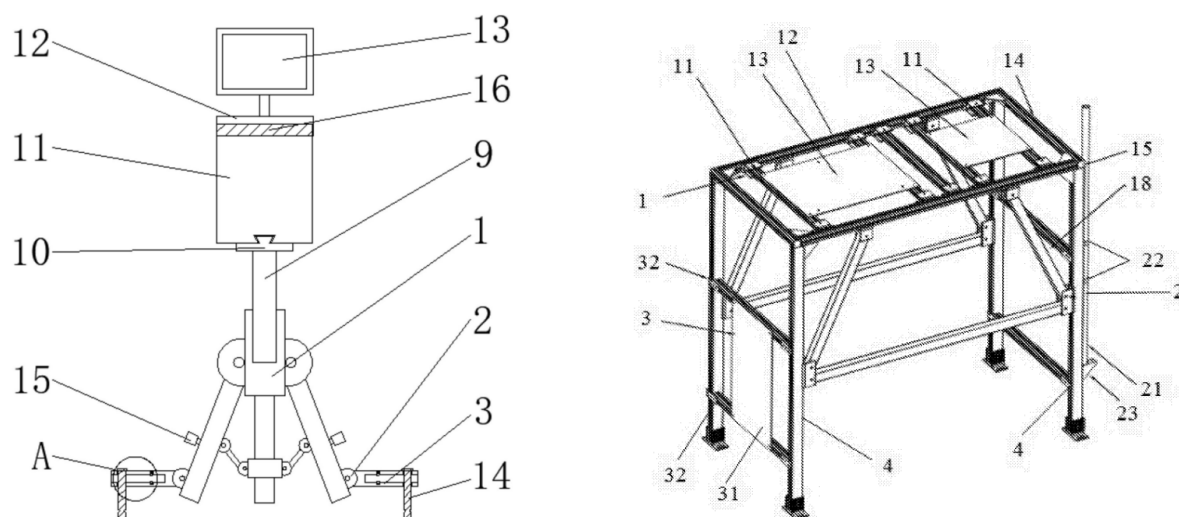
Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Robot de inspección inteligente para plantas de energía (CN 215511023 U)	Dispone de un sensor de nivel de líquidos en el tren inferior para detectar acumulación de agua.	Mecanismo de seguridad que funciona como alarma para evadir charcos de lodo, protegiendo la electrónica inferior.	Medida preventiva que detiene el avance; ante zonas altamente inundadas, el robot perdería su ruta planificada.
Robot de inspección para plantas de energía con mecanismo de corte (CN 215701759 U)	Integra un brazo telescópico giratorio equipado con aspas de corte accionadas por motor eléctrico.	Brinda una solución mecánica para abrir paso en pasillos bloqueados por crecimiento de vegetación alta o maleza.	Alto consumo energético para la batería; aumenta la complejidad y el peso estructural frontal del vehículo.

Estaciones meteorológicas para plantas fotovoltaicas

- **Estación meteorológica solar multi-elemento (CN 216243088 U):** Esta estación meteorológica, como se ilustra en la Figura 2.11 (izquierda), emplea un trípode adaptativo (1) equipado con placas de refuerzo (3) y anclajes de fijación (14) con mecanismos de resorte. Este diseño, que soporta la caja meteorológica principal (11) y el panel solar (13), permite proporcionar una fijación mecánica rígida y estabilidad temporal a la estructura frente a ráfagas de viento fuertes, evitando que las vibraciones afecten la precisión de las mediciones ambientales.
- **Sistema de monitoreo de estación meteorológica para módulos fotovoltaicos (CN 206638837 U):** El sistema, como se ilustra en la Figura 2.11 (derecha), propone una estructura con rieles y soportes móviles, tales como la sección de colocación (1), que permiten ajustar la posición y el ángulo de los sensores y paneles solares (13). Esta funcionalidad facilita la alineación precisa de la instrumentación con el ángulo de las celdas solares fijas o dinámicas, permitiendo realizar mediciones exactas en el plano del panel fotovoltaico.

Figura 2.11

Ilustraciones de estación meteorológica con trípode adaptativo y estructura de soporte móvil con alineación.

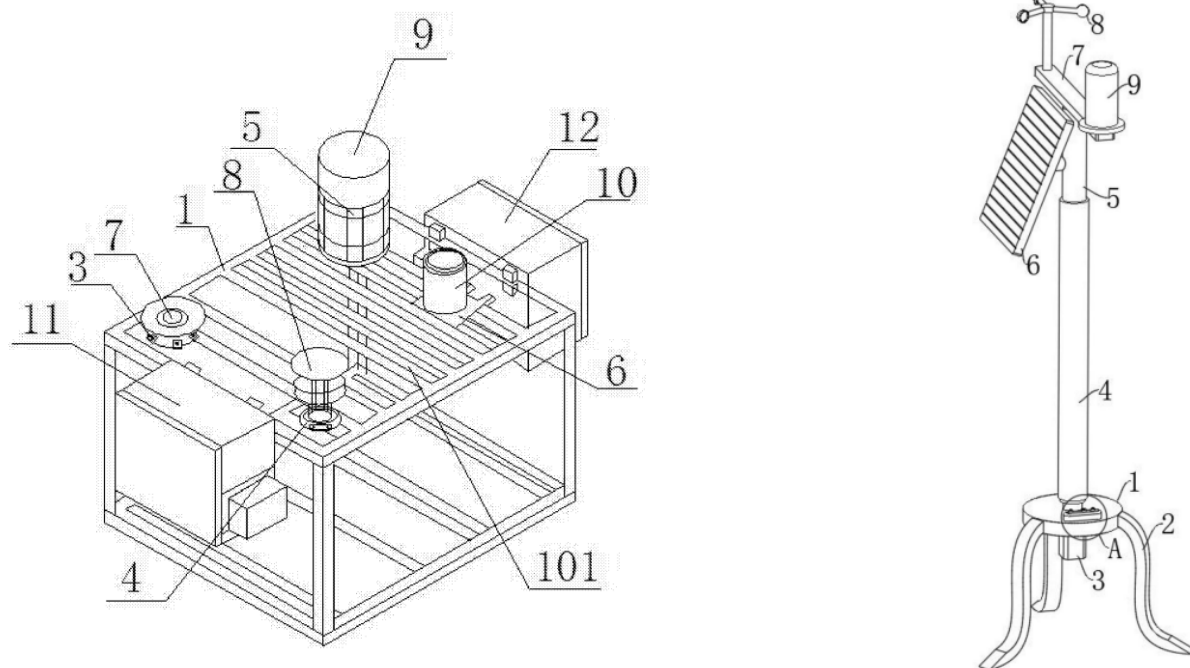


Nota. Adaptado de Mo et al. (2022) (izquierda) y Xiao et al. (2017) (derecha).

- **Estación meteorológica simple para monitoreo ambiental (CN 206362955 U):** Se describe, como se ilustra en la Figura 2.12 (izquierda), un marco compacto (1) que integra sensores de radiación solar (7), instrumentos meteorológicos de cinco elementos para viento y otras variables (8), sensores de lluvia y sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica mediante diversos mecanismos de fijación. Este modelo arquitectónico sirve como referencia para la distribución física del sistema de sensores a bordo de plataformas móviles, minimizando los efectos de sombreado mutuo entre instrumentos.
- **Micro estación meteorológica automática y retractable (CN 222047271 U):** Esta patente describe, como se ilustra en la Figura 2.12 (derecha), una estación climática (2) montada sobre una base con ruedas (1) que incluye soportes roscado, compuestos por una funda roscada y una varilla roscada, y placas o almohadillas estabilizadoras (5) que se despliegan hacia abajo para anclar el equipo en superficies desniveladas. El sistema destaca por su enfoque en la estabilización mecánica del equipo de medición, utilizando estos mecanismos de anclaje desplegables que aseguran que los sensores meteorológicos mantengan un plano de referencia adecuado al evitar que la base se incline y eviten volcaduras durante la recolección de datos estáticos en terrenos con pendiente.

Figura 2.12

Ilustraciones de estación meteorológica compacta y micro estación meteorológica automática con ajuste de altura.



Nota. Adaptado de Dai et al. (2017) (izquierda) y Zhang y Zhang (2024) (derecha).

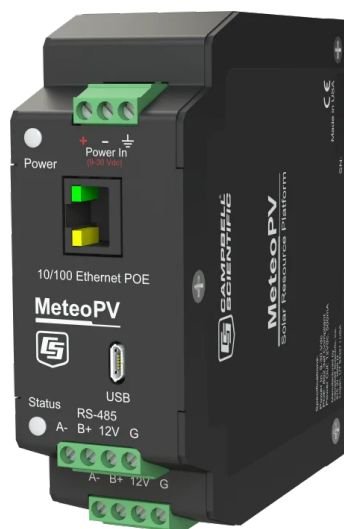
■ **Instrumentación electrónica para una estación meteorológica automática (MX 2018007917**

A): Esta patente define la arquitectura de instrumentación basada en microcontroladores para el registro de variables como irradiancia global, temperatura, humedad y viento. El sistema establece la lógica de procesamiento y almacenamiento de datos en módulos locales, sirviendo de base para la programación de registro de datos embebidos.

- **MeteoPV:** Este producto comercial, visto en la Figura 2.13 (izquierda), es una plataforma de monitorización del recurso solar diseñada específicamente para aplicaciones fotovoltaicas distribuidas. Funciona como un adquisidor de datos compacto con interfaz web integrada que facilita la configuración de piranómetros inteligentes, celdas de referencia y sensores de temperatura posterior, transmitiendo la información mediante protocolos industriales como Modbus RTU y TCP/IP hacia sistemas SCADA.

Figura 2.13

Imagen de controlador MeteoPV.



Nota. Adaptado de Campbell Scientific (2024).

Tabla 2.5: Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Estaciones meteorológicas para plantas fotovoltaicas.

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Estación meteorológica solar multi-elemento (CN 216243088 U)	Trípode adaptativo con sistema de anclajes de bloqueo por resorte para afianzarse al suelo.	Alternativa de fijación temporal para dar rigidez al mástil de medición frente a ráfagas de viento fuertes.	Naturaleza estática; su despliegue mecánico requiere que el vehículo se detenga por completo para realizar lecturas.
Sistema de monitoreo de estación meteorológica para módulos fotovoltaicos (CN 206638837 U)	Marco estructural equipado con rieles y soportes móviles que ajustan la orientación de los piranómetros.	Principio geométrico aplicable para alinear los sensores con el ángulo de inclinación de los seguidores solares.	Sistema de ajuste manual; para el UGV requerirá integración con actuadores motorizados para operación autónoma.
Estación meteorológica simple para monitoreo ambiental (CN 206362955 U)	Estructura estática compacta que integra en un solo marco sensores de radiación, viento, lluvia y temperatura.	Referencia para la distribución física de la suite de sensores a bordo de plataformas móviles, minimizando sombreados.	Diseño estático fijo que no permite la adaptación dinámica al ángulo de incidencia solar.
Instrumentación electrónica para una estación meteorológica automática (MX 2018007917 A)	Arquitectura basada en microcontroladores para el registro de variables climáticas en módulos locales SD.	Establece la lógica de procesamiento y almacenamiento de datos para registradores de datos embebidos.	Sistema básico de registro sin capacidades de telemetría de largo alcance integradas.
Micro estación meteorológica automática y retractable (CN 222047271 U)	Mástil de medición basado en un tubo telescópico extendido verticalmente por un motor eléctrico.	Permite elevar instrumentos para evadir las turbulencias y el polvo generado por el chasis móvil.	Elevar el mástil modifica el centro de gravedad del robot, lo que podría desestabilizarlo al transitar sobre pendientes.
Plataforma MeteoPV	Datalogger comercial que concentra datos de sensores inteligentes y los transmite mediante Modbus RTU/TCP.	Prototipo comercial directo para la arquitectura de adquisición del UGV; asegura inmunidad ante el ruido de los motores.	Es un módulo pasivo diseñado para montaje estandarizado; requiere gestión de disipación térmica y no controla locomoción.

Ajuste de orientación para sensores de irradiancia

- **Seguidor solar SOLYS2** Este producto, visto en la Figura 2.14 (derecha) es un seguidor solar de alta precisión que incluye un receptor GPS integrado para la configuración

automática de las coordenadas geográficas y la hora. Su diseño permite un seguimiento exacto para orientar instrumentos de medición directa, eliminando la necesidad de ajustes manuales constantes o sincronización por computadora externa.

- **Kit de montaje para piranómetro con inclinación ajustable** Este producto, visto en la Figura 2.14, trata de un soporte mecánico con escala graduada diseñado para montar piranómetros en ángulos de inclinación específicos de 0° a 90° . Este kit permite igualar manualmente la inclinación de los sensores con la de los paneles fotovoltaicos fijos, asegurando que la irradiancia medida sea la misma que incide sobre la superficie de generación.

Figura 2.14

Fotos de módulo controlador MeteoPV y seguidor solar SOLYS2 de KIPP & ZONEN.



Nota. Adaptado de Kipp & Zonen B.V. (2024b) (izquierda) y Kipp & Zonen B.V. (2024a) (derecha).

Tabla 2.6: Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Sistemas de comunicación para datos meteorológicos.

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Estación meteorológica avanzada IoT (SK 302020 A3)	Sistema meteorológico IoT con un avanzado bloque de gestión y recuperación de baterías (BMS).	Permite administrar la energía de los sensores de forma independiente a otros sistemas motrices del vehículo.	No aborda aspectos de navegación o estabilidad mecánica requeridos para la movilidad en planta.
Sistema de monitoreo de plantación basado en LoRa (CN 208458788 U)	Utiliza nodos sensores móviles y fijos conectados mediante red inalámbrica LoRa a un gateway central.	Permite la transmisión de datos a largas distancias con bajo consumo, ideal para supervisión remota en plantas extensas.	La latencia inherente a LoRa puede limitar la frecuencia de muestreo en inspecciones de alta velocidad.
Método de posicionamiento para robots móviles (CN 116405876 A)	Emplea módulos LoRa para comunicación y cálculo de ubicación mediante intensidad de señal y tiempo de llegada.	Proporciona un método de localización en tiempo real para el seguimiento preciso de la ruta del vehículo.	Requiere la instalación de múltiples gateways distribuidos en el área operativa para garantizar precisión.

Sistemas de comunicación para datos meteorológicos

- **Estación meteorológica avanzada IoT (SK 302020 A3):** Esta solución detalla un sistema meteorológico dividido en bloques funcionales, donde resalta un bloque avanzado de gestión y recuperación de baterías. Este esquema permite administrar la energía de los sensores de forma independiente a otros sistemas motrices, garantizando la continuidad de la toma de datos IoT incluso en condiciones de baja carga.
- **Sistema de monitoreo de plantación basado en LoRa (CN 208458788 U):** Este sistema utiliza la tecnología de comunicación inalámbrica LoRa para conectar múltiples nodos sensores, tanto móviles como fijos, con un gateway central. La arquitectura permite transmitir datos ambientales de irradiancia, viento y temperatura a largas distancias con bajo consumo energético, facilitando la supervisión remota a través de plataformas en la nube.
- **Método de posicionamiento para robots móviles (CN 116405876 A):** El método emplea módulos LoRa instalados en robots móviles que se comunican con gateways fijos distribuidos en el área de operación. Mediante el análisis de la intensidad de señal y el tiempo de llegada, el sistema permite determinar la ubicación precisa del vehículo en

tiempo real y transmitir sus datos operativos hacia un servidor de control.

Tabla 2.7: Análisis comparativo de Soluciones Parciales: Ajuste de orientación para sensores de irradiancia.

Referente	Principio de Funcionamiento	Aporte al Proyecto	Limitaciones
Seguidor solar SOLYS2	Seguidor solar automático con receptor GPS integrado para configuración autónoma de ubicación y tiempo.	Referencia para el seguimiento exacto de la trayectoria solar para instrumentos de medición directa.	Elevado peso y costo para ser integrado en una plataforma móvil de exploración dinámica.
Kit de montaje para piranómetro con inclinación ajustable	Soporte mecánico con escala graduada para montaje de piranómetros en ángulos de 0° a 90°.	Permite igualar manualmente la inclinación de los sensores con la de los paneles fotovoltaicos fijos (Plano POA).	Requiere intervención humana para el ajuste del ángulo de inclinación inicial.

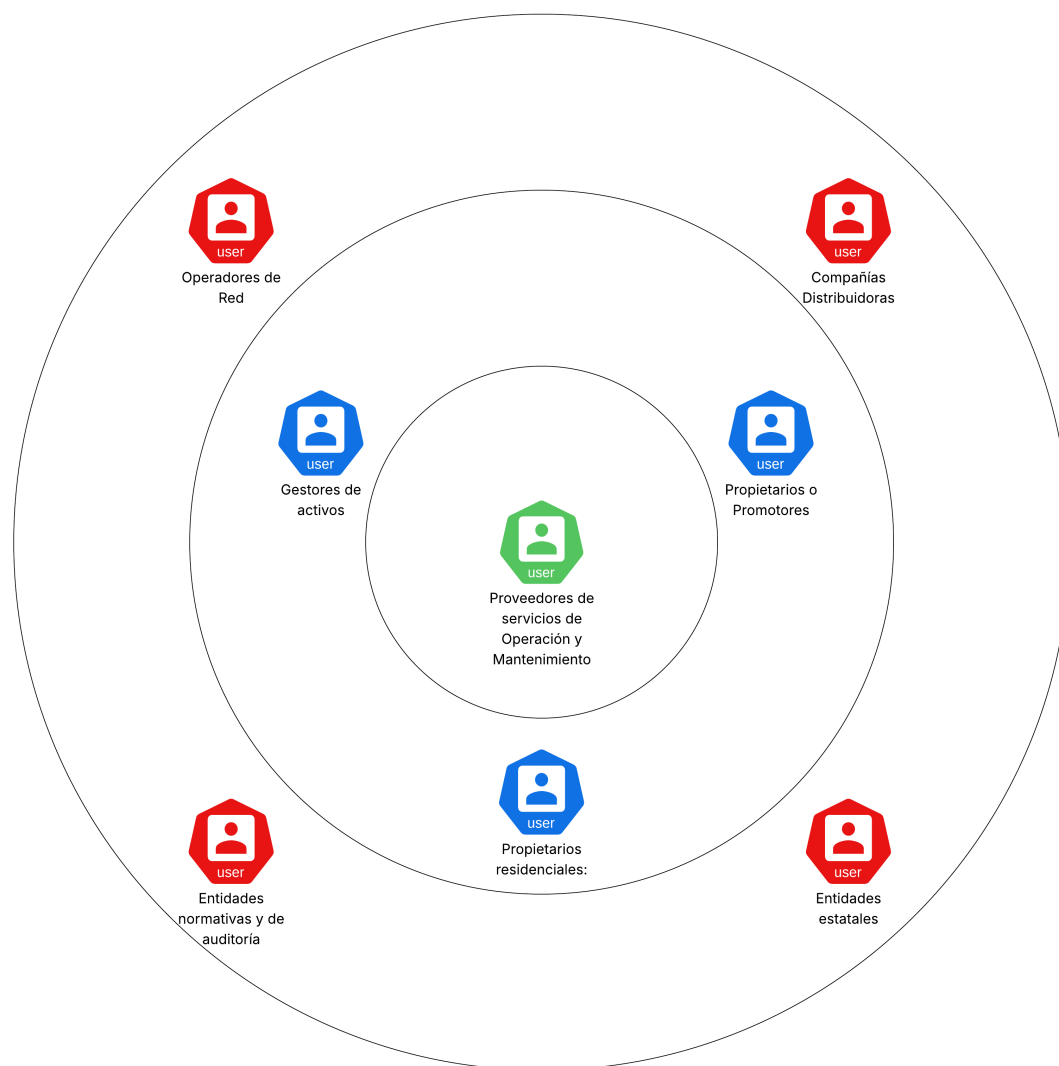
2.4. Identificación de usuarios

El diseño y la implementación del robot autónomo para la medición de variables climáticas involucra a diversos actores dentro del ecosistema de una planta solar fotovoltaica a gran escala. Identificar a estos usuarios y comprender sus necesidades específicas es fundamental para establecer los requerimientos de diseño del sistema mecatrónico. Los agentes involucrados se clasifican en usuarios directos e indirectos.

Para estructurar visualmente el nivel de interacción de cada actor con el equipo y sus datos, se emplea un Stakeholder Map basado en un modelo concéntrico (ver 2.15). Esta herramienta clasifica a los agentes en tres niveles de proximidad: el núcleo operativo, el entorno comercial y de gestión y la periferia normativa e institucional.

Figura 2.15

Stakeholder Map con usuario principal, usuarios directos e indirectos



Nota. Elaboración propia.

2.4.1. Usuario principal

El usuario principal es aquel cuyas necesidades sirven como base principal de los requerimientos del proyecto.

- **Proveedores de servicios de Operación y Mantenimiento (O&M):** Personal técnico y de ingeniería encargado del funcionamiento diario de la planta. Su necesidad principal

es transicionar de un enfoque de mantenimiento correctivo a uno predictivo y preventivo. Además, necesitan capturar datos climáticos precisos para cuantificar objetivamente las pérdidas por ensuciamiento y optimizar así sus ciclos de limpieza (Gabriel, 2023).

2.4.2. Usuarios directos

Estos usuarios interactúan directamente con los datos generados por el sistema o dependen de ellos para la gestión técnica y comercial de la planta:

- **Gestores de activos:** Profesionales o entidades responsables de la gestión comercial y financiera de la inversión en energía renovable, así como de la supervisión y control de las actividades técnicas delegadas a los contratistas de O&M. Para llevar a cabo su labor de auditoría, requieren que la recolección de datos capture la variabilidad climática adecuada en el terreno. Esto les permite evaluar la salud de los activos, calcular con exactitud los indicadores clave de rendimiento, y comparar de forma objetiva si el rendimiento energético medido en el parque cumple con las expectativas de diseño (Kenemora Solar, 2024).
- **Propietarios o Promotores:** Entidades inversoras o corporaciones dueñas de la instalación fotovoltaica que financian y promueven el proyecto desde su concepción. Su necesidad principal es salvaguardar la viabilidad del proyecto a largo plazo, reducir costos y prolongar la vida útil de los equipos para maximizar la rentabilidad de la infraestructura. Para ellos, disponer de mediciones climáticas dinámicas y representativas se traduce en una reducción de la incertidumbre operativa y financiera, garantizando que el retorno de inversión esté respaldado por datos confiables sobre el recurso solar (Kenemora Solar, 2024).
- **Propietarios residenciales (Personas naturales):** : Representan a los individuos que poseen plantas fotovoltaicas personales, ya sean sistemas de generación distribuida orientados al autoconsumo o sistemas *off-grid*. Aunque estas instalaciones operan a una escala mucho menor enfocada en la microgeneración, estos usuarios comparten la necesidad de contar con sistemas de medición accesibles que les permitan contrastar las variables climáticas locales con la producción de sus módulos.

2.4.3. Agentes indirectos

Estos actores imponen las condiciones y los estándares de calidad bajo los cuales los datos del robot deben ser recolectados y transmitidos:

- **Operadores de Red:** Entidades encargadas de la gestión de la red eléctrica nacional o regional. Necesitan que la planta fotovoltaica garantice una inyección de potencia predecible. La recolección dinámica de datos climáticos ayuda a prever fluctuaciones en la generación, permitiendo que los sistemas de control regulen adecuadamente la potencia activa y reactiva en el punto de interconexión (Kenemora Solar, 2024).
- **Compañías Distribuidoras:** Entidades encargadas de la facturación, los contratos y atención al cliente tanto a pequeña como mediana escala. Su principal interés es conocer al detalle el costo de la energía eléctrica para poder generar contratos mutuamente beneficiosos para ambas partes. En este sentido, las fluctuaciones en la generación ocasionan fuertes cambios en el costo de la energía, a veces sin posibilidad de modificar el costo que paga el cliente.
- **Entidades estatales (COES):** El Comité de Operación Económica del Sistema (COES) tiene la misión de planificar la generación de cada una de las plantas, y asegurarse de que no haya un desbalance entre la energía generada y consumida por la ciudad. Para cumplir con este objetivo, requiere predicciones precisas de parte de las plantas renovables en la producción, para poder ordenar con precisión a las plantas no renovables los rangos de potencia a producir.
- **Entidades normativas y de auditoría técnica:** Organismos internacionales e independientes que establecen los estándares de calidad. Imponen la necesidad de que los datos recolectados posean trazabilidad, exactitud comprobable e instrumentación validada, de modo que los diagnósticos y las pruebas de evaluación de capacidad de la planta tengan total validez legal frente a terceros. Esto obliga a que el sistema se adhiera rigurosamente a estándares internacionales como la norma IEC 61724-1 para la monitorización general, y la IEC TS 61724-2 para los métodos de evaluación de capacidad.

2.5. Lista de requerimientos

A continuación, se presenta la lista de requerimientos del sistema, la cual traduce las necesidades identificadas de los stakeholders en parámetros técnicos cuantificables. Esta tabla funciona como el contrato técnico del proyecto y clasifica las especificaciones en exigencias (E) y deseos (D), agrupándolas según las características establecidas por la metodología.

Tabla 2.8: Lista de requerimientos del sistema mecatrónico.

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Fuente / Justificación	Método de verificación
1	E	Geometría	El vehículo debe tener dimensiones máximas de 600x600x500 mm y una masa total inferior a 20kg.	Restricciones espaciales de los pasillos entre los seguidores solares y límites ergonómicos de carga para los operarios (Kenemora Solar, 2024).	Inspección con cinta métrica y pesaje con balanza industrial calibrada.
2	E	Cinemática	El robot debe desplazarse por los pasillos de la planta a una velocidad nominal de 1 m/s.	Necesidad de cubrir el área de inspección en un tiempo razonable sin comprometer la estabilidad de los sensores (Kenemora Solar, 2024).	Prueba de cinemática midiendo el tiempo de recorrido en un circuito de longitud conocida.
3	E	Fuerzas / Cinemática	El sistema de locomoción debe ser capaz de superar pendientes con una inclinación de hasta 14°.	Topografía irregular, zanjas erosivas y desniveles comunes en las plantas solares a gran escala (García Salinas et al., 2025).	Ensayo de tracción y estabilidad en rampa de prueba con inclinación ajustable.

Continuación de la Tabla 2.8

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Fuente / Justificación	Método de verificación
4	E	Energía	El sistema de almacenamiento y suministro de energía debe proporcionar una autonomía de operación ininterrumpida de al menos 1 hora sin requerir recarga externa.	El robot debe completar ciclos de inspección completos antes de verse forzado a recargar en una estación base (Kenemora Solar, 2024).	Ensayo de descarga de energía bajo consumo nominal de motores e instrumentación.
5	E	Materia / Fuerzas	La envolvente del vehículo y los gabinetes de la electrónica deben cumplir con un grado de protección IP44 e IK08.	Exposición severa a polvo del desierto, lluvias eventuales y posibles impactos mecánicos durante el recorrido (Kenemora Solar, 2024).	Revisión de la certificación de los gabinetes y prueba de hermeticidad con chorro de agua.
6	E	Materia	El sistema mecatrónico debe operar sin degradación en un rango de temperatura ambiente de 10°C a 30°C.	Las plantas fotovoltaicas suelen emplazarse en zonas áridas con altas oscilaciones térmicas (García Salinas et al., 2025).	Ensayo de estrés térmico de los componentes críticos en cámara climática.
7	E	Señales	El instrumento de medición de irradiancia a bordo debe contar con una exactitud de Clase A bajo el estándar internacional aplicable.	Requisito normativo estricto para garantizar que el cálculo del <i>Performance Ratio</i> tenga una baja incertidumbre (IEC, 2021).	Verificación del <i>datasheet</i> comercial y del certificado de calibración del instrumento.

Continuación de la Tabla 2.8

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Fuente / Justificación	Método de verificación
8	E		El sistema de adquisición debe muestrear las variables meteorológicas en un intervalo de 5 segundos y registrarlas con una frecuencia máxima de 5 minutos.	Recomendaciones para el monitoreo meteorológico de precisión para capturar ráfagas o eventos rápidos de sombreado (IEC, 2021).	Análisis de las marcas de tiempo en los archivos de almacenamiento de datos.
9	E	Control	El sistema de navegación debe detectar obstáculos imprevistos dentro del área de un semicírculo de 1 metro de radio, ubicado en cada dirección de movimiento del robot, y recalcular su trayectoria para evadirlos.	Presencia de rocas, vegetación crecida o personal de mantenimiento bloqueando temporalmente el pasillo (Figgis et al., 2025).	Prueba de campo colocando obstáculos ciegos en la ruta predefinida del robot.
10	E	Comunicación	El módulo de telemetría debe transmitir los paquetes de datos a la estación base garantizando un alcance efectivo mínimo de 200 metros en línea de vista.	Las plantas solares a escala comercial abarcan grandes extensiones de terreno longitudinal (Figgis et al., 2025).	Ensayo de pérdida de paquetes (<i>ping</i>) alejando el robot progresivamente de la estación base.

Continuación de la Tabla 2.8

ID	Tipo	Característica	Descripción técnica	Fuente / Justificación	Método de verificación
11	D	Mantenimiento	El robot debe incorporar un mecanismo o actuador capaz de mitigar la acumulación de suciedad en los sensores con una efectividad de limpieza que mantenga una incertidumbre menor al 2 %.	La suciedad acumulada degrada críticamente la exactitud de los instrumentos de medición de irradiancia (IEC, 2021).	Medición comparativa de irradiancia antes y después de activar el mecanismo bajo suciedad simulada.
12	E	Seguridad	El vehículo debe disponer de un sistema de parada de emergencia que interrumpa la tracción en un tiempo de respuesta menor a 0.1 segundos.	Prevención de accidentes industriales y protección frente a pérdida total de control en la navegación (Kenemora Solar, 2024).	Prueba de interrupción forzada de marcha cronometrada en laboratorio.

Capítulo III

DISEÑO CONCEPTUAL

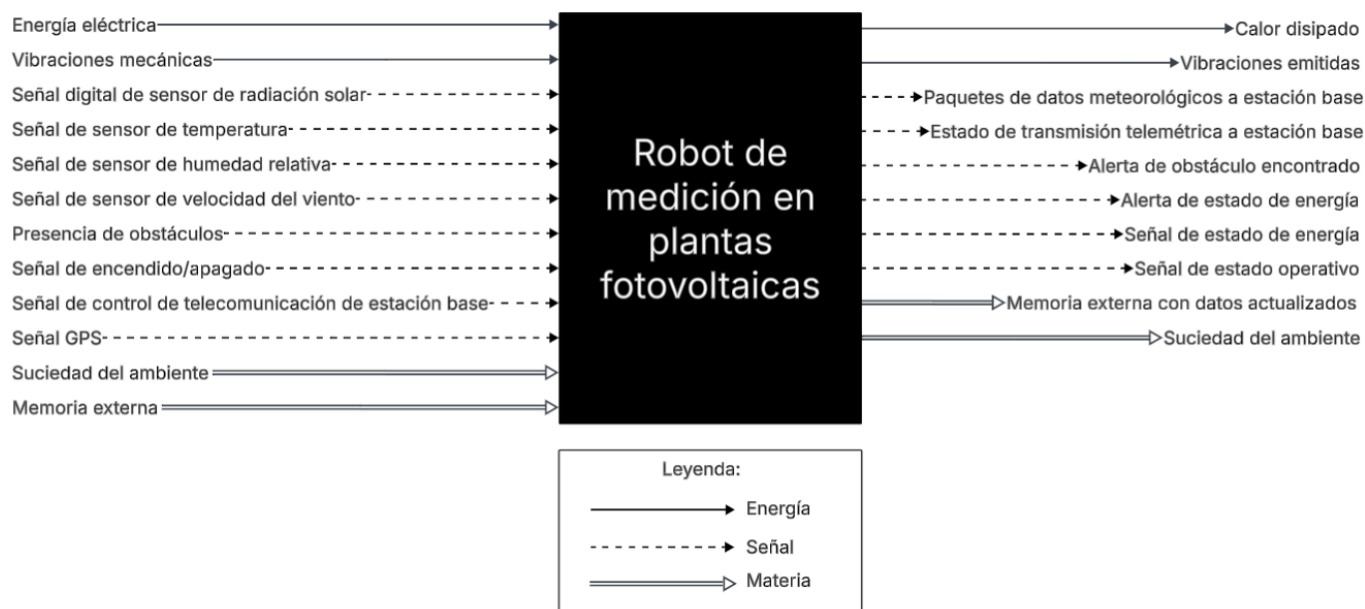
3.1. Caja Negra

Como primer paso para el modelado del diseño conceptual, es fundamental delimitar las fronteras del proyecto y comprender los elementos del sistema fotovoltaico con los que este va a interactuar. Para ello, se emplea el diagrama de Black Box, el cual permite visualizar la operación del sistema en su nivel más alto de abstracción mediante la representación de sus entradas y salidas.

En la Figura 3.1 se presenta la abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra, la cual define las fronteras del producto y su interacción con el entorno.

Figura 3.1

Abstracción funcional del sistema de inspección a nivel de caja negra.



Nota. Elaboración propia.

La función principal del sistema se define como: Transformar señales de instrumentación meteorológica externa, información espacial y comandos del usuario en paquetes de datos procesados con validez industrial y reportes de estado telemétrico. Para cumplir con su objetivo, el sistema recibe flujos de energía de entrada compuestos por la energía eléctrica directa necesaria para su alimentación y las perturbaciones provenientes del terreno en forma de vibraciones mecánicas.

Simultáneamente, el sistema capta flujos de señales e información provenientes del entorno, las cuales incluyen la data climática (señal digital de sensor de radiación solar, señal de sensor de temperatura, señal de sensor de humedad relativa y señal de sensor de velocidad del viento), la señal GPS y la presencia de obstáculos; mientras que, desde el exterior, se introducen las instrucciones mediante la señal de encendido/apagado y la señal de control de telecomunicación de estación base.

Por otro lado, los flujos de materia que interactúan en las fronteras de entrada del sistema corresponden a la inserción física de la memoria externa y al ingreso inevitable de la suciedad del ambiente, propia de las instalaciones fotovoltaicas.

Como resultado de la transformación interna, el sistema entrega, como salidas útiles, un

flujo de información compuesto por los paquetes de datos meteorológicos a estación base, el estado de transmisión telemétrica a estación base, las advertencias críticas de alerta de obstáculo encontrado y alerta de estado de energía, así como la señal de estado de energía y la señal de estado operativo requeridas para la interfaz local.

A nivel de flujos de materia, el sistema depara la extracción de la memoria externa con datos actualizados, la cual contiene el respaldo físico de la información, y la evacuación o paso de la suciedad del ambiente.

Finalmente, como residuo del trabajo físico y computacional, el sistema libera al entorno flujos de energía en forma de calor disipado y vibraciones emitidas durante su desplazamiento continuo.

3.2. Estructura de Funciones

A partir de la caja negra, se desarrolla la estructura de funciones (ver Anexo 2). En este esquema, la función principal del sistema se descompone en dominios, cada uno con bloques que describen las funciones elementales del robot, relacionando detalladamente los flujos internos de energía, materia y señales.

3.2.1. Dominio de Energía

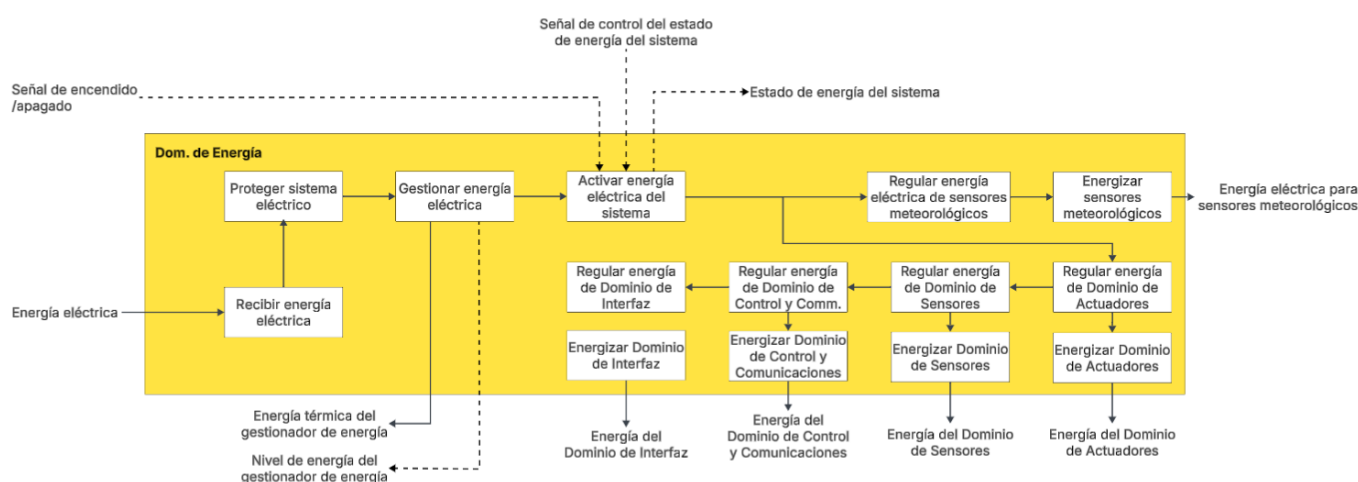
El Dominio de Energía se encarga de la recepción, gestión y distribución del recurso eléctrico necesario para garantizar el funcionamiento de todos los subsistemas del robot, a través del siguiente flujo:

1. **Recibir energía eléctrica:** Capta la energía de entrada del sistema y la transfiere a la etapa de administración.
2. **Proteger sistema eléctrico:** Sirve como una barrera pasiva de entrada contra fallas en el flujo de la energía eléctrica proveniente de la fuente de alimentación.
3. **Gestionar energía eléctrica:** Administra la capacidad y distribución de la energía del sistema. Derivado de este proceso, genera un flujo residual que corresponde a la energía térmica del gestor de energía (que se disipa al entorno) y emite el nivel de energía del gestor de energía para su posterior procesamiento lógico.

4. **Activar energía eléctrica del sistema:** Opera como el nodo de habilitación maestro. Procesa de manera conjunta la señal de encendido/apagado y la señal de control del estado de energía del sistema para permitir o cortar el flujo eléctrico general, emitiendo además el estado de energía del sistema como retroalimentación.
5. **Regular energía (Dominio de Interfaz, Control y Comunicaciones, Sensores, Actuadores):** Consiste en cuatro funciones en serie que ramifican la potencia principal liberada para aislar ruidos y adaptar los niveles de tensión y corriente según las exigencias de cada dominio.
6. **Energizar (Dominio de Interfaz, Control y Comunicaciones, Sensores, Actuadores):** Estas cuatro funciones actúan como las etapas finales de entrega, transfiriendo la energía ya estabilizada a cada uno de sus respectivos dominio.
7. **Regular energía eléctrica de sensores meteorológicos:** Regula la energía proveniente del gestor para el uso de los sensores meteorológicos externos.
8. **Energizar energía eléctrica de sensores meteorológicos:** Transmite la energía eléctrica a los sensores meteorológicos externos, usando las especificaciones correctas de cada uno de estos.

Figura 3.2

Dominio de energía de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

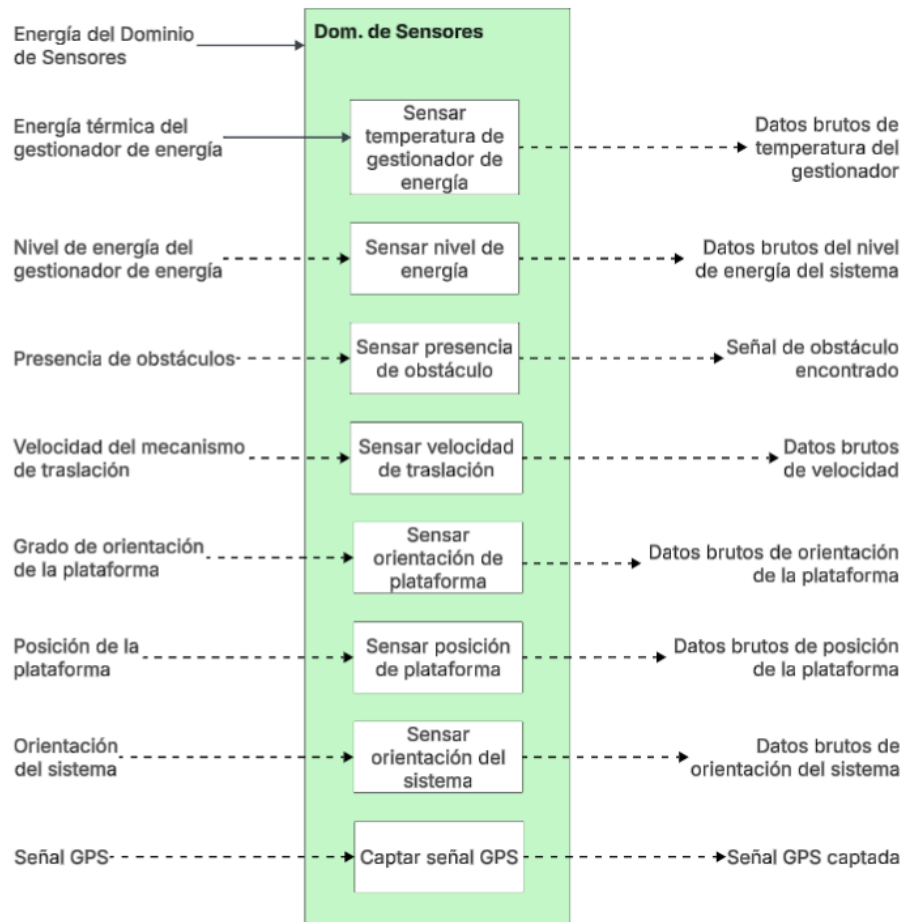
3.2.2. Dominio de Sensores

El Dominio de Sensores actúa como el sistema de medición y detección del ambiente del robot, encargado de adquirir los estados físicos de los componentes y del entorno inmediato para su posterior procesamiento. Este dominio es alimentado de forma general por el flujo de energía del Dominio de Sensores. Está compuesto de las siguientes funciones:

1. **Sensar temperatura de gestor de energía:** Capta la energía térmica del gestor de energía proveniente de dicho módulo y la traduce para emitir los datos brutos de temperatura del gestor.
2. **Sensar nivel de energía:** Lee el nivel de energía del gestor de energía y lo convierte para entregar los datos brutos del nivel de energía del sistema.
3. **Sensar presencia de obstáculo:** Detecta la presencia de obstáculos físicos en la ruta y devuelve la señal de obstáculo encontrado para alertar al control y garantizar su evasión.
4. **Sensar velocidad de traslación:** Recibe físicamente la velocidad del mecanismo de traslación y proporciona retroalimentación emitiendo los datos brutos de velocidad.
5. **Sensar orientación de plataforma:** Capta el grado de orientación de la plataforma y lo convierte en los datos brutos de orientación de la plataforma para permitir cerrar el lazo de control de la instrumentación.
6. **Sensar posición de plataforma:** Recibe la posición de la plataforma física y emite los correspondientes datos brutos de posición de la plataforma.
7. **Sensar orientación del sistema:** Capta la orientación del sistema global del vehículo y la transforma para entregar los datos brutos de orientación del sistema para la navegación espacial.
8. **Captar señal GPS:** Recibe la señal GPS satelital externa y la devuelve como una señal GPS captada para posibilitar el seguimiento de rutas y geolocalización en el entorno.

Figura 3.3

Dominio de sensores de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

3.2.3. Dominio de Control

El Dominio de Control opera como el núcleo lógico y computacional del sistema, encargado de procesar la información recibida, gestionar la seguridad energética, registrar los datos climáticos y comandar tanto la navegación como los actuadores. Todo el subsistema es alimentado por la energía del Dominio de Control y el Dominio de Comunicaciones. Está compuesto de las siguientes funciones:

1. **Procesar datos meteorológicos:** Recibe los datos meteorológicos brutos, enviándolos hacia el exterior como datos meteorológicos procesados y transfiriéndolos simultánea-

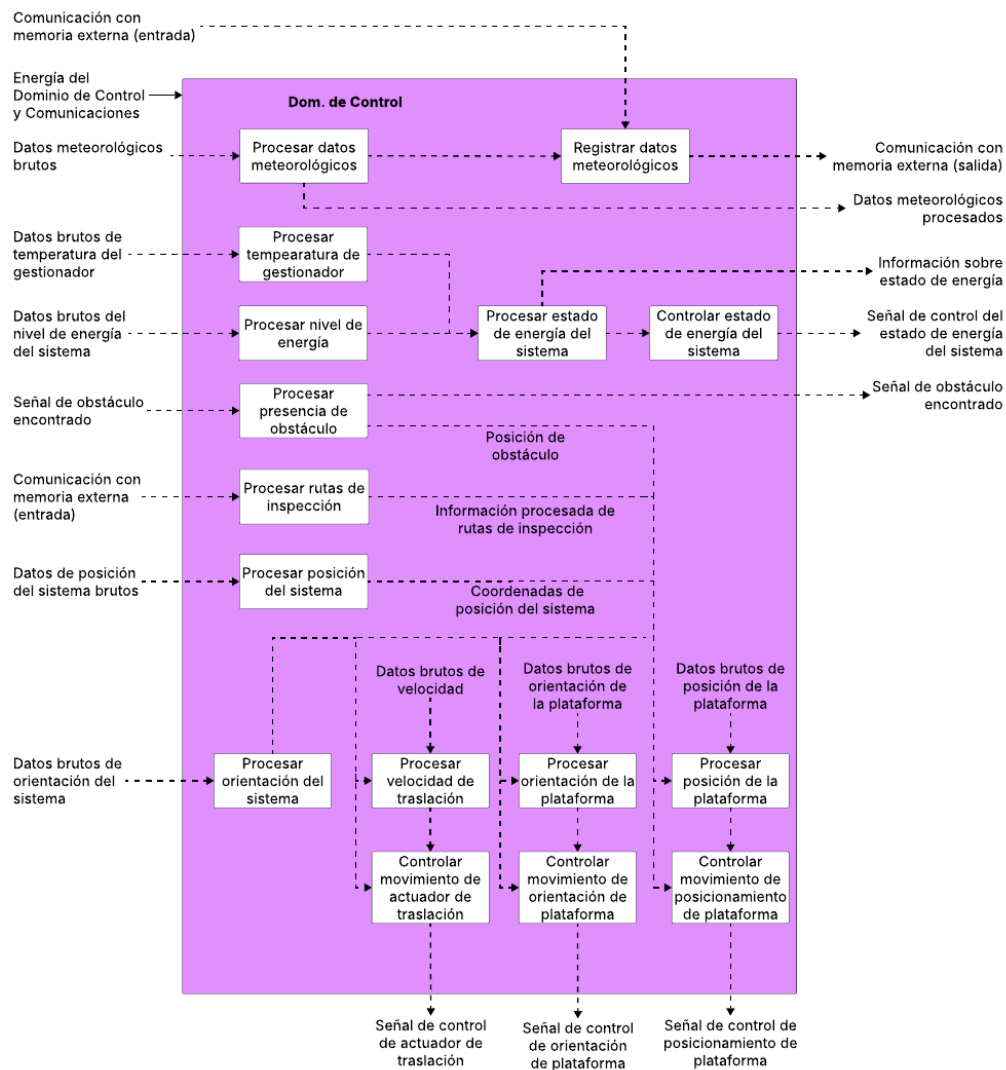
mente al bloque de registro.

2. **Registrar datos meteorológicos:** Escribe la información recibida generando el flujo de comunicación con memoria externa de salida para el respaldo físico de los datos.
3. **Procesar temperatura de gestor:** Interpreta los datos brutos de temperatura del gestor provenientes del módulo de energía.
4. **Procesar nivel de energía:** Interpreta los datos brutos del nivel de energía del sistema y emite directamente la información sobre estado de energía hacia el exterior.
5. **Procesar estado de energía del sistema:** Recibe y hace converger los flujos lógicos internos de temperatura y nivel de energía procesados para devolver una variable de estado general.
6. **Controlar estado de energía del sistema:** Evalúa la variable del bloque anterior para generar la señal de control del estado de energía del sistema, la cual interactúa con el interruptor de encendido.
7. **Procesar rutas de inspección:** Extrae la información espacial ingresada desde la comunicación con memoria externa de entrada para generar internamente la información procesada de rutas de inspección.
8. **Procesar posición del sistema:** Interpreta los datos de posición del sistema brutos externos para derivar las coordenadas de posición del sistema.
9. **Procesar presencia de obstáculo:** Evalúa la señal de obstáculo encontrado proveniente de los sensores, retransmitiéndola de forma directa como salida de alerta y generando internamente la posición de obstáculo.
10. **Procesar orientación del sistema:** Recibe e interpreta los datos brutos de orientación del sistema para alimentar los cálculos de navegación espacial.
11. **Procesar velocidad de traslación, procesar orientación de la plataforma y procesar posición de la plataforma:** Son tres funciones paralelas que interpretan de forma independiente los datos brutos de velocidad, los datos brutos de orientación de la plataforma y los datos brutos de posición de la plataforma, provenientes de la retroalimentación de los mecanismos físicos.

12. **Controlar movimiento de actuador de traslación, orientación de plataforma y posicionamiento de plataforma):** Constituyen las tres etapas finales de salida de este dominio. Integran de forma conjunta las variables de navegación (rutas, coordenadas, orientación del sistema y obstáculos) con sus respectivos lazos de retroalimentación para emitir las señales de control respectivas.

Figura 3.4

Dominio de control de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

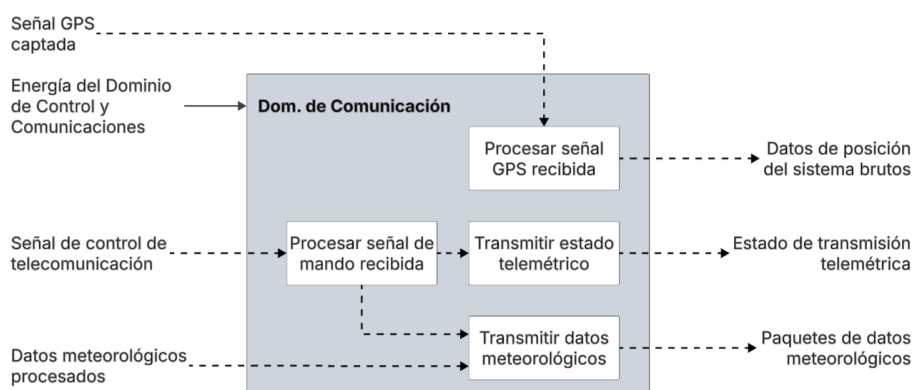
3.2.4. Dominio de Comunicación

El Dominio de Comunicación actúa como el puente de telemetría entre el robot y la red externa del parque fotovoltaico. Para su operatividad, todo este subsistema se encuentra alimentado por el flujo de energía del Dominio de Control y el Dominio de Comunicaciones. El dominio se compone de las siguientes funciones:

1. **Procesar señal GPS recibida:** Toma la señal GPS captada previamente por el sensor y la convierte en datos de posición del sistema brutos.
2. **Procesar señal de mando recibida:** Adquiere la señal de control de telecomunicación ingresada desde el exterior y la utiliza para comandar internamente los bloques de transmisión.
3. **Transmitir estado telemétrico:** Comandado por el bloque anterior, emite la señal del estado de transmisión telemétrica hacia el entorno, lo que permite el monitoreo remoto de la salud de la conexión inalámbrica.
4. **Transmitir datos meteorológicos:** Recibe los datos meteorológicos ya procesados y, bajo el mando del bloque de recepción, los emite al exterior estructurados como paquetes de datos.

Figura 3.5

Dominio de comunicaciones de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

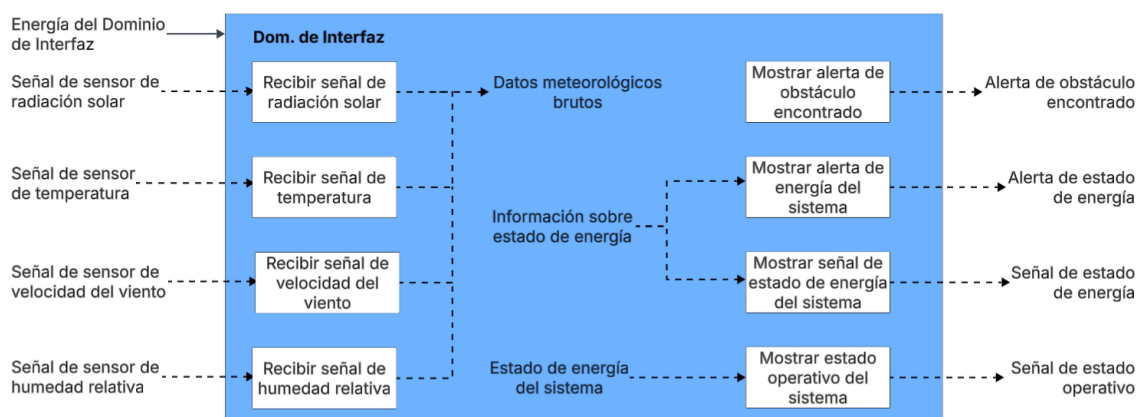
3.2.5. Dominio de Interfaz

El Dominio de Interfaz, mostrado en la ?? desempeña un rol dual en la arquitectura del robot: por un lado, actúa como el puerto de conexión para la instrumentación climática periférica y, por otro, se encarga de exteriorizar los estados operativos y advertencias críticas hacia el personal en el parque fotovoltaico. Para su funcionamiento general, todos los componentes de este subsistema son alimentados directamente por el flujo de energía del Dominio de Interfaz. El dominio cuenta con los siguientes bloques de función:

1. **Accionar movimiento de traslación:** Recibe la señal de control del actuador de traslación y la transforma en la energía cinética necesaria para ejecutar el desplazamiento principal del robot.
2. **Accionar movimiento de orientación de plataforma:** Procesa la señal de control de orientación y genera la energía cinética correspondiente para ajustar este parámetro en la plataforma de medición.
3. **Accionar movimiento de posicionamiento de plataforma:** Recibe la señal de control de posicionamiento y la convierte en la energía cinética requerida para el ajuste físico final de la plataforma.

Figura 3.6

Dominio de interfaz de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

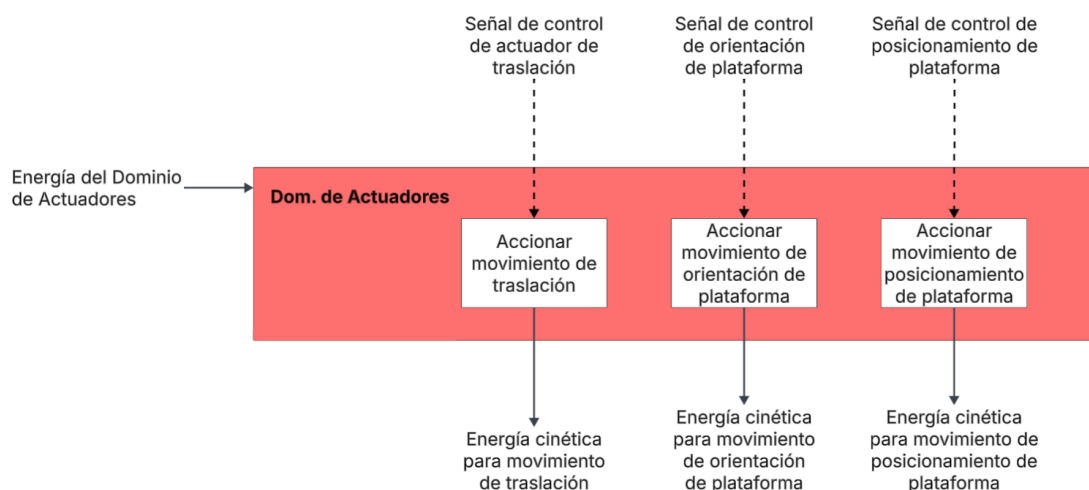
3.2.6. Dominio de Actuadores

El Dominio de Actuadores es el encargado de transformar la energía eléctrica y las instrucciones lógicas en los esfuerzos cinéticos necesarios para la operación física del robot y el ajuste de sus instrumentos. Para su funcionamiento general, todo este subsistema es alimentado por el flujo de energía del Dominio de Actuadores. El dominio se compone de las siguientes funciones:

1. **Accionar movimiento de traslación:** Recibe la señal de control del actuador de traslación y la transforma en la energía cinética necesaria para ejecutar el desplazamiento principal del robot.
2. **Accionar movimiento de orientación de plataforma:** Procesa la señal de control de orientación y genera la energía cinética correspondiente para ajustar este parámetro en la plataforma de medición.
3. **Accionar movimiento de posicionamiento de plataforma:** Recibe la señal de control de posicionamiento y la convierte en la energía cinética requerida para el ajuste físico final de la plataforma.

Figura 3.7

Dominio de actuadores de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

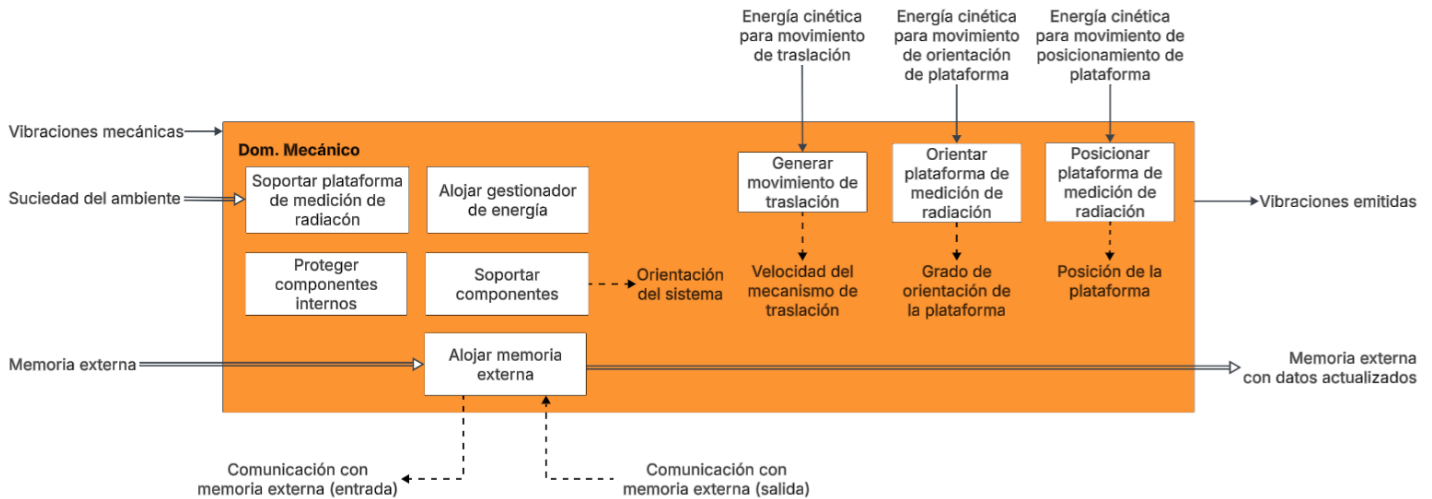
3.2.7. Dominio Mecánico

El Dominio Mecánico conforma el soporte estructural del vehículo y materializa las interacciones dinámicas y físicas con el entorno del parque solar. Está compuesto de las siguientes funciones:

1. **Soportar plataforma de medición de radiación:** Sostiene la carga física de la instrumentación climática frente a las vibraciones mecánicas del entorno.
2. **Proteger componentes internos:** Aísla el equipo para garantizar la integridad de la tecnología frente a factores externos como la suciedad del ambiente.
3. **Soportar componentes:** Provee la base física unificada y el soporte estructural estático general para el resto del sistema.
4. **Alojar gestor de energía:** Provee la contención estructural física específica para el gestor del sistema de energía.
5. **Alojar memoria externa:** Actúa como la interfaz material que recibe la memoria externa física. Transmite la comunicación de entrada (rutas de inspección y formatos) al control y recibe la señal de salida para grabar los datos registrados.
6. **Generar movimiento de traslación:** Transforma la energía cinética recibida en el desplazamiento general sobre el terreno, retroalimentando al sistema con la velocidad del mecanismo de traslación.
7. **Orientar plataforma de medición de radiación:** Utiliza la energía cinética proveniente de los actuadores para ejecutar el cambio de ángulo, entregando como información el grado de orientación de la plataforma.
8. **Posicionar plataforma de medición de radiación:** Emplea la energía cinética correspondiente para su ajuste espacial final, suministrando la posición de la plataforma para cerrar los lazos de control y generando las vibraciones emitidas hacia el exterior.

Figura 3.8

Dominio mecánico de la estructura de funciones.



Nota. Elaboración propia.

3.3. Matriz Morfológica

Una vez completada la abstracción del sistema en la Estructura de Funciones, se procede con la búsqueda sistemática de principios de solución clasificados en la Matriz Morfológica, que permite desglosar las funciones elementales y proponer para cada una de distintos portadores de función o alternativas tecnológicas. El objetivo de esta sección es establecer un abanico amplio de principios físicos, mecánicos, electrónicos y de software que sean capaces de resolver las tareas del robot, para posteriormente combinarlos y generar los conceptos de solución integrales.

Tabla 3.1: Matriz Morfológica del Dominio de Energía.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Recibir energía eléctrica	Conector Plug Jack DC 	Conector de alta corriente XT60 	Contactos magnéticos 

Tabla 3.1 – Continuación de la página anterior

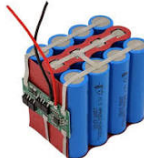
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
2. Proteger sistema eléctrico	Fusible cerámico de cartucho 	Fusible electrónico eFuse 	Disyuntor termomagnético 
3. Gestionar energía eléctrica	Batería NiMH + Battery Management System 	Batería LiIon + Battery Management System 	Batería LiPO + Battery Management System 
4. Activar energía eléctrica	Seccionador rotativo manual 	Relé de estado sólido 	Contactor mecánico 
5. Regular energía de Interfaz	Regulador de bomba de carga fija 	Regulador lineal LDO 	Regulador Shunt 
6. Regular energía de Control/Comunicación			
7. Regular energía de Sensores			
8. Regular energía de Actuadores	Convertidor Buck DC-DC 	Regulador de bomba de carga 	Regulador lineal LDO 

Tabla 3.1 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
9. Energizar Interfaz	Cable trenzado estándar	Conectores circular roscado	Barras colectoras Busbars
10. Energizar Control/Comm.			
11. Energizar Sensores			
12. Energizar Actuadores	Cable de Baja Tensión	Conector Circular Roscado	Barras colectoras Busbars
			
13. Regular energía eléctrica de sensores meteorológicos	Regulador de bomba de carga	Regulador lineal LDO	Regulador Shunt
			
14. Energizar sensores meteorológicos	Cable trenzado estándar	Conector circular roscado	Barras colectoras Busbars
			

- **Recibir energía eléctrica:** para esta función se evaluó el conector Plug Jack DC, que permite una conexión lineal simple para corrientes medias; el conector de alta corriente XT60, el cual asegura una conexión física firme capaz de soportar las altas corrientes requeridas para la carga de baterías; y los contactos magnéticos, que facilitan un acople automático con la estación de carga sin requerir movimientos de gran exactitud por parte del vehículo.
- **Proteger sistema eléctrico:** se analizó el fusible electrónico eFuse por su corte rápido y

posibilidad de restablecimiento automático, ideal para sistemas autónomos; el disyuntor termomagnético, que ofrece una protección robusta ante cortocircuitos pero exige rearme manual; y el fusible cerámico de cartucho, una opción de bajo costo y alta capacidad de ruptura que requiere reemplazo físico tras activarse.

- **Gestionar energía eléctrica:** las opciones contemplan la batería LiPO con Battery Management System (BMS), destacada por sus altas tasas de descarga y bajo peso; la batería LiIon con BMS, que proporciona una alta densidad energética y larga vida útil para asegurar la autonomía de operación del robot; y la batería NiMH con BMS, una alternativa estable frente a riesgos térmicos pero con la desventaja de tener un mayor peso y menor densidad de energía.
- **Activar energía eléctrica:** se consideró el relé de estado sólido, que permite la conmutación mediante señales de control sin partes móviles; el contactor mecánico, útil para manejar los picos de corriente durante el arranque de los motores; y el seccionador rotativo manual, que actúa como un elemento de corte físico directo para asegurar la desconexión total.
- **Regular energía Interfaz, Regular energía Control/Comm, Regular energía Sensores y Regular energía eléctrica de sensores meteorológicos:** se evaluó el regulador Shunt, de diseño simple pero térmicamente ineficiente al disipar el exceso de energía como calor; el regulador lineal LDO, que ofrece un voltaje de salida estable y con bajo ruido eléctrico, indispensable para los microcontroladores y la instrumentación; y el regulador de bomba de carga, útil para elevar o reducir voltajes en espacios reducidos pero limitado a bajas corrientes.
- **Regular energía de Actuadores:** para esta etapa de regulación de potencia se analizó el regulador lineal LDO, que entrega un voltaje limpio pero genera demasiada pérdida térmica frente a la demanda de los motores; el regulador de bomba de carga, de circuito compacto pero con capacidad de corriente insuficiente; y el convertidor Buck DC-DC, que posee una alta eficiencia de conversión energética para soportar el consumo dinámico de los mecanismos mecánicos.
- **Energizar Interfaz, Energizar Control/Comm., Energizar Sensores y Energizar sensores meteorológicos:** se propusieron las barras colectoras para facilitar una distribución rígida de alimentación entre componentes fijos; el cable trenzado estándar, que aporta

flexibilidad para el ruteo interno en la caja de control; y la combinación de conectores circulares roscados con barras colectoras, que garantiza una conexión firme y resistente a las desconexiones causadas por las vibraciones del terreno.

- **Energizar Actuadores (Distribución):** se consideraron los contactos magnéticos, de acople rápido pero vulnerables a perder continuidad por los impactos del movimiento; el cable trenzado estándar, que proporciona la tolerancia mecánica necesaria para llevar la energía hasta los ejes móviles de los actuadores; y las barras colectoras Busbars, que soportan altas corrientes de manera eficiente y robusta.

3.3.1. Dominio de Sensores

Tabla 3.2: Matriz Morfológica del Dominio de Sensores.

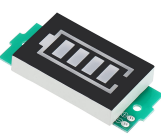
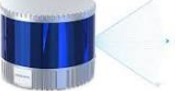
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Sensar temperatura del gestorador	Termistor NTC 	Termopar tipo K 	Sensor RTD PT100 
2. Sensar nivel de energía del gestorador	Detector de umbral de voltaje 	Sensor contador de Culombios 	Sensor de impedancia interna 
3. Sensar presencia de obstáculo	Sensor 3D de tiempo de vuelo 	Módulo CMOS 	Sensor LiDAR 3D 

Tabla 3.2 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
4. Sensar velocidad de traslación	Encoder rotativo incremental 	Unidad IMU de 9 ejes 	Radar de onda continua 
5. Sensar orientación plataforma	Sensor de distancia por tiempo de vuelo 	Unidad IMU de 9 ejes 	Encoder rotativo absoluto 
6. Sensar posición de plataforma	Sensor de fin de carrera 	Potenciómetro lineal 	Sensor de ultrasonido 
7. Captar señal GPS	Antena de circuito flexible 	Antena de parche cerámico 	Antena helicoidal cuadrifilar 
8. Sensar orientación del sistema	Sensor de distancia por tiempo de vuelo 	Unidad IMU de 9 ejes 	Encoder rotativo absoluto 

- **Sensar temperatura del gestorador:** para esta función se evaluó el termistor NTC, con un bajo costo y una excelente sensibilidad para los rangos de temperatura de operación

esperados en las baterías; el sensor RTD PT100, el cual brinda una alta precisión y estabilidad térmica a cambio de un mayor costo y un circuito de acondicionamiento más complejo; y el termopar tipo K, que es muy robusto y soporta rangos térmicos extremos, aunque puede presentar menor exactitud a temperatura ambiente.

- **Sensar nivel de energía del gestor:** se consideró el sensor contador de Culombios, que permite una medición exacta del estado de carga al integrar la corriente en el tiempo; el detector de umbral de voltaje, una opción simple y económica pero poco precisa frente a las curvas de descarga planas de las baterías modernas; y el sensor de impedancia interna, el cual es ideal para evaluar la salud y degradación de la celda a largo plazo, pero resulta complejo de implementar para mediciones continuas en operación.
- **Sensar presencia de obstáculo:** las alternativas contemplan el sensor LiDAR 3D, que otorga alta precisión y un amplio rango para el mapeo espacial, pero exige un alto costo y capacidad de procesamiento; el módulo CMOS, muy útil para la clasificación visual de los obstáculos mediante algoritmos, aunque susceptible a los deslumbramientos y reflejos propios de los paneles solares; y el sensor 3D de tiempo de vuelo, que ofrece una buena percepción de profundidad a distancias cortas y medias con una menor carga computacional.
- **Sensar velocidad de traslación:** para la retroalimentación del movimiento se analizó el encoder rotativo incremental, que proporciona una medición mecánica directa, aunque sus lecturas pueden falsearse si las ruedas deslizan; la unidad IMU de 9 ejes, que estima la velocidad sin depender de la tracción mecánica pero requiere calibración y reajuste de mantenimiento; y el radar de onda continua, el cual mide la velocidad real respecto al suelo mediante el efecto Doppler, siendo totalmente inmune al deslizamiento y al polvo, aunque más costoso.
- **Sensar orientación plataforma y Sensar orientación del sistema:** se evaluó el encoder rotativo absoluto, que brinda una alta precisión para medir los ángulos articulares y retiene su posición incluso ante cortes de energía; la unidad IMU de 9 ejes, que permite obtener la orientación espacial general sin necesidad de acoples mecánicos físicos, aunque es susceptible a vibraciones e interferencias magnéticas; y el sensor de distancia por tiempo de vuelo (ToF), capaz de inferir la inclinación midiendo distancias sin contacto, pero con menor exactitud para un control rotacional estricto.

- **Sensar posición de plataforma:** se consideró el sensor de ultrasonido, una alternativa económica de medición de distancia sin contacto que, sin embargo, puede verse afectada por las corrientes de viento; el sensor de fin de carrera, que ofrece una detección de topes físicos muy robusta y simple, pero está restringida a estados discretos sin brindar una lectura continua; y el potenciómetro lineal, que entrega una retroalimentación analógica continua de la posición física, aunque sus partes móviles son vulnerables al desgaste por la suciedad del entorno.
- **Captar señal GPS:** las opciones para la recepción satelital incluyen la antena de parche cerámico, que es compacta, económica y estandarizada, pero exige una orientación estrictamente cenital y un buen plano de tierra; la antena helicoidal cuadrifilar, que destaca por su excelente recepción omnidireccional y su capacidad para rechazar interferencias rebotadas en las estructuras metálicas de los seguidores solares; y la antena de circuito flexible, que se adapta fácilmente a la geometría interna del vehículo, pero sacrifica ganancia y eficiencia general de recepción.

3.3.2. Dominio de Control

Tabla 3.3: Matriz Morfológica del Dominio de Control (Hardware).

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar datos meteorológicos	Microcontrolador 	Placa SBC 	PLC 
2. Procesar temperatura del gestionador			
3. Procesar nivel energía del gestionador			
4. Procesar estado energía del gestionador			
5. Procesar velocidad de traslación			
6. Procesar orientación de plataforma			
7. Procesar posición de plataforma			
8. Controlar estado energía del gestionador			

Tabla 3.3 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
9. Controlar movimiento de traslación			
10. Controlar movimiento de orientación de plataforma			
11. Controlar posicionamiento de plataforma			
12. Controlar posicionamiento de plataforma			
13. Procesar dirección de traslación			
14. Procesar señal de obstáculo	Microcontrolador 	Placa SBC 	Acelerador de hardware para Edge IA 
15. Registrar datos meteorológicos	Memoria Flash 	MicroSD SPI 	EEPROM I2C 
16. Procesar rutas de inspección	Microcontrolador 	Placa SBC 	Coprocesador GPS 

Tabla 3.3 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
17. Procesar posición del sistema	Microcontrolador 	Placa SBC 	Coprocesador GPS 

- **Funciones de procesamiento lógico y control de variables del sistema:** para el núcleo de estas funciones lógicas y de control, se evaluó la placa SBC, ideal para el procesamiento de datos pesados, cálculos espaciales y operaciones multitarea; el microcontrolador, que ofrece una excelente gestión de lazos cerrados en tiempo real y rutinas secuenciales con bajo consumo energético; y el PLC, que brinda máxima robustez en entornos industriales, pero cuyo tamaño y alta demanda eléctrica limitan su uso en plataformas robóticas móviles.
- **Procesar señal de obstáculo:** para la evasión de colisiones se consideró la placa SBC, que posee la capacidad de procesar nubes de puntos o mapas espaciales de forma local; el microcontrolador, útil únicamente si se emplean sensores de umbral simple con baja carga computacional; y el acelerador de hardware para Edge IA, el cual está optimizado para procesar algoritmos complejos de visión artificial y redes neuronales en tiempo real sin saturar el procesador principal.
- **Registrar datos meteorológicos:** las opciones de almacenamiento contemplan el módulo MicroSD SPI, una alternativa accesible y de alta capacidad de memoria; la memoria Flash, que es muy rápida y va soldada al circuito impreso, impidiendo su extracción física manual; y la EEPROM I2C, una memoria no volátil de capacidad muy reducida, útil para guardar parámetros de configuración pero puede resultar ineficiente para el registro continuo de bases de datos climáticas.
- **Procesar rutas de inspección y Procesar posición del sistema:** para gestionar la ubicación y navegación se analizó la placa SBC, capaz de interpretar mapas complejos y

algoritmos avanzados de localización simultánea; el microcontrolador, adecuado para un seguimiento de rutas simples mediante el paso de coordenadas punto a punto; y el coprocesador GPS, un circuito dedicado que se encarga exclusivamente de interpretar las tramas satelitales, liberando a la unidad central de la carga matemática de dichos cálculos espaciales.

Tabla 3.4: Matriz Morfológica del Dominio de Control (Software).

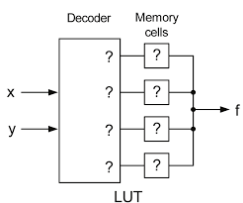
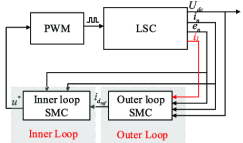
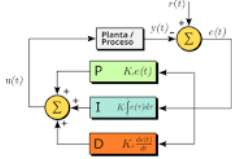
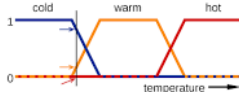
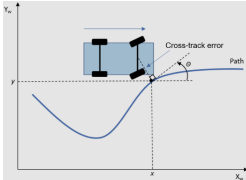
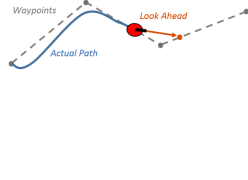
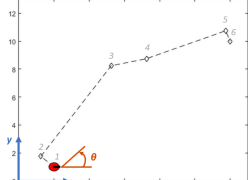
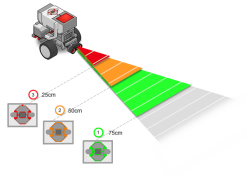
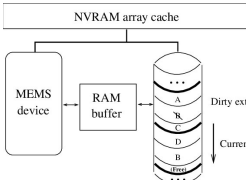
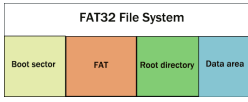
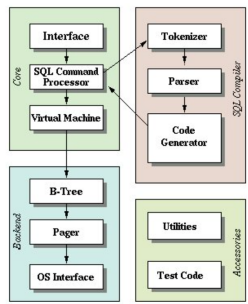
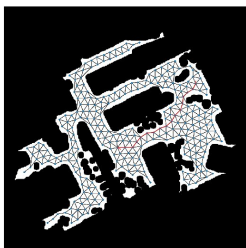
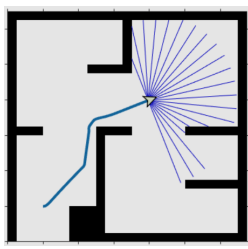
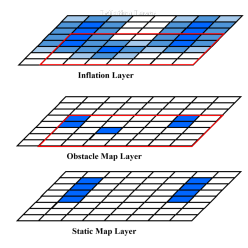
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar datos meteorológicos	Look-up table 	Algoritmo por ecuación $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Algoritmo de promedio $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$
2. Procesar temperatura del gestionador			
3. Procesar nivel energía del gestionador			
4. Procesar estado energía del gestionador			
5. Procesar velocidad de traslación			
6. Procesar orientación de plataforma			
7. Procesar posición de plataforma			
8. Controlar estado energía del gestionador			
9. Controlar movimiento de traslación	Control SMC 	Control PID 	Lógica Difusa 
10. Controlar movimiento de orientación de plataforma			
11. Controlar posicionamiento de plataforma			

Tabla 3.4 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
12. Procesar dirección de traslación	Controlador Stanley paralelo 	Algoritmo Pure Pursuit 	Algoritmo Vector Pursuit 
13. Procesar señal de obstáculo	Comparación por umbrales y ventanas de tiempo 	Flujo óptico 	Agrupamiento y segmentación 
14. Registrar datos meteorológicos	Buffer de almacenamiento asíncrono 	Acceso directo a sistemas de archivos embebidos 	Motores de data bases 
15. Procesar rutas de inspección	A - Navigation por mapas de nodos 	B - Navegación por histograma de campo vectorial 	C - Navegación por mapas de costo 
16. Procesar posición del sistema			

- **Funciones de procesamiento lógico de señales y evaluación del estado general:** para el procesamiento lógico de las señales y la evaluación del estado general, se evaluó el

algoritmo por ecuación, que ofrece una conversión matemática exacta pero puede demandar mayor tiempo de procesamiento en el microcontrolador; la look-up table (tabla de búsqueda), que garantiza una ejecución muy rápida al precalcular los valores a costa de ocupar mayor espacio en la memoria; y el algoritmo de promedio, una opción simple que ayuda a filtrar el ruido eléctrico de las lecturas continuas, aunque puede presentar cierto retraso temporal frente a cambios dinámicos rápidos.

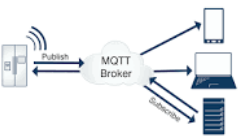
- **Controlar movimiento de traslación, Controlar movimiento de orientación de plataforma y Controlar posicionamiento de plataforma :** para los lazos de control de los actuadores físicos, se consideró el control PID, que representa el estándar de la industria por su simplicidad y fiabilidad para mantener posiciones o velocidades estables; la lógica difusa, útil para manejar las no linealidades mecánicas mediante reglas lógicas sin requerir un modelo matemático exacto, pero cuya sintonización es compleja; y el control SMC, que destaca por su altísima robustez frente a perturbaciones externas o irregularidades del terreno, aunque puede generar un esfuerzo de control discontinuo y desgaste mecánico prematuro.
- **Procesar dirección de traslación:** para guiar el desplazamiento del vehículo, se analizó el algoritmo Pure Pursuit, un método geométrico de seguimiento de ruta sencillo y confiable, pero que tiende a recortar las curvas si la distancia de visión no se ajusta correctamente; el algoritmo Vector Pursuit, que mejora la precisión geométrica al considerar tanto la posición como la orientación del objetivo a alcanzar; y el controlador Stanley paralelo, el cual minimiza eficazmente el error lateral respecto a la trayectoria deseada y se adapta de forma óptima a las variaciones de velocidad del vehículo sobre el terreno.
- **Procesar señal de obstáculo:** para la detección y evasión de elementos en la vía, se evaluó la comparación por umbrales y ventanas de tiempo, que exige una carga computacional mínima pero es susceptible a generar falsos positivos por ruido; el agrupamiento y segmentación, ideal para procesar nubes de puntos espaciales separando eficazmente el suelo llano de los obstáculos reales con alta fiabilidad; y el flujo óptico, que detecta el movimiento relativo mediante secuencias de imágenes de cámara, aunque su eficacia disminuye drásticamente en entornos con iluminación variable o alto nivel de polvo.
- **Registrar datos meteorológicos:** para el resguardo de la información climática, se propuso el acceso directo a sistemas de archivos embebidos, que permite una escritura secuencial simple pero puede bloquear temporalmente el procesador principal; los motores

de bases de datos, que estructuran la información para facilitar consultas complejas y búsquedas a cambio de una alta exigencia de memoria RAM; y el buffer de almacenamiento asíncrono, que garantiza que los datos se recopilen y guarden en segundo plano sin interrumpir los tiempos de ejecución de los ciclos críticos de control del robot.

- **Procesar rutas de inspección y Procesar posición del sistema:** para planificar y seguir el recorrido dentro del parque fotovoltaico, se consideró la navegación por mapas de nodos, que requiere escasa memoria al estructurar la planta solar simplemente como un grafo de puntos secuenciales a visitar; la navegación por mapas de costo, que permite representar áreas seguras, zonas de riesgo y obstáculos como gradientes para un desplazamiento mucho más seguro; y la navegación por histograma de campo vectorial, excelente para calcular trayectorias y evadir obstáculos locales de forma fluida y en tiempo real.

3.3.3. Dominio de Comunicación

Tabla 3.5: Matriz Morfológica del Dominio de Comunicación.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Procesar señal GPS	Trilaterización	Trilaterización con Dead Reckoning	Medición de fase de onda
2. Procesar señal de mando			
3. Transmitir estado de telemetría	Protocolo MQTT +Wi-Fi	Módulo LoRa	Celular LTE-M
4. Transmitir datos meteorológicos			

- **Procesar señal GPS y Procesar señal de mando:** para el cálculo de la ubicación y el procesamiento de instrucciones se evaluó la trilateración, un método de posicionamiento estándar y económico basado en la distancia a los satélites, aunque vulnerable a la pérdida de conexión; la medición de fase de onda (tipo RTK), que otorga una alta precisión centimétrica pero requiere el uso de una estación base y mayor capacidad de procesamiento;

y la trilateración con Dead Reckoning, que combina los datos satelitales con la odometría interna del vehículo para mantener la estimación exacta de la posición incluso cuando la señal satelital se bloquea al transitar bajo los paneles solares.

- **Transmitir estado de telemetría y Transmitir datos meteorológicos:** para la emisión de la información y alertas hacia el exterior se analizó el módulo LoRa, que permite la transmisión de datos a largas distancias con un consumo energético mínimo, siendo ideal para las grandes extensiones de terreno de las plantas solares; el celular LTE-M, que ofrece una conexión directa a la nube con un mayor ancho de banda, pero depende de la disponibilidad y estabilidad de la cobertura de la red operadora local; y la combinación del protocolo MQTT + Wi-Fi, que garantiza una alta velocidad para la transferencia de paquetes, pero cuyo alcance limitado exigiría instalar una costosa red de múltiples puntos de acceso a lo largo de todo el terreno.

3.3.4. Dominio de Interfaz

Tabla 3.6: Matriz Morfológica del Dominio de Interfaz.

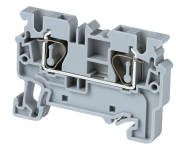
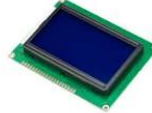
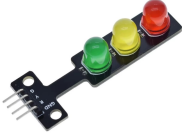
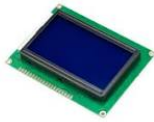
Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Recibir señal de radiación	Conector circular roscado 	Borna con resorte interno 	Conector Deutsch 
2. Recibir señal de temperatura			
3. Recibir señal de velocidad viento			
4. Recibir señal de humedad			
5. Mostrar alerta obstáculo	Buzzer 	Pantalla LCD 	Sirena LED 
6. Mostrar alerta energía			

Tabla 3.6 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
7. Mostrar estado energía	LEDs indicadores 	Pantalla LCD 	Pantalla HMI 
8. Mostrar estado operativo			

- **Funciones de recepción de señales de instrumentación meteorológica:** para la conexión de los sensores externos se evaluó la borna con resorte interno, que permite un ensamblaje rápido del cableado pero es vulnerable a desconexiones por las continuas vibraciones del robot sobre el terreno; el conector circular roscado, que garantiza un acople industrial firme y con alta protección contra el polvo y la humedad propia del entorno de la planta; y el conector Deutsch, reconocido por su excelente sello hermético en vehículos, pero que exige herramientas especiales de crimpado que dificultan su mantenimiento en campo.
- **Mostrar alerta obstáculo y Mostrar alerta energía:** para la emisión de advertencias críticas se consideró el buzzer, que proporciona una alarma sonora inmediata y efectiva con un consumo de energía mínimo para prevenir colisiones; la sirena LED, que entrega un aviso combinado de alta potencia pero resulta sobredimensionada y representa un gasto energético excesivo para el tamaño del vehículo; y la pantalla LCD, que si bien detalla el tipo de error, es ineficiente como mecanismo de alerta rápida ya que requiere que el personal se acerque al equipo para poder leerla.
- **Mostrar estado energía y Mostrar estado operativo:** para la supervisión local y directa del sistema se analizó la pantalla LCD, útil para mostrar valores exactos pero propensa a reflejos bajo la luz directa del sol; la pantalla HMI, que ofrece una interacción táctil avanzada a cambio de una mayor fragilidad ante impactos and un alto consumo de las baterías; y los LEDs indicadores, que representan la opción más robusta y eficiente al codificar los estados operativos mediante colores simples, lo que permite una lectura rápida a la distancia prescindiendo de pantallas de alto consumo.

3.3.5. Dominio de Actuadores

Tabla 3.7: Matriz Morfológica del Dominio de Actuadores.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Accionar movimiento de traslación	Motor de Cubo de Rueda 	Servomotor Brushless DC 	Motorreductor DC 
2. Accionar orientación de la plataforma	Microservo digital 	Servomotor Brushless DC 	Motor paso a paso NEMA 
3. Accionar posición de la plataforma	Motor paso a paso NEMA 	Servomotor Brushless DC 	Actuador lineal 

- **Accionar movimiento de traslación:** para la tracción principal del vehículo sobre el terreno, se evaluó el motor paso a paso NEMA, que ofrece un alto torque a bajas velocidades y un avance preciso, aunque con un consumo energético constante y elevado; el servomotor Brushless DC, que brinda una alta eficiencia, vida útil prolongada y control exacto en lazo cerrado para la navegación, pero con mayor costo y complejidad de implementación; y el motor DC estándar, que representa una opción económica y de control

sencillo, pero es susceptible a un mayor desgaste mecánico y posee menor precisión para sortear las irregularidades del suelo.

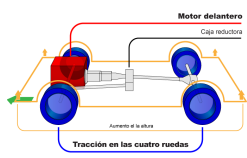
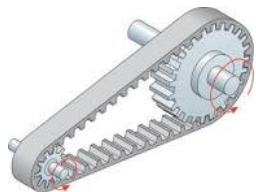
- **Accionar orientación de la plataforma:** para el ajuste del ángulo de los instrumentos de medición climática, se consideró el motor paso a paso NEMA, que asegura una excelente retención estática y precisión para mantener la inclinación deseada frente a las vibraciones del entorno; el servomotor Brushless DC, que proporciona un control angular de gran exactitud pero resulta técnica y económicamente sobredimensionado para sostener una carga estática; y el microservo digital, una alternativa muy compacta y de control directo, pero cuya transmisión y engranajes internos pueden ser vulnerables a daños mecánicos bajo los esfuerzos continuos de la plataforma.
- **Accionar posición de la plataforma:** para el ajuste espacial o de altura de los sensores, se analizó el motor paso a paso NEMA, que si bien es preciso, requiere acoplarse a mecanismos de transmisión adicionales para transformar el giro en movimiento rectilíneo; el servomotor Brushless DC, que ofrece alta capacidad de respuesta pero excesiva complejidad de control para un ajuste posicional que suele ser esporádico; y el actuador lineal, que ejecuta el movimiento rectilíneo de forma directa, soportando eficientemente las cargas estructurales y reteniendo su posición mecánicamente sin requerir consumo eléctrico continuo.

3.3.6. Dominio Mecánico

Tabla 3.8: Matriz Morfológica del Dominio Mecánico.

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Soportar plataforma de medición	Piezas de MDF 	Perfil V-Slot 	Chapas de Acero 
2. Soportar componentes			

Tabla 3.8 – Continuación de la página anterior

Función Parcial	Solución 1	Solución 2	Solución 3
3. Proteger componentes	Carcasa impresa en 3D 	Caja de chapa de aluminio 	Caja de acero inoxidable 
4. Alojar gestorador			
5. Alojar memoria externa			
6. Generar movimiento de traslación	Ruedas omnidireccionales 	Tracción diferencial (4 ruedas) 	Ruedas con tracción de oruga 
7. Orientar plataforma	Eje acoplado a motor 	Mecanismo tornillo sinfin-corona curva 	Transmisión por correa dentada 
8. Posicionar plataforma	Sistema de piñón y cremallera 	Mecanismo tornillo sinfin-corona 	Soporte vertical 

- **Soportar plataforma de medición y Soportar componentes:** para conformar la estructura base, se evaluó el perfil V-Slot de aluminio, que ofrece una excelente relación resistencia-peso y gran modularidad para el ensamblaje; las chapas de acero, que brindan

máxima rigidez estructural pero penalizan drásticamente el peso total del vehículo limitando su autonomía; y las piezas de MDF, una opción económica para prototipado rápido, pero mecánicamente frágil y vulnerable a la humedad del entorno exterior.

- **Proteger componentes, Alojarse gestor y Alojarse memoria externa:** para el resguardo de la electrónica y módulos, se analizó la caja de chapa de aluminio, que proporciona ligereza, buena disipación térmica y resistencia natural a la corrosión; la caja de acero inoxidable, que garantiza una protección superior contra impactos y factores climáticos a cambio de un mayor costo y peso; y la carcasa impresa en 3D, ideal para geometrías complejas e integración a medida, pero con menor resistencia estructural a largo plazo frente a la radiación solar.
- **Generar movimiento de traslación:** para la movilidad del vehículo, se consideraron las ruedas con tracción de oruga, que aseguran un agarre óptimo y estabilidad sobre las superficies irregulares, zanjas o arena suelta comunes en las plantas solares, aunque demandan mayor consumo energético; la tracción diferencial de 4 ruedas, que resulta mecánicamente más simple y eficiente, pero es vulnerable a atascarse o patinar en terrenos blandos; y las ruedas omnidireccionales, que ofrecen máxima maniobrabilidad pero son inoperables en la topografía accidentada del campo.
- **Orientar plataforma:** para ajustar el ángulo de los instrumentos, se propuso el mecanismo de tornillo sinfín-corona curva, que destaca por su alta precisión y capacidad de retención estática (autobloqueo) para mantener la inclinación frente a las ráfagas de viento sin consumir energía continua; el eje acoplado a motor, que ofrece un diseño directo y simple pero exige torque constante del actuador para sostener la carga; y la transmisión por correa dentada, que permite movimientos rápidos pero es susceptible al desgaste, elongación y deslizamiento bajo condiciones de intemperie.
- **Posicionar plataforma:** para el ajuste espacial, se evaluó el mecanismo de tornillo sinfín-corona, que transforma la energía en un desplazamiento preciso, capaz de soportar cargas verticales de forma autobloqueante; el sistema de piñón y cremallera, que otorga un movimiento rápido y eficiente, pero requiere energía continua o frenos adicionales para mantener la posición frente a la gravedad; y el soporte vertical fijo, que representa la solución más robusta y económica desde el punto de vista estático, pero sacrifica por completo el grado de libertad necesario para el ajuste dinámico.

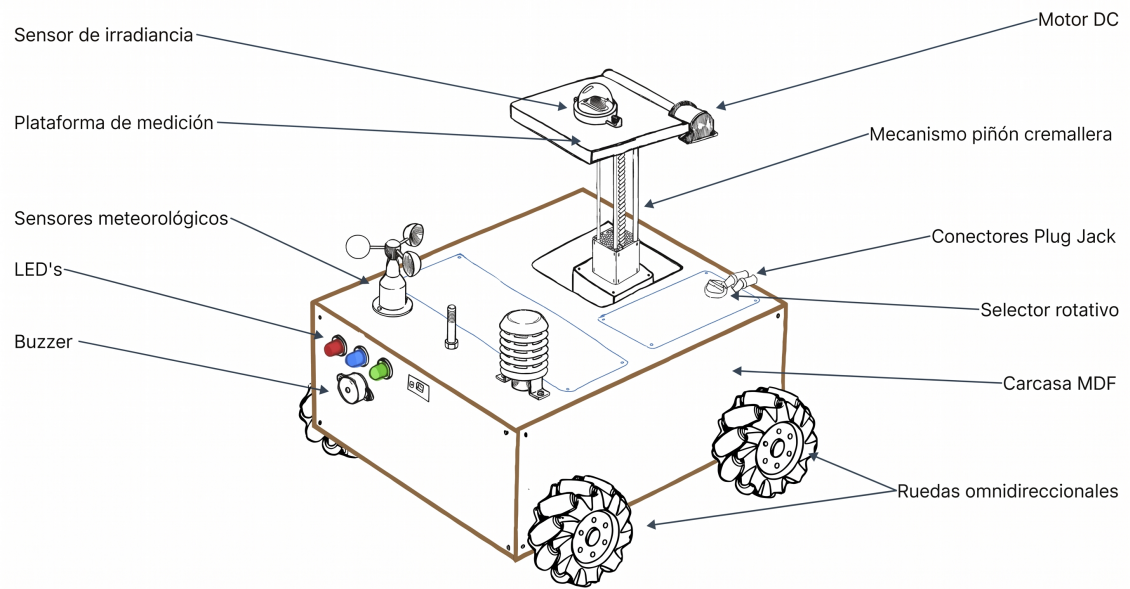
Capítulo IV

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

4.1. Concepto de solución 1

El primer concepto de solución agrupa tecnologías económicas ideales para validaciones académicas, pruebas de concepto iniciales o entornos controlados. Estructuralmente, los componentes se protegen dentro de una carcasa fabricada íntegramente en MDF, y su movilidad recae en cuatro ruedas omnidireccionales, aptas para superficies planas, aunque limitadas en campo abierto. Para el despliegue de sus instrumentos climáticos, cuenta con sensores meteorológicos fijos sobre la cubierta y utiliza una plataforma de medición elevable, impulsada por un motor DC y un mecanismo de piñón y cremallera, sobre la cual se aloja un sensor de irradiancia. En el apartado de energía e interfaz, el sistema recibe alimentación a través de conectores Plug Jack y un selector rotativo que dirigen la energía hacia reguladores de voltaje y un Battery Management System acoplado a una batería NiMh. La interfaz física exterior incluye conectores roscados, un panel de luces LED de colores para indicaciones visuales y emite alertas simples a través de un buzzer. Su percepción y navegación se apoyan físicamente en un módulo GPS interno, complementado con el registro de datos en un módulo de memoria FLASH. Finalmente, el control y la lógica se centralizan en un microcontrolador que, a nivel de software, procesa datos mediante tablas de búsqueda, usa control SMC, guía el vehículo mediante el controlador Stanley paralelo y evade obstáculos comparando umbrales temporales.

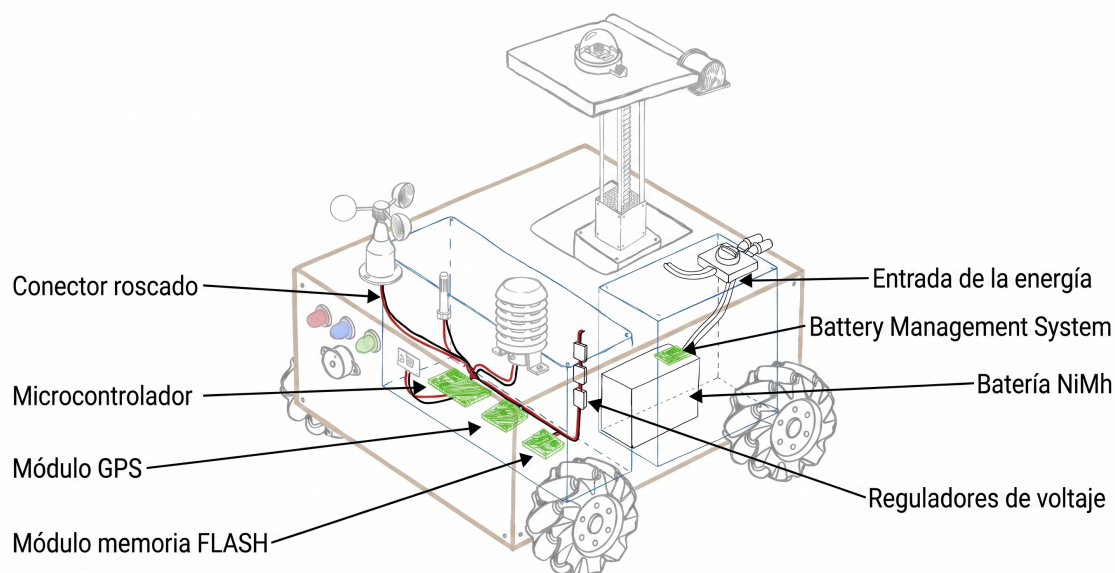
Figura 4.1

Diseño general de la solución 1.

Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 4.2

Diseño interno de la solución 1.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

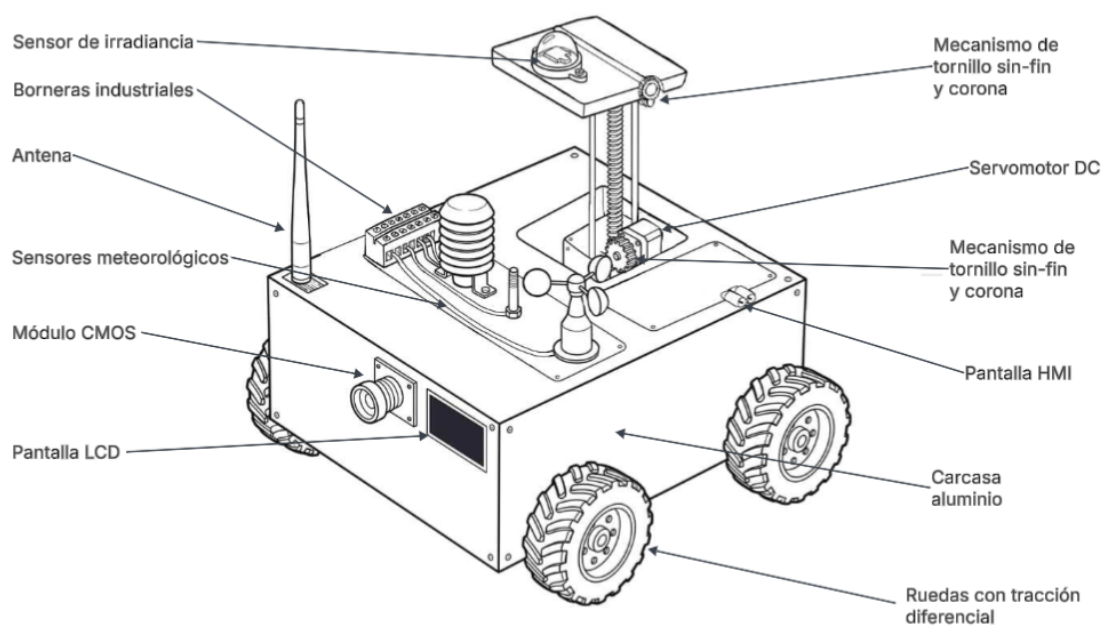
4.2. Concepto de solución 2

Este concepto representa un equilibrio óptimo entre robustez técnica, costo y capacidad de procesamiento para entornos de parques solares. A nivel mecánico y estructural, el equipo está construido sólidamente con una carcasa de aluminio y su desplazamiento se da por tracción diferencial mediante cuatro ruedas. Además, cuenta con una plataforma superior de instrumentación móvil que asegura gran precisión e inamovilidad gracias al uso de mecanismos de tornillo sin-fin y corona accionados por un servomotor DC. En cuanto a energía e interfaz, el robot presenta una alta confiabilidad operando con una batería de iones de litio protegida por sistemas de gestión de batería y reguladores de voltaje internos. Su interfaz exterior emplea borneras industriales para sus conexiones y cuenta con una pantalla LCD junto a una pantalla HMI lateral para interactuar e informar sobre su estado. Para la percepción y exploración, el sistema adquiere datos del entorno mediante sensores meteorológicos y un sensor de irradiancia ubicados en su plataforma elevadiza, emplea un módulo CMOS frontal para la visión por cámara, y transmite o recibe telemetría a través de una antena externa. Finalmente, en cuanto a control y lógica, el

cerebro central del robot es una placa SBC que registra la información recopilada en un módulo de memoria microSD. Para ejecutar los cálculos complejos y procesar el video de la cámara, la SBC se apoya directamente en un Acelerador Edge IA, lo que le permite procesar el entorno de manera eficiente mientras utiliza control PID para los motores y traza su trayectoria con el Algoritmo Pure Pursuit.

Figura 4.3

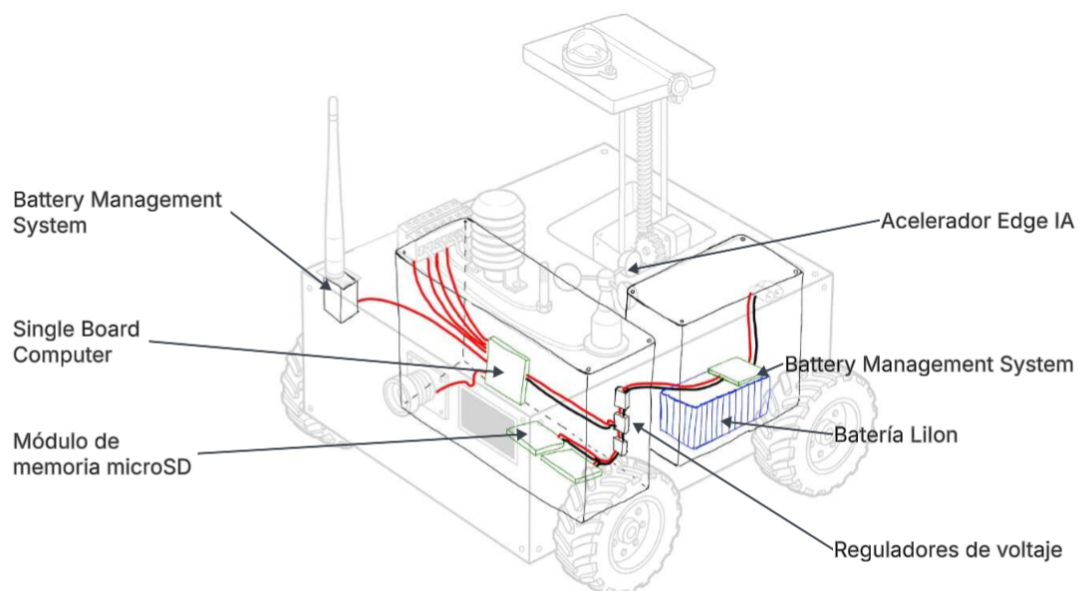
Diseño general de la solución 2.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 4.4

Diseño interno de la solución 2.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

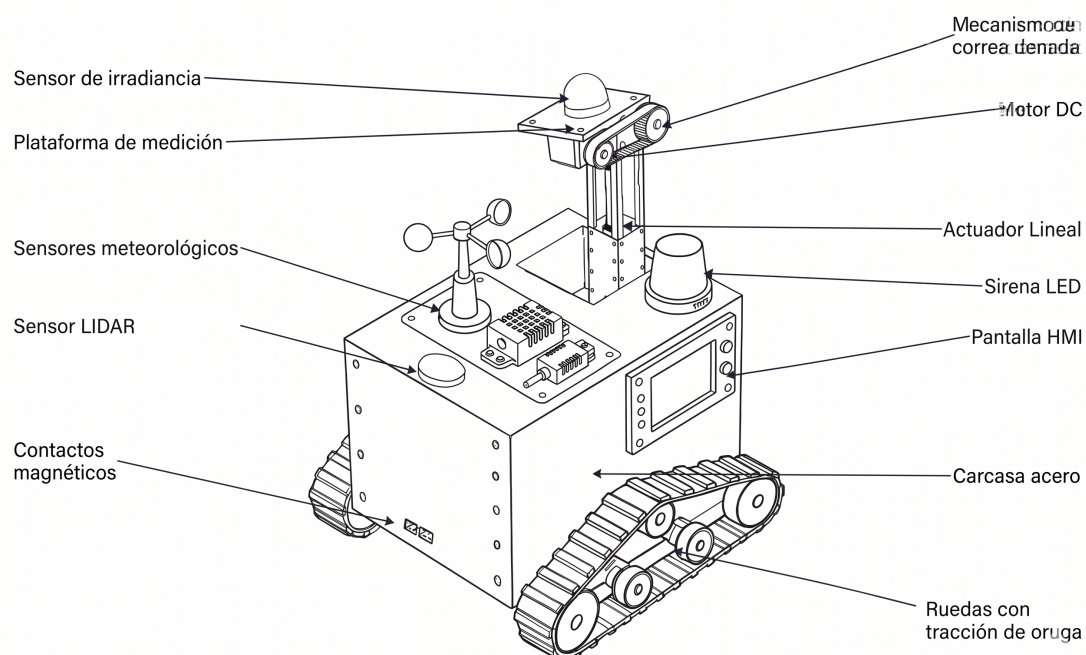
4.3. Concepto de solución 3

El tercer concepto de solución corresponde al nivel tecnológico industrial, diseñado para resistir las condiciones topográficas y climáticas más agresivas. Su estructura mecánica emplea un blindaje mediante una carcasa principal de acero y garantiza la movilidad en terrenos accidentados gracias a un sistema de ruedas con tracción de oruga que es impulsado internamente por un motorreductor DC. Además, el equipo integra una plataforma de medición que descansa sobre un actuador lineal vertical y opera mediante un motor DC acoplado a un mecanismo de correa dentada. En el apartado de energía e interfaz, el robot dispone de un sistema de carga exterior mediante contactos magnéticos, reguladores de voltaje internos y se alimenta con una batería LiPo protegida por un Battery Management System. Todo el cableado y la electrónica interna utilizan conexiones herméticas Deutsch, mientras que el chasis exterior se complementa con una pantalla HMI para la interacción directa y una sirena LED de señalización. La percepción y lectura del entorno están a cargo de un sensor LiDAR frontal, apoyado por sensores meteorológicos y un sensor de irradiancia montados en la plataforma superior. Finalmente, el

control y la lógica del sistema son gobernados por un PLC, el cual trabaja en paralelo con un acelerador Edge IA para procesar eficientemente los datos del entorno, como la segmentación de nubes de puntos del LiDAR, permitiendo así una navegación avanzada.

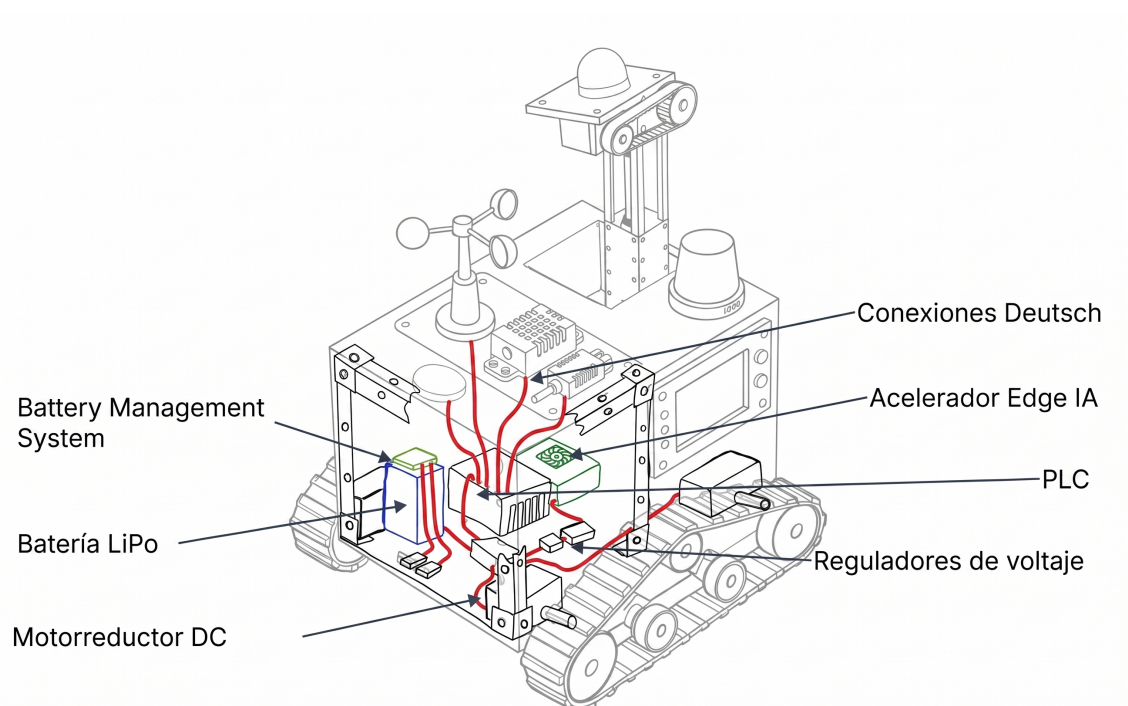
Figura 4.5

Diseño general de la solución 3.



Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

Figura 4.6

Diseño interno de la solución 3.

Nota. Elaboración propia, asistida con IA generativa.

4.4. Evaluación técnica

Tabla 4.1

Matriz de Evaluación Técnica de Conceptos de Solución.

Criterio de Evaluación	Peso (G)	Solución 1		Solución 2		Solución 3		Sol. Ideal	
		P	GP	P	GP	P	GP	P	GP
Geometría: (E)	8	3	24	4	32	2	16	4	32
Cinemática: (D)	4	1	4	4	16	3	12	4	16
Fuerzas: (E)	9	1	9	3	27	4	36	4	36
Energía: (E)	9	2	18	4	36	2	18	4	36
Materia: (E)	8	1	8	3	24	4	32	4	32
Materia (Térmica): (E)	7	1	7	4	28	3	21	4	28
Señales: (E)	10	2	20	3	30	4	40	4	40
Control: (E)	9	2	18	3	27	4	36	4	36
Comunicación: (E)	8	2	16	4	32	3	24	4	32
Mantenimiento: (D)	6	2	12	2	12	4	24	4	24
Seguridad: (D)	5	1	5	2	10	4	20	4	20
Puntaje Total (P_t)		141		274		279		332	
Valor Técnico (X_i)		0.42		0.83		0.84		1.00	

Nota. Elaboración propia. G = Peso del requerimiento; P = Puntaje (escala del 0 al 4); GP = Puntaje Ponderado ($P \times G$); E = Exigencia; D = Deseo. El Valor Técnico (X_i) se calcula dividiendo el Puntaje Total de la solución entre el Puntaje Total de la Solución Ideal ($P_t/332$).

1. **Geometría:** Para evaluar la volumetría y masa del equipo, la solución 2 destaca con un puntaje igual a 4, ya que su chasis de aluminio V-Slot garantiza un diseño compacto y ligero debido a su baja densidad y resistencia decente (), también cumple con las normativas ergonómicas para el manejo de cargas de los operarios (Figgis et al., 2025). Por otro lado, la solución 1 cuenta con un puntaje igual a 3, pues a pesar de ser ligera por utilizar piezas impresas en 3D y MDF, requiere de mayores espesores para mantener su rigidez, acercándose peligrosamente al límite volumétrico permitido. Por último, a la solución 3 se le asigna un puntaje igual a 2, debido a que corre el riesgo de incumplir la restricción ergonómica al exceder los 20 kg de peso por culpa de su carcasa de acero y su sistema de tracción por orugas.
2. **Cinemática:** Respecto al desplazamiento dinámico en el terreno, la solución 2 es la más destacada con un puntaje igual a 4, pues al emplear la tracción diferencial de 4 ruedas ofrece la máxima velocidad y eficiencia para alcanzar con holgura el objetivo de 1 m/s

(Figgis et al., 2025). Le sigue la solución 3, con un puntaje igual a 3, que cumple con el requerimiento pero sacrifica parte de su agilidad y velocidad nominal debido a la alta fricción mecánica que generan sus orugas contra el suelo (). En contraste, la solución 1 obtiene un puntaje igual a 1, dado que sus ruedas omnidireccionales resultan ser difícilmente operables y lentas sobre la topografía de una planta solar ().

3. **Fuerzas:** En la evaluación de la tracción, orientada a superar pendientes irregulares de hasta 14°, la solución 3 se posiciona como la alternativa más apta con un puntaje igual a 4, utilizando un tren de orugas que distribuye el peso de manera uniforme para evitar deslizamientos o volcaduras en los terrenos (). A continuación, la solución 2 recibe un puntaje igual a 3, ya que su tracción a 4 ruedas es mecánicamente robusta, pero presenta cierto riesgo de patinar si transita sobre tramos con arena suelta y alta inclinación. Finalmente, la solución 1 se queda con un puntaje igual a 1, porque su diseño ligero carece del torque y el agarre necesarios para escalar pendientes pronunciadas ().
4. **Energía:** Respecto a la exigencia de proveer al menos una hora de autonomía, la solución 2 logra el mejor desempeño con un puntaje igual a 4, gracias a la altísima densidad energética de sus baterías Li-Ion combinadas con un chasis que demanda poca potencia motriz (). La solución 3 se sitúa al límite del requerimiento con un puntaje igual a 2, puesto que, aunque utiliza baterías LiPO de alta descarga, el excesivo peso del acero estructural y la fricción constante de sus orugas penalizan drásticamente su consumo de energía (). La solución 1 recibe un puntaje igual a 2, siendo ineficiente al depender de baterías NiMH pesadas que tienen dificultades para sostener la operación ininterrumpida de los motores.
5. **Materia:** Frente a la protección contra impactos mecánicos y la intemperie, la solución 3 lidera con un puntaje igual a 4, ofreciendo la máxima protección industrial al estar completamente encapsulada en acero inoxidable y chapas de acero estructural. En un nivel intermedio se encuentra la solución 2, con un puntaje igual a 3, cuya caja de chapa de aluminio brinda una excelente hermeticidad frente a la corrosión, aunque puede deformarse con mayor facilidad ante golpes directos. La solución 1 resulta inaceptable con un puntaje igual a 1, ya que ofrece la menor resistencia a impacto del exterior con un chasis de MDF y carcasa plástica.
6. **Materia (Térmica):** Para garantizar la operación continua sin sobrecalentamientos de acuerdo con los requerimientos operativos de la instrumentación (), la solución 2 resulta óptima con un puntaje igual a 4, ya que su caja de chapa de aluminio actúa como un

excelente disipador térmico que protege eficientemente la electrónica interna. La solución 3 recibe un puntaje aceptable igual a 3, se penaliza ligeramente porque su carcasa de acero tiende a retener mucho más calor bajo el sol (), lo que podría generar fallas térmicas en sus componentes internos. Por el contrario, a la solución 1 se le asigna un puntaje igual a 1, fallando en este aspecto debido a que carece de una correcta disipación térmica y sus polímeros 3D podrían deformarse ante la exposición continua.

7. **Señales:** En cuanto a la precisión exigida por las normas internacionales, la solución 3 es netamente superior con un puntaje igual a 4, logrando integrar sensores industriales de gran exactitud y robustez(). La solución 2 obtiene un buen puntaje igual a 3, ya que posee una precisión general destacable, pero depende de un módulo CMOS visual que es vulnerable a los reflejos de los paneles solares. La solución 1 demuestra ser menos eficiente, recibiendo un puntaje igual a 2 al emplear sensores básicos y mecánicos que son propensos a sufrir derivas en los datos.
8. **Control:** Para evaluar la capacidad de evadir obstáculos y recalcular rutas inmediatamente, la solución 3 domina con un puntaje igual a 4, apoyándose en un avanzado acelerador Edge IA y un LiDAR 3D que procesan nubes de puntos espaciales en tiempo real (). La solución 2, con un puntaje igual a 3, cuenta con una placa SBC de buen rendimiento, pero el algoritmo de flujo óptico de la cámara pierde gran parte de su efectividad si el entorno está muy polvoriento o la iluminación varía. A la solución 1 se le otorga un puntaje igual a 2 al ser la más limitada computacionalmente, dado que su microcontrolador podrá generar falsos positivos al basarse en comparación de umbrales.
9. **Comunicación:** Al evaluar la estabilidad y transmisión de telemetría, la solución 2 es la alternativa más atractiva con un puntaje igual a 4, al incorporar un módulo LoRa que es excelente para alcanzar grandes distancias en parques extensos consumiendo un mínimo de electricidad (). La solución 3 recibe un puntaje igual a 3, pues a pesar de que emplea una conexión celular LTE-M con mayor ancho de banda, depende enteramente de la cobertura de red local, lo cual requiere de infraestructura adicional. Por su parte, a la solución 1 se le asigna un puntaje igual a 2, resultando inviable porque su red Wi-Fi requiere de múltiples nodos para mantener cobertura a lo largo de la planta ().
10. **Mantenimiento:** Con el propósito de lidiar con la acumulación de suciedad en el entorno, la solución 3 resulta ser la más resiliente con un puntaje igual a 4, ya que los radares y contactos magnéticos logran operar incluso estando cubiertos de polvo (). La solución 2

obtiene un puntaje igual a 2, puesto que requerirá de mantenimientos manuales mucho más recurrentes, debido a que la acumulación de arena en el lente de la cámara afectará directamente la visión del robot. Finalmente, la solución 1 cuenta con un puntaje igual a 2, utilizando potenciómetros y fines de carrera con piezas móviles que se podrían dañar con la tierra.

11. **Seguridad:** Frente a eventuales incidentes en planta, la solución 3 garantiza la mayor protección preventiva con un puntaje igual a 4, al estar dotada de disyuntores termomagnéticos y poseer un diseño pesado difícil de volcar (). La solución 2, con un puntaje igual a 3, logra reaccionar casi instantáneamente ante cortocircuitos gracias a sus protectores eFuse, pero su ligereza la hace levemente propensa a perder estabilidad en baches profundos. Para concluir, a la solución 1 se le asigna un puntaje igual a 1 al considerarse muy insegura en exteriores, dependiendo de fusibles cerámicos básicos y de una estructura liviana demasiado frágil ante vientos fuertes.

4.5. Evaluación económica

Tabla 4.2

Matriz de Evaluación Económica de Conceptos de Solución.

Variantes de Concepto/Proyecto			Solución 1		Solución 2		Solución 3		Sol. Ideal	
Nº	Criterio de Evaluación	G	P	GP	P	GP	P	GP	P	GP
1	Costo de Tecnología	4	3	12	3	12	2	8	4	16
2	Costo de Mantenimiento	3	4	12	2	6	2	6	4	12
3	Disponibilidad de Materiales	4	4	16	3	12	1	4	4	16
4	Costo de Fabricación	3	3	9	2	6	1	3	4	12
Puntaje Total		14	49		36		21		56	
Valor Económico (Y_i)			0.88		0.64		0.38		1.00	

Nota. Elaboración propia. G = Peso del requerimiento; P = Puntaje (escala del 0 al 4); GP = Puntaje Ponderado ($P \times G$). El Valor Económico (Y_i) se calcula dividiendo el Puntaje Total de cada alternativa entre el total de la Solución Ideal (56).

1. **Costo de Tecnología:** En cuanto a la inversión necesaria para adquirir los componentes, la solución 1 y la solución 2 obtienen un buen puntaje igual a 3, dado que basan su arqui-

itectura en componentes accesibles y módulos electrónicos de costo estandarizado. Por el contrario, a la solución 3 se le asigna un puntaje igual a 2, puesto que la integración de componentes de grado altamente industrial, como un la PLC, incrementa de manera drástica el costo de capital inicial del sistema, reduciendo su viabilidad para una producción en serie.

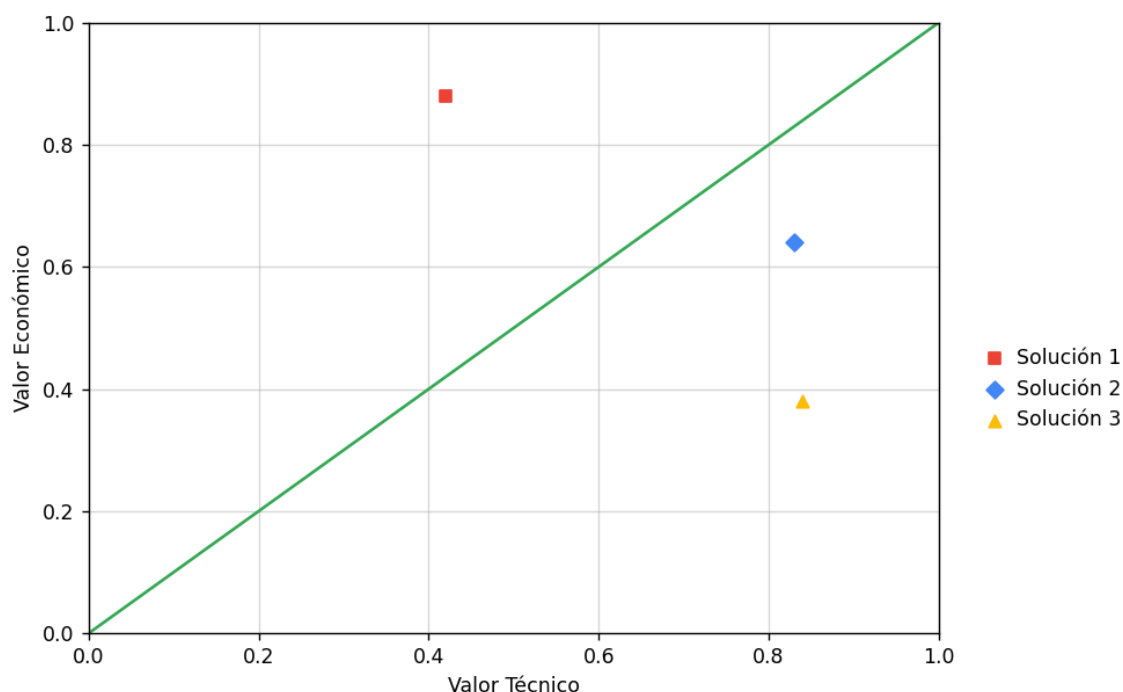
2. **Costo de Mantenimiento:** Para evaluar los gastos operativos a largo plazo, la solución 1 destaca con el mejor puntaje igual a 4, debido a que el reemplazo de sus piezas y sensores básicos resulta económico frente a posibles daños por la intemperie. Tanto la solución 2 como la solución 3 reciben un puntaje igual a 2, ya que implican mayores gastos operativos continuos; la solución 2 exigirá rutinas de limpieza frecuentes para la lente de su cámara CMOS, mientras que la solución 3 demandará un mantenimiento mecánico mucho más costoso para la lubricación de sus ruedas de tracción de oruga y la calibración de la instrumentación industrial.
3. **Disponibilidad de Materiales:** En cuanto a la facilidad para adquirir los repuestos en el mercado, la solución 1 obtiene un puntaje igual a 4, puesto que aprovecha la amplia disponibilidad local de polímeros genéricos, láminas de MDF y ecosistemas electrónicos de hardware libre, evitando procesos de importación (). Por su parte, la solución 2 obtiene un puntaje de 3, ya que cuenta con tecnologías más especializadas que no siempre cuentan con un stock local. De forma similar, la solución 3 tiene un puntaje de 1, dado que cuenta con componentes de grado industrial que están sujetas a demoras por la cadena de suministro internacional y requieren procesos complejos de importación ().
4. **Costo de Fabricación:** Finalmente, respecto a la manufactura y ensamblaje, la solución 1 lidera con un puntaje igual a 3, ya que la fabricación basada en corte láser e impresión 3D permite producir piezas únicas con un costo muy bajo, eliminando por completo la necesidad de invertir en herramientas de conformado especializadas (). La solución 2 recibe un puntaje de 2; aunque utilice perfiles modulares V-Slot que facilitan el ensamblaje, requiere de procesos de mecanizado para su caja de aluminio, mientras que la solución 3 recibe un puntaje de 1, pues exige una inversión considerable para los procesos de soldadura y conformado de acero, así como de sus sensores y controladores industriales.

4.6. Concepto de solución óptimo

Tras someter las alternativas de diseño a la evaluación técnica y económica, se declara a la solución 2 como el concepto de solución óptimo (ver Figura 4.7). Al proyectar los puntajes en el gráfico de evaluación técnico-económica, esta alternativa presenta el mejor nivel de convergencia hacia la diagonal ideal, ofreciendo un excelente desempeño industrial técnico sin incurrir en los costos excesivos.

Figura 4.7

Elaboración técnica económica de las tres soluciones propuestas.



Nota. Elaboración propia.

4.6.1. Arquitectura de control del concepto óptimo

Diagrama de flujo general

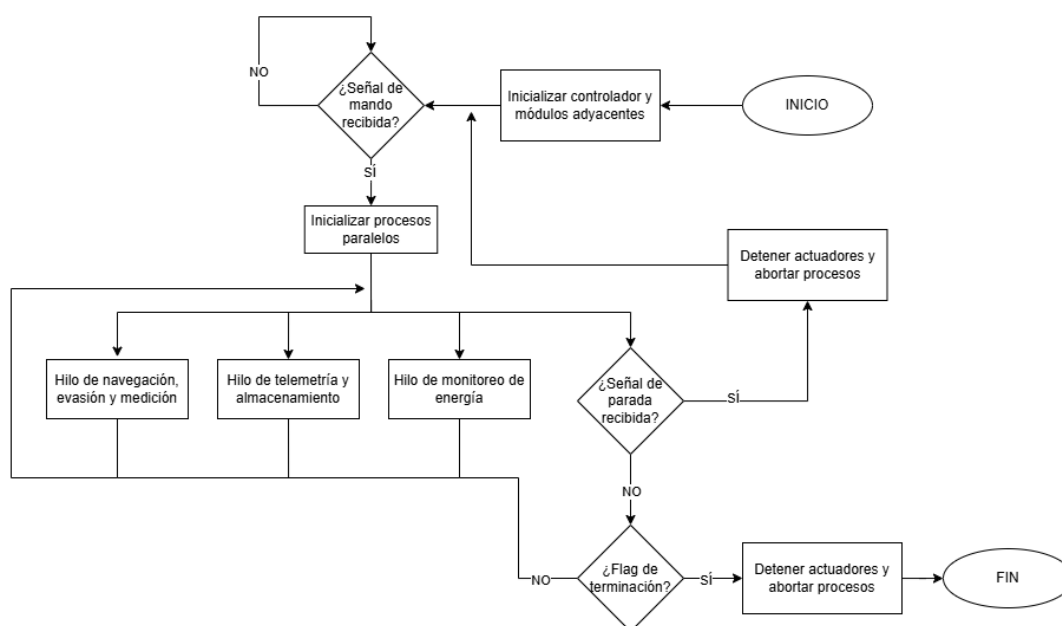
En la Figura 4.8, se detalla la secuencia lógica de arranque y la arquitectura multitarea que gobierna la computadora principal del robot. El proceso inicia con la energización del hardware, donde el sistema operativo inicializa los buses de comunicación y declara una variable global

de estado o Flag de Alerta en valor nulo. Posteriormente, el equipo entra en un estado de espera hasta recibir el comando inalámbrico de inicio por parte del operario.

Una vez activado, el software ejecuta una bifurcación propia de arquitecturas orientadas a eventos, dividiendo el procesamiento en hilos paralelos que operan de forma concurrente: un hilo de navegación, un hilo de telemetría y un hilo supervisor de seguridad. En lugar de que cada subproceso gestione sus propias condiciones de parada, los hilos paralelos operan exclusivamente como publicadores de estado. Simultáneamente, el hilo supervisor evalúa la Flag de Alerta de forma continua; si detecta un cambio de estado a valor activo, el supervisor ejecuta una interrupción de máxima prioridad que anula la tracción y transita al sistema hacia un modo seguro.

Figura 4.8

Diagrama de flujo de proceso general.



Nota. Elaboración propia.

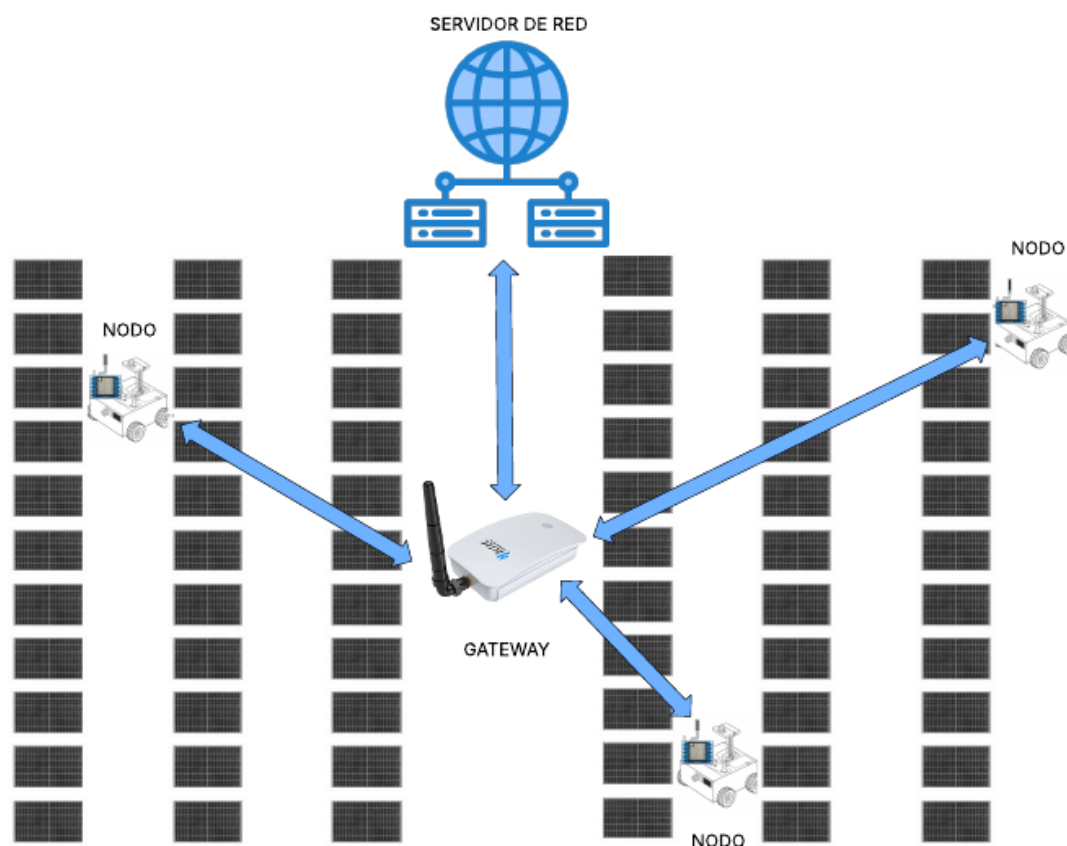
Lazo de control del movimiento del robot

El desplazamiento autónomo del vehículo se rige mediante un lazo de control cerrado en cascada que integra el seguimiento espacial y la regulación de velocidad. Como se observa en la Figura 4.9, la referencia del sistema se calcula dinámicamente comparando la ruta predefi-

estación base o Gateway ubicada en las instalaciones del parque fotovoltaico, garantizando una cobertura efectiva superior a los 200 metros. El enlace de subida se encarga de transmitir los paquetes de telemetría y alertas de obstáculos hacia el servidor central para su visualización y almacenamiento, mientras que el enlace de bajada permite que el dispositivo escuche continuamente comandos del exterior, posibilitando la recepción de instrucciones críticas como el telecomando de parada remota emitido por el operario.

Figura 4.10

Topología de red con los robots como nodos.



Nota. Elaboración propia.

4.6.2. Arquitectura electrónica del concepto óptimo

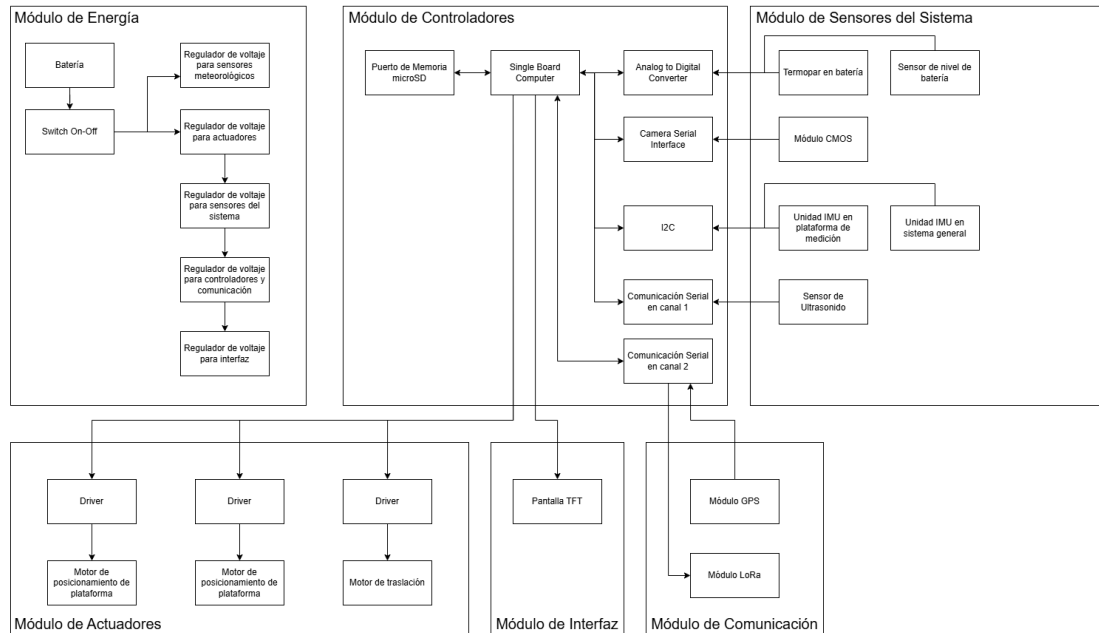
Diagrama de bloques

La Figura 4.11, ilustra la integración de hardware del concepto de solución seleccionado, segmentada según las interfaces de potencia y datos. La matriz energética está constituida por un paquete de baterías Li-Ion gestionado por un sistema BMS, el cual fluye a través de fusibles electrónicos que otorgan protección activa contra cortocircuitos. Desde este punto, la energía se bifurca hacia convertidores Buck DC-DC y reguladores lineales que independizan y estabilizan los niveles de tensión para aislar el ruido eléctrico entre la electrónica de control y la carga inductiva de los actuadores.

En el nivel de procesamiento, la Placa SBC actúa como el nodo maestro. A través de sus buses de datos digitales, consolida la conexión con los dispositivos periféricos: la antena GPS, la unidad IMU, la memoria MicroSD y el módulo de comunicaciones LoRa. Paralelamente, adquiere las lecturas analógico-digitales de la cámara CMOS frontal y los sensores meteorológicos. Finalmente, los pines de salida del microprocesador comandan los drivers de potencia que accionan los motores de tracción DC y los servomotores responsables de la cinemática de la plataforma de instrumentación.

Figura 4.11

Diagrama de bloques representativo de la arquitectura eléctrica.

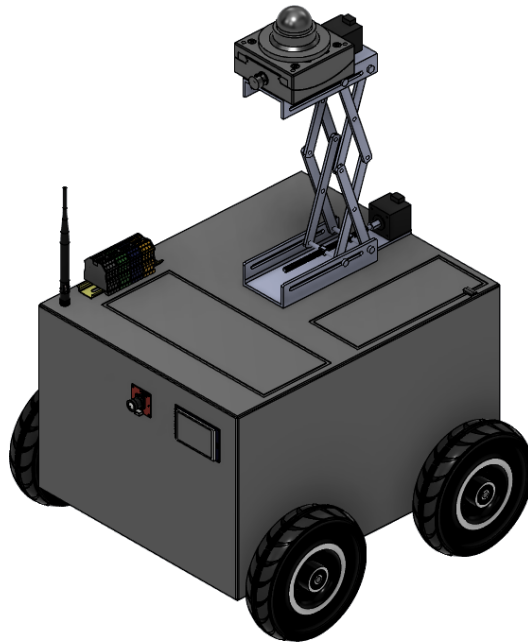


Nota. Elaboración propia.

4.6.3. Vista general del concepto óptimo

Figura 4.12

Vista general del concepto óptimo.



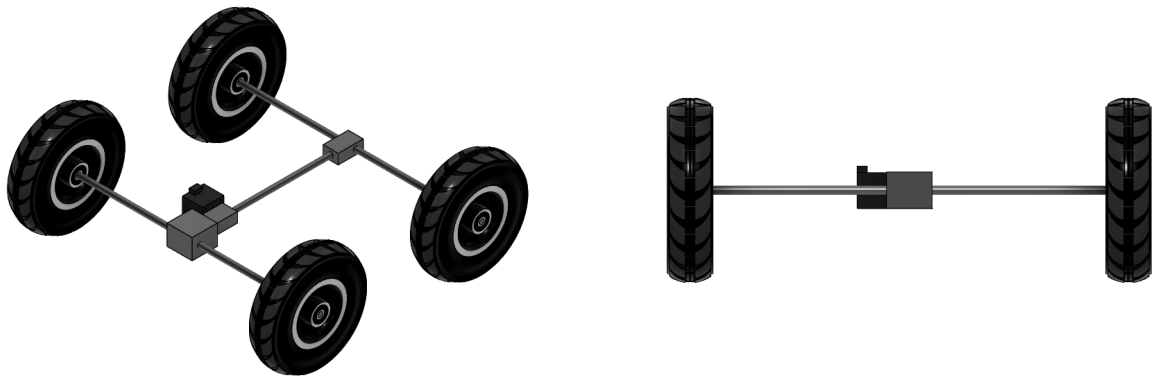
Nota. Elaboración propia.

4.6.4. Subsistemas mecánicos del concepto óptimo

Subsistema de traslación

Figura 4.13

Vista isométrica y frontal del subsistema de traslación.

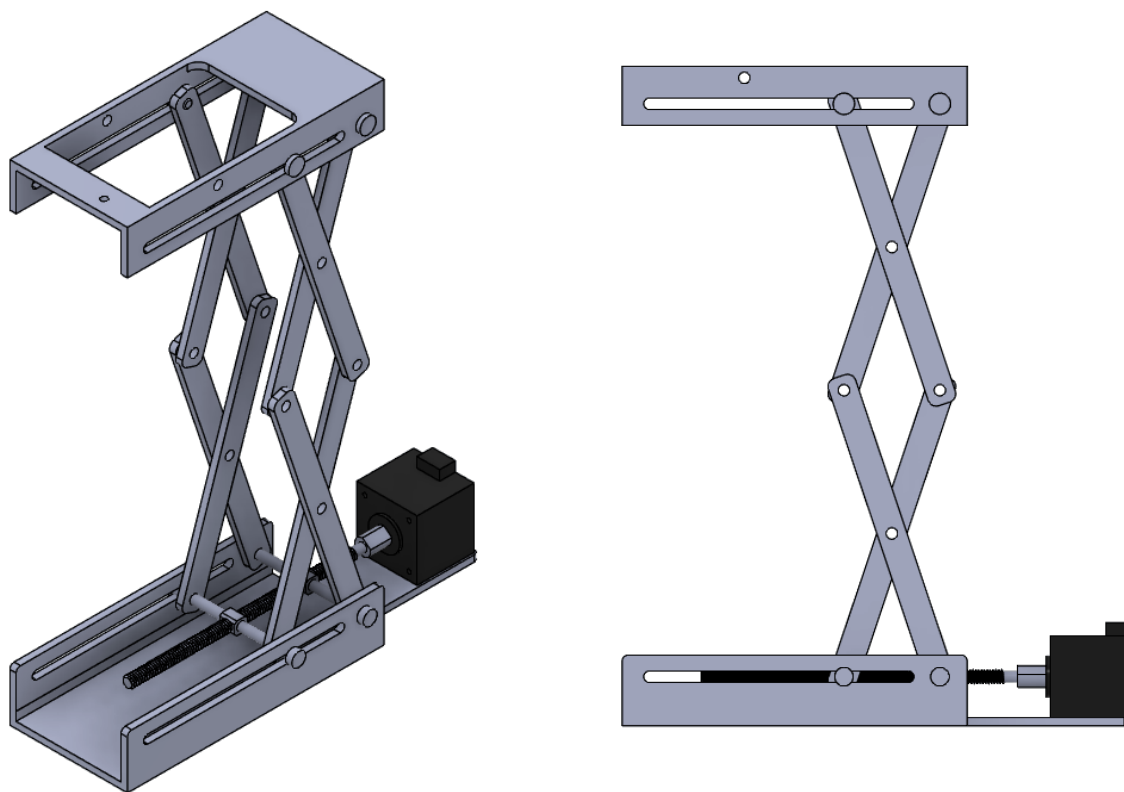


Nota. Elaboración propia.

Subsistema de posicionamiento de plataforma de medición

Figura 4.14

Vista isométrica y derecha del subsistema de posicionamiento.

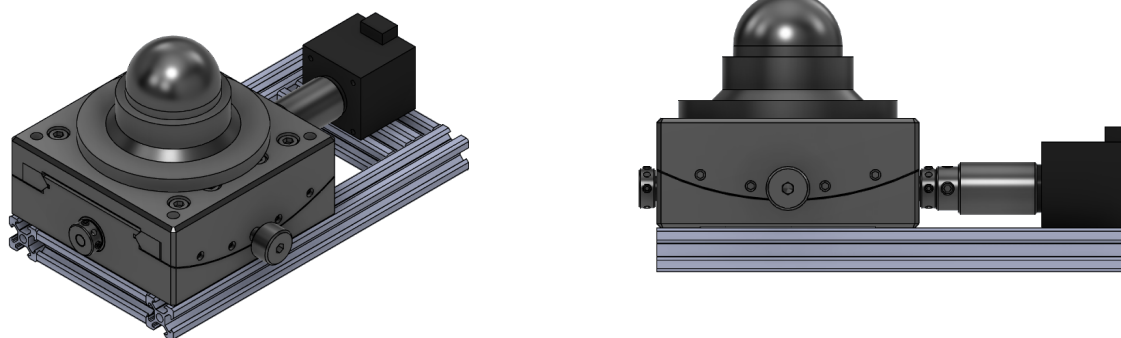


Nota. Elaboración propia.

Subsistema de orientación de plataforma de medición

Figura 4.15

Vista isométrica y derecha del subsistema de orientación.

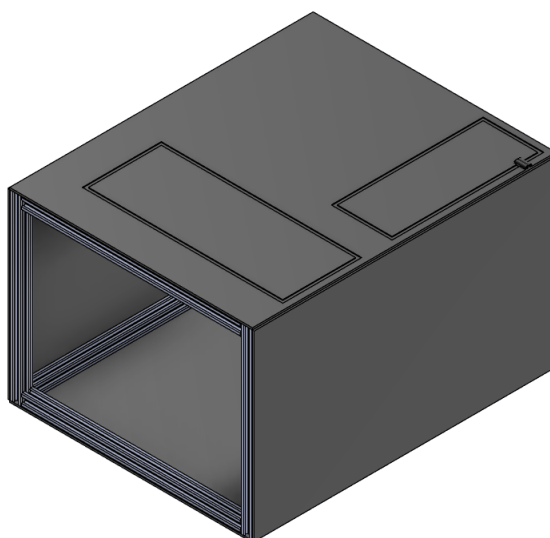


Nota. Elaboración propia.

Estructura de soporte

Figura 4.16

Vista isométrica de la estructura.



Nota. Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Bibliografía

- An, K., Lu, N., Lin, K., Zhou, F., y Luo, Y. (2024). *Dispositivo de inspección automática para plantas fotovoltaicas*.
- Anatrac. (s.f.). *Estaciones meteorológicas para parques fotovoltaicos*.
- Barreno Jiménez, M. A., Romero Bedón, F. R., y Paredes Anchatipán, A. D. (2024). Análisis de los factores que influyen en la eficiencia de los paneles fotovoltaicos bifaciales. *Polo del Conocimiento*.
- Campbell Scientific. (2024). *Meteopv: Plataforma monitorización recurso solar distribuida*. (Catálogo comercial MeteoPV)
- Chicaiza Macias, A. N. (2024). *Estudio del comportamiento de paneles fotovoltaicos bajo diversas condiciones climatológicas mediante herramientas de programación* (Tesis de Master no publicada). Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador.
- Cui, H., Wang, Y., y Duan, J. (2024). *Vehículo de inspección para plantas fotovoltaicas en desiertos*.
- Cui, J., Yang, W., Cheng, Y., y Zhang, X. (2023). *Vehículo de inspección para plantas de energía fotovoltaicas*.
- Cóndor, J. (2025, 15 de 5). Yura y el poder del sol: inicia operación de central solar en arequipa con 51,000 paneles. *Gestion*. Descargado de <https://gestion.pe/economia/empresas/yura-y-su-incursion-en-la-energia-inicia-operacion-de-central-solar-en-arequipa-noticia/>
- Dai, K., Li, Y., Wang, Y., Chen, H., y Zhang, T. (2017). *Estación meteorológica simple para monitoreo ambiental*.
- Figgis, B., Azid, S. I., y Parlevliet, D. (2025). Review of unmanned ground vehicles for pv plant inspection. *Solar Energy*.

- Gabriel, J. (2023). *Estudio y modelado de las pérdidas por suciedad en sistemas fotovoltaicos mediante el uso de parámetros ambientales* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Jaén.
- García Salinas, C., Martín Furones, A., Anquela Julián, A. B., y Moreno, J. A. (2025). Optimal pyranometer placement in bifacial pv plants on complex terrain. *Solar Energy*.
- García, M., Marroyo, L., Lorenzo, E., Marcos, J., y Pérez, M. (2014). Solar irradiation and pv module temperature dispersion at a large-scale pv plant. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*.
- Gonzalez-Diaz, V. R., Romero-Camacho, S., Ambrosio-Lazaro, R. C., Mino-Aguilar, G., Bonizzoni, E., y Maloberti, F. (2019, 7). A behavioral model for solar cells with transient irradiation and temperature assessment. *IEEE Access*. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2927364
- ICEX. (2025). *Estudio de mercado: El mercado de las energías renovables en Perú 2025* (Inf. Téc.). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima.
- IEA. (2021). *Net zero by 2050: A roadmap for the global energy sector* (Reporte Global). International Energy Agency. Descargado de <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>
- IEA. (2025). *World energy outlook 2025* (Reporte Global). International Energy Agency. Descargado de <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2025>
- IEC. (2021). *Photovoltaic system performance - part 1: Monitoring* (Norma Internacional n.º IEC 61724-1:2021). International Electrotechnical Commission.
- INARSE. (2023). *Proyecto de ejecución de una planta fotovoltaica de 5 mwn emplazamiento burriana (castellón)* (Inf. Téc.). Corporate Solar Holding.
- Kazem, H. A., y Chaichan, M. T. (2015). Effect of humidity on photovoltaic performance based on experimental study. *International Journal of Applied Engineering Research*.

- Kenemora Solar. (2024, abril). *Proyecto ejecutivo memoria descriptiva: Planta fotovoltaica para conexión a red torrentenergy 4* (Inf. Téc.). ib vogt / kenergy.
- Kipp & Zonen B.V. (2024a). *Solar radiometer and accessories*. Descargado de <https://www.kippzonen.com/>
- Kipp & Zonen B.V. (2024b). *Sun trackers brochure - solys2 sun tracker*. (Catálogo comercial de seguidores solares para montaje de instrumentos meteorológicos)
- Leow, W. Z., Irwan, Y. M., Irwanto, M., Amelia, A. R., y Safwati, I. (2019, 7). Influence of wind speed on the performance of photovoltaic panel. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 15(1), 60–68. doi: 10.11591/ijeecs.v15.i1.pp60-68
- Liu, T. (2022). *Robot de inspección para centrales eléctricas*.
- Liu, T., y Xie, H. (2022). *Robot de inspección inteligente para centrales eléctricas*.
- Martinez, R., y Forero, E. (2018). Estimation of energy efficiency in solar photovoltaic panels considering environmental variables. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*.
- Mo, Q., Diao, H., y Liao, H. (2022). *Estación meteorológica solar multi-elemento*.
- Pouille, J., y Thibault, H. (2025, 14 de 7). China, the energy transition superpower. *Le Monde*. Descargado de https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2025/07/14/china-the-energy-transition-superpower_6743366_19.html
- Revista ProActivo. (2025). Producción eléctrica de energías renovables crece 27% a octubre de 2025. *ProActivo*.
- Salado, A., Sánchez Domínguez, A., y Verma, D. (2023). *Serie ingeniería de sistemas: Cuaderno 1 - introducción a la ingeniería de sistemas del siglo xxi*. ISDEFE.
- Seven Sensor. (s.f.). *Requisitos de sensores según iec 61724-1:2021 para el monitoreo del desempeño de plantas fotovoltaicas*. Descargado de <https://www.sevensensor.com>

- Vick, B. D. (s.f.). *Effect of wind speed on performance of a solar pv array* (Inf. Téc.). Bushland, TX: USDA-Agricultural Research Service, Conservation and Production Research Laboratory.
- Vieira, L. M. (2024). *¿cómo afectan las variaciones climáticas a la eficiencia de los sistemas solares?* Climatempo.
- Wang, F., Ma, L., Fang, S., Zou, Y., Wang, P., Wang, R., y Wang, Z. (2025). *Robot de inspección de alta transitabilidad para plantas fotovoltaicas.*
- Wang, H. (2022). *Estación meteorológica fotovoltaica móvil.*
- Wu, J., Wu, Y., Gao, B., Wang, J., Yao, Q., Luan, F., . . . Sun, G. (2025). *Vehículo de inspección terrestre inteligente para plantas fotovoltaicas.*
- Xiao, J., Zhao, C., y Wu, Z. (2017). *Sistema de monitoreo de estación meteorológica para módulos fotovoltaicos.*
- XPOWER Solar Energy Co., Ltd. (2024). *El impacto de los factores ambientales en el rendimiento del sistema fotovoltaico.* Descargado de <https://www.xpowersolar.com/es/the-impact-of-environmental-factors-on-photovoltaic-system-performance>
- Zhang, Y., y Zhang, X. (2024). *Micro estación meteorológica automática telescópica y solar.*

ANEXO

Formulario: Cronograma de los trabajos y aplicación de entrenables

TÍTULO DEL PROYECTO	DISEÑO DE UN ROBOT AUTÓNOMO PARA MEDICIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS	PUCP	Ingeniería Mecatrónica
TÍTULO DEL PROYECTO	DISEÑO DE UN ROBOT AUTÓNOMO PARA MEDICIÓN DE VARIABLES CLIMÁTICAS	PUCP	Ingeniería Mecatrónica
RESPONSABLE DEL PROYECTO	PEDRO MITSUKI YASUDA LARREA	Fecha de inicio	23/03/26
Día de inicio	23/03/2026		

[illegible]

